



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
A.V.E.C.
U.E. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA. ESTADO TÁCHIRA

**LA WEBQUEST COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE QUE
FAVOREZCA LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL
ÁREA DE BIOLOGÍA DE 4TO AÑO, EN LA UNIDAD EDUCATIVA
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS**

Autores

Andrés Francisco Cegarra Pérez
Angelina Nicol González Romero
Greidys Elimar Chacón Reyes
María de los Ángeles Duarte Aguilar
Rossana Saray Gómez Contreras
Sarismar Leonela Bello Pernía

Año: 5to Año Sección “A”

Docente:

Lcda. Andreina Sánchez

La Grita. Mayo. 2026



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
A.V.E.C.
U.E. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA. ESTADO TÁCHIRA

**LA WEBQUEST COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE QUE
FAVOREZCA LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL
ÁREA DE BIOLOGÍA DE 4TO AÑO, EN LA UNIDAD EDUCATIVA
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS**

Autores:

Andrés Francisco Cegarra Pérez
C.I 33.606.386
Angelina Nicol González Romero
C.I 33.606.463
Greidys Elimar Chacón Reyes
C.I 33.606.494
María de los Ángeles Duarte Aguilar
C.I 34.244.466
Rossana Saray Gómez Contreras
C.I 33.606.532
Sarismar Leonela Bello Pernía
C.I 33.606.510

Año: 5to Año Sección “A”

Docente:

Lcda. Andreina Sánchez

La Grita. Mayo. 2026

ÍNDICE

	pág.
ÍNDICE GENERAL	iii
ÍNDICE CUADROS	v
ÍNDICE GRÁFICOS	vi
RESUMEN	vii
INTRODUCCIÓN	8
 CAPÍTULO I	
EI PROBLEMA	
Planteamiento del Problema.....	10
Objetivos de la investigación.....	18
Justificación de la investigación.....	19
Delimitación de la investigación.....	20
 CAPÍTULO II	
MARCO TEÓRICO	
Antecedentes de la investigación.....	21
Bases teóricas.....	25
Bases Legales.....	45
Sistema de operacionalización de variables.....	49
 CAPÍTULO III	
MARCO METODOLÓGICO	
Tipo de investigación.....	51
Descripción de la investigación.....	52
Población y muestra de la investigación.....	53
Técnica e instrumento de recolección de datos.....	54
Validez y confiabilidad.....	55
Técnica de análisis de los datos.....	57
 CAPÍTULO IV	
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS	
Los resultados.....	58
Análisis del cuestionario aplicado a los estudiantes.....	59

	pág.
CAPÍTULO V	
DISEÑO DE LA PROPUESTA	
Introducción sobre el diseño de la WebQuest.....	94
Importancia sobre el diseño de la WebQuest.....	95
Estructura teórica sobre el diseño de la WebQuest.....	97
Organización y descripción sobre el diseño de la WebQuest.....	98
Objetivos del diseño de la WebQuest.....	99
Momentos para difundir el diseño de la WebQuest.....	100
Descripción técnico-pedagógica de la WebQuest.....	101
CAPÍTULO VI	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
Conclusiones.....	110
Recomendaciones.....	111
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	113
ANEXOS	
Anexo A – Cuestionario aplicado a los docentes.....	117
Anexo B – Validez del instrumento dirigido a los docentes.....	119
Anexo C – Confiabilidad del instrumento dirigido a los docentes.....	124
MEMORIA FOTOGRÁFICA.....	125

		pág.
LISTA DE CUADROS		
Cuadro 1	Operacionalización de variables.....	50
Cuadro 2	Indicador. Orientación docente.....	59
Cuadro 3	Indicador. Recursos en la web.....	61
Cuadro 4	Indicador. Propicia el análisis.....	63
Cuadro 5	Indicador. Trabajo en equipo.....	65
Cuadro 6	Indicador. Uso pedagógico de las TIC.....	67
Cuadro 7	Indicador. Producción autónoma.....	69
Cuadro 8	Indicador. Innovación.....	71
Cuadro 9	Indicador. Creatividad.....	73
Cuadro 10	Indicador. Conocimientos cognitivos.....	76
Cuadro 11	Indicador. Razonar temas específicos.....	78
Cuadro 12	Indicador. Investigación intencionada.....	81
Cuadro 13	Indicador. Desarrollo de habilidades cognitivas.....	83
Cuadro 14	Indicador. Comprensión duradera.....	85
Cuadro 15	Indicador. Actualización tecnológica.....	88
Cuadro 16	Indicador. Integrar nuevos conocimientos.....	91
Cuadro 17	Charla informativa.....	104
Cuadro 18	Estructura de la WebQuest.....	105
Cuadro 19	Presentación de la WebQuest.....	106
Cuadro 20	Dar a conocer generalmente la WebQuest.....	107
Cuadro 21	Divulgación de la WebQuest.....	108
Cuadro 22	Explicación teórico – pedagógica de la WebQuest.....	109

		pág.
LISTA DE GRÁFICOS		
Gráfico 1	Indicador. Orientación docente.....	59
Gráfico 2	Indicador. Recursos en la web.....	61
Gráfico 3	Indicador. Propicia el análisis.....	63
Gráfico 4	Indicador. Trabajo en equipo.....	65
Gráfico 5	Indicador. Uso pedagógico de las TIC.....	67
Gráfico 6	Indicador. Producción autónoma.....	69
Gráfico 7	Indicador. Innovación.....	71
Gráfico 8	Indicador. Creatividad.....	73
Gráfico 9	Indicador. Conocimientos cognitivos.....	76
Gráfico 10	Indicador. Razonar temas específicos.....	78
Gráfico 11	Indicador. Investigación intencionada.....	81
Gráfico 12	Indicador. Desarrollo de habilidades cognitivas.....	83
Gráfico 13	Indicador. Comprensión duradera.....	85
Gráfico 14	Indicador. Actualización tecnológica.....	88
Gráfico 15	Indicador. Integrar nuevos conocimientos.....	91

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
A.V.E.C.
U.E. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA. ESTADO TÁCHIRA

**LA WEBQUEST COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE QUE FAVOREZCA
LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS EN EL ÁREA DE BIOLOGÍA DE 4TO
AÑO, EN LA UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS**

Autores:

Andrés Cegarra, Angelina González, Greidys Chacón, María Duarte, Rossana Gómez,
Sarismar Bello.

Año: 5to Año Sección “A”

Docente:

Lcda. Andreina Sánchez

Resumen

La presente investigación se planteó como objetivo general Diseñar una WebQuest como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año, en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira. El mismo se orientó dentro del paradigma cuantitativo, la modalidad de proyecto factible, de tipo descriptivo, con una investigación de campo. La población estuvo conformada por ochenta (80) estudiantes. La muestra, fue de cuarenta (40). Se empleó como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario con un total de 15 (quince) ítems, con tres alternativas que corresponden a las opciones siempre (S), Algunas veces (AV) y nunca (N). La validez se efectuó mediante el juicio de expertos y la confiabilidad a través de una prueba piloto sometida al procedimiento de Alpha de Cronbach, donde se estableció su confiabilidad en 0,929. Los resultados alcanzados expresaron como conclusión que la WebQuest actúa como un catalizador del aprendizaje independiente, permitiendo que los estudiantes de 4to año gestionen su propio proceso de búsqueda, aprendizaje y análisis de información. Esto reduce la dependencia del docente como única fuente de saber y fomenta la responsabilidad individual en el área de Biología. Por consiguiente se recomienda a las instituciones educativas organizar talleres de actualización en el diseño de herramientas TIC, específicamente en la estructura de la WebQuest. Es vital que el docente de Biología no solo sepa usar la tecnología, sino que aprenda a difundir contenidos científicos digitales de alta calidad.

Descriptores: WebQuest, aprendizaje, adquisición de conocimientos, temas de biología de 4to año de media general.

INTRODUCCIÓN.

La implementación pedagógica de herramientas tecnológicas en el ámbito educativo ha transformado la manera en que los estudiantes interactúan con la información, pasando de receptores pasivos a constructores de su propio saber. En este contexto, la WebQuest surge como una estrategia de aprendizaje por descubrimiento guiado que utiliza recursos de la red para enfocar al estudiante en el análisis y la síntesis de datos. Al estructurar la búsqueda de información, se evita la navegación errática y se promueve un uso eficiente del tiempo digital, facilitando que el estudiante se concentre en la resolución de problemas complejos en lugar de simplemente copiar y pegar contenidos.

En este sentido, en el área de biología para 4to año, donde los contenidos abarcan procesos moleculares, genéticos y evolutivos de alta abstracción, la WebQuest se convierte en un puente crítico entre la teoría y la aplicación práctica. Esta herramienta permite que temas como la replicación del ADN, las leyes de la herencia o la dinámica de los ecosistemas se aborden mediante misiones o retos que simulan situaciones de la vida real. Al situar al estudiante ante un escenario de investigación científica, se despierta una curiosidad intrínseca que es vital para comprender la complejidad de los sistemas vivos.

La adquisición de conocimientos biológicos bajo este modelo fomenta, además, el desarrollo del pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. Dado que las WebQuests suelen diseñarse para ser resueltas en grupos, los estudiantes de 4to año deben debatir conceptos, contrastar hipótesis biológicas y llegar a conclusiones fundamentadas. Este intercambio de perspectivas es fundamental para internalizar conceptos densos, permitiendo que el aprendizaje sea significativo y duradero, y no una mera memorización de taxonomías o ciclos bioquímicos.

Dentro de este marco de ideas, el uso de la WebQuest en biología responde a las exigencias de la alfabetización científica del siglo XXI. Al integrar recursos multimedia, simuladores virtuales y bases de datos actualizadas, los estudiantes desarrollan competencias digitales mientras exploran los avances de la biotecnología y la ecología contemporánea. En última instancia, esta estrategia no solo favorece la excelencia

académica en el currículo de 4to año, sino que también prepara a los estudiantes para interpretar de manera ética y racional los desafíos científicos del mundo actual.

Atendiendo lo descrito, el trabajo de investigación se distribuye en seis capítulos, organizados de la siguiente manera: en el capítulo I se plantea el problema con los objetivos, justificación y delimitación; en el capítulo II se presenta el marco teórico donde se refieren los antecedentes y las bases teóricas del trabajo. Avanzando con el capítulo III se encuentra la metodología en la cual se hace mención al tipo de investigación, diseño, muestra, la población, la validez con la confiabilidad, el instrumento y el análisis de la información. Consecutivamente el capítulo IV que contiene la presentación de los resultados. En el capítulo V se describe la propuesta, y finalmente en el capítulo VI se muestran las conclusiones y recomendaciones generales del trabajo. Se culmina con las referencias bibliográficas y los diversos anexos.

CAPITULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema.

El avance por el que transcurre la humanidad ha estimulado la demanda vertiginosa de la educación en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), propiciándose la necesidad de ampliar habilidades digitales por parte de los docentes y los estudiantes. Una de las implementaciones en este tipo de procesos está referida a la WebQuest como actividad que adecúa el desarrollo de estrategias para el logro de aprendizajes; es por ello que resulta importante realizar una exploración en la literatura acerca de este tipo de actividades en el ámbito educativo, desde los medios diseñados para su creación, como las experiencias de aprendizaje que genera en los estudiantes, la caracterización de su estructura y los beneficios de su aplicación, adecuación o innovación en el desarrollo y promoción del aprendizaje significativo.

De allí que la distribución de las áreas, disciplinas, temas y contenidos en el diseño curricular venezolano estén vinculados al tejido programático planificado por el docente, siendo uno de ellos el referido a biología, específicamente de 4to año de media general; donde su esencia pedagógica se orienta al análisis, producción, memorización, oralidad, interpretación y estudio de tópicos propios de dicha área.

Ahora bien, de acuerdo con el diagnóstico y observación efectuada por el equipo investigador, una de las razones por la que los estudiantes han presentado interés por la creación de una WebQuest es que en su mayoría no han trabajado con este recurso

pedagógico, lo que conlleva a la falta del interés hacia el aprendizaje de temas mediante el empleo de dicha estrategia de enseñanza-aprendizaje que guía a los estudiantes a través de recursos en línea, promoviendo el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y el desarrollo de habilidades para la investigación en Internet.

Considerando lo expresado, González (2023) señala que

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son herramientas y programas informáticos que se utilizan para crear nuevas formas de comunicación en diferentes sectores; siendo la WebQuest uno de los recursos que facilitan la emisión, el acceso y el tratamiento de la información de manera innovadora, práctica y reflexiva. (p.36)

Reflexionando lo citado, las TIC son importantes debido a que sirven de vínculo para facilitar procesos de aprendizaje, donde una de las herramientas operacionalizadas es la creación de WebQuest para manejar, producir, investigar y analizar información inherente a diversos contenidos. Así, su integración impacta los procesos de enseñanza y aprendizaje con entornos mucho más efectivos. Lo referido permite comprender que su implementación promueve la interacción de forma más autónoma, mejora los aprendizajes y favorece la adquisición de nuevas habilidades. Las TIC en la educación, mediante la implementación de la WebQuest, facilitan la emisión, el acceso y el tratamiento de la información de manera innovadora; así, su integración impacta los procesos de enseñanza-aprendizaje con entornos mucho más efectivos.

Según el citado autor, actualmente las TIC ocupan un lugar central en la educación si se les da el uso adecuado. En el marco de lo descrito, es importante indicar que existen ciertas tendencias a desviar lo central y efectivo del uso de las TIC, especialmente cuando se abordan las WebQuest, ya que existe desconocimiento de su uso y aplicación en la educación; por ello Gutiérrez (2022) enfatiza que el mal uso de las TIC en educación pudiera estar presente en distracciones, dependencia tecnológica, adicción, exposición a contenido inapropiado o falso, fraude académico y problemas de salud física y mental (como sedentarismo, aislamiento social o ansiedad).

Para aminorar estos efectos negativos, es crucial una integración pedagógica adecuada de las TIC, promoviendo la alfabetización digital y la responsabilidad ética en el uso de las herramientas tecnológicas, dando paso a la creación de WebQuest institucionales

por áreas o disciplinas, que ayuden a orientar el uso pedagógico, académico y provechoso de la tecnología en los espacios escolares.

Actualmente, la enseñanza tradicional transmitida del docente al alumno está perdiendo relevancia, como consecuencia, de la transformación digital de la educación. González (2023) manifiesta que dentro de este marco pedagógico las herramientas digitales se han convertido en un soporte fundamental para los profesionales de la educación, ya que les permiten almacenar, procesar y compartir todo el material didáctico a través de múltiples dispositivos electrónicos, incluso crear nuevos contenidos de forma mucho más atractiva, lo que resulta beneficioso para los estudiantes.

A su vez, el citado autor resalta que según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la llegada de las TIC a la educación han aportado un acceso ilimitado a recursos e información y las definen como un gran apoyo para el docente y mejoran la calidad de aprendizaje de los alumnos, siendo una de ellas la implementación de la WebQuest como estrategia de aprendizaje y adquisición de conocimientos en áreas y disciplinas específicas. El impulso de la digitalización ha transformado los recursos formativos, dando mayor protagonismo al dinamismo y a la interacción de los estudiantes con la materia.

Gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, las instituciones educativas pueden disponer de nuevas fuentes de información y recursos, permitiendo tanto al alumno como al docente realizar consultas inmediatas. Al mismo tiempo, pueden acceder a canales de comunicación y aplicaciones interactivas, como chats, foros, que complementan otras herramientas como el correo electrónico, procesadores de texto, editores de imágenes, IA, entre otros.

Las nuevas herramientas tecnológicas no solo aportan innovación en los centros académicos, también agilizan la transferencia de información, aumentan el interés de los alumnos, y permiten automatizar los procesos, solo que existe desconocimiento o falta de interés por parte del sector educativo en implementar tales recursos digitales en el proceso de formación académico.

Desde la perspectiva más general, resulta importante destacar el impacto favorable de las TIC y las WebQuest en la educación, ya que ésta radica en su capacidad para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje, promoviendo un enfoque centrado en el estudiante, mejorando la accesibilidad a la información, desarrollando el pensamiento crítico y fomentando la colaboración. Las TIC entonces ofrecen herramientas para innovar en la metodología, mientras que las WebQuest son actividades específicas que utilizan recursos de Internet para guiar a los alumnos en la investigación y construcción del conocimiento, estimulando su autonomía y sus habilidades de análisis.

Destacando lo señalado, Cruz y Rojas (2021) indican que

Las TIC enfatizadas en la aplicación de la WebQuest hacen que esta herramienta se convierta en una actividad de investigación, creada de forma intencional, que presenta información procedente de Internet y propicia la interrelación de los estudiantes con el objetivo de desarrollar procesos cognitivos relacionados con el análisis, la síntesis y la evaluación. Después de más de dos décadas, es vista como una actividad de enseñanza constructivista centrada en el estudiante, que hace uso de teorías, métodos, estrategias, plataformas, blogs, comunidades sociales y otras fuentes obtenidas de Internet, previamente seleccionados y contextualizados por los docentes de acuerdo a una estructura. (p.91)

Lo antes citado deja claro que además permite motivar y guiar el trabajo investigador del estudiante y la consecución de los aprendizajes con su participación activa; asimismo, propicia el uso de recursos web factibles de utilizar por lo que no necesariamente requieren del acompañamiento del docente, ya que éste actúa directamente en la WebQuest dando sus aportes pedagógicos y el estudiante puede hacer uso de ellos de manera independiente.

Lo referido pone de manifiesto que el uso de la WebQuest como cualquier otra actividad educativa, requiere de un plan de intervención pedagógico y la responsabilidad del docente y sus estudiantes para adecuarlas didácticamente al momento de aplicarlas en una experiencia de aprendizaje significativa; en ese sentido, su preparación debe prever planes con acciones que estimulen la indagación en internet; el análisis y la comprensión de escritos, imágenes, audios y videos; el acompañamiento inicial del docente para evitar la reproducción de contenidos y motivar al estudiante a formular una tarea propia; la valoración del proceso educativo por parte de los estudiantes al finalizar su desarrollo, entre

otros. Sobre las bases de las ideas expuestas, De Souza (2019) confirma que las experiencias que involucran la WebQuest evidencian mejoras en los aprendizajes de los estudiantes, efectos agradables y satisfactorios para los profesores y estudiantes; además de favorecer los procesos cognitivos a través de círculos de estudio, debates, indagación, proyectos, exposición de ideas a través de internet, consultas sobre temas, entre otros.

Sin embargo, es indispensable resaltar que muchas instituciones y docentes no hacen uso de las TIC con la WebQuest, por ende los estudiantes desaprovechan dicho recurso y se limitan a desarrollar actividades de repetición. La carencia de equipos de computación en los planteles educativos, la escasa formación en informática y la insuficiencia de la cualificación en la institución, implica que los docentes pueden no estar completamente preparados para utilizar eficazmente la tecnología en sus enseñanzas. Esto impacta negativamente el interés de los estudiantes y, por consiguiente, afecta su rendimiento académico.

Podría comentarse que gracias a la llegada y a la popularidad de todos los dispositivos de tecnología y de las herramientas digitales, la educación tradicional se ha transformado; pero en algunos casos por la falta de equipos y espacios destinados dentro de la institución, se ve limitada la formación académica de dichas competencias, tanto para el docente como para los alumnos.

Esta realidad no escapa a la Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús, (específicamente en media general), ubicada en La Grita, estado Táchira, puesto que el equipo investigador observó que no existe el uso de la WebQuest en ningún año ni en ninguna disciplina o área, de allí la importancia de implementarla en contenidos y referentes teóricos inherentes a biología de 4to año, secciones A y B. La realidad refleja que dentro del plantel no se utiliza equipos de computación ni tabletas con internet inclusive desde primaria; no se incluye materias como informática y programación; no se evidencia que se enseñe o proporcione información a través de pantallas interactivas; existe poco envío y recepción vía internet de todos los trabajos y las tareas escolares; los docentes, además de instruir a los estudiantes, los guían a ser autodidactas y a manejar la información, pero como personal dependiente del plantel no poseen los recursos digitales para dar paso a las TIC de manera amplia y desarrollada.

Identificando el ser o realidad evidenciada, Burguillos (2019) declara que

Está científica y pedagógicamente comprobado que usar tecnología multimedia a través de actividades como la WebQuest mejora la capacidad de aprendizaje, reduciendo el tiempo de la enseñanza y por ende, también los costos del mismo. Pero, además, tiene un sinfín de beneficios increíbles en el desarrollo de los alumnos. Todos los dispositivos tecnológicos, desde computadoras hasta juegos de video, forman ya parte de sus vidas cotidianas, hasta el punto que se comunican y se expresan a través de estas herramientas, forjando lazos de convivencia gracias a los mismos. (p.77)

Lo acotado deja ver que los estudiantes que no sepan utilizar estos medios tecnológicos serán apartados por sus contemporáneos, consciente o inconscientemente, y de no estar en contacto con estas herramientas, recursos y actividades desde el ámbito escolar, es posible que no tengan un buen futuro profesional, debido a que la perspectiva universitaria está versada en todo lo referido al avance tecnológico. Los estudiantes que se están formando actualmente, en un futuro cercano serán empleados y jefes en trabajos que requieran emplear las TIC, por eso es responsabilidad de la institución educativa ayudarlos a crear competencias, destrezas, habilidades y experiencias especializadas a través de la tecnología, para un mañana próspero en el que se destaquen profesionalmente.

Dentro de este orden de ideas, se evidencian indicadores causales de síntomas claros en la investigación que apuntan hacia lo concerniente a que algunos padres y representantes brindar poco acompañamiento en casa a sus hijos, contribuyendo a las dificultades de los estudiantes en relación con el proceso de aprendizaje de esta acción básica como es el uso de la WebQuest; falta de orientación y motivación por el uso de las TIC en las diversas áreas y disciplinas para desarrollar los temas, referentes teóricos, contenidos, tópicos, actividades, tareas y asignaciones que comúnmente se llevan a cabo de manera tradicional.

Por su parte, Botero, Londoño y Andrade, (2021) sostienen que la falta de sentido en el contexto cotidiano de la vida con respecto a las WebQuest puede ser una de las causas que genere dificultad en los estudiantes hacia el uso de esta actividad básica, pues su desconocimiento hace que la implementación de la misma sea escasa o nula; otro aspecto está expresado en términos de capacitación, ya que debido a la falta de formación en avances tecnológicos y uso pedagógico de las TIC, tanto docentes como estudiantes no reciben la instrucción ni preparación oportuna para poder desplegar el empleo de la

WebQuest como actividad didáctica para el desarrollo del contenido programático sugerido en el diseño curricular venezolano, el institucional y el propuesto por el docente.

Lo descrito puede traer como consecuencias que los docentes se pierdan de oportunidades para gestionar la diversidad del aula, adaptar la enseñanza a diferentes ritmos y fomentar el aprendizaje autónomo; no se desarrollen procesos de aprendizaje colaborativo a través de plataformas y herramientas digitales como el uso de la WebQuest, decisivos en la educación moderna; los estudiantes que no tienen acceso a TIC para desarrollar las actividades a través de la WebQuest quedan en desventaja si la enseñanza se basa exclusivamente en métodos tradicionales, acentuando la brecha digital; la falta de recursos y metodologías innovadoras puede resultar en un aprendizaje más monótono y en una menor motivación para los estudiantes; los estudiantes que no han interactuado con actividades mediante la WebQuest corren el riesgo de no desarrollar habilidades tecnológicas esenciales para un mundo cada vez más digital, dejándolos en desventaja en el mercado laboral y en la vida diaria.

De seguir presentándose dicha situación tanto el docente como los estudiantes estarían perdiendo la oportunidad de usar herramientas tecnológicas, donde se motiva y hace que los estudiantes mantengan la atención más fácilmente; así, los contenidos se asimilan con mayor rapidez. En este sentido, una de las ventajas de la WebQuest en educación es que ayudan a mejorar la integración de docentes con estudiantes de diversas instituciones. Se estaría desaprovechando la adquisición de competencias digitales y audiovisuales necesarias para el futuro profesional, siendo uno de ellos el uso de la llamada robótica educativa. Otra de las ventajas que estaría perdiéndose es que ayudan a los estudiantes a ser más autosuficientes y resolutivas. Aunado a lo especificado, de no darse paso al uso de la WebQuest en el área de biología de 4to año, se estaría desaprovechando el verdadero uso pedagógico, académico y formativo de internet y las redes sociales, donde empleado correctamente se abre al alumnado a un gran número de puntos de vista, de esta manera, las WebQuest pueden enseñar a debatir y aceptar las opiniones ajenas. Además, ofrecen muchas de posibilidades para intercambiar ideas con personas de otros países, lo que pone al estudiante en contacto con culturas diferentes.

Resulta así mismo interesante distinguir lo interpretado por González (2023), al expresar que el uso de la WebQuest aporta a la enseñanza de las ciencias naturales, en este caso de la biología mayor dinamismo, acceso a información actualizada, desarrollo de competencias científicas, y la capacidad de crear entornos de aprendizaje más interactivos y personalizados. Esta herramienta tecnológica permite visualizar conceptos complejos, fomentar la investigación, trabajar de forma colaborativa y promueven un aprendizaje más autónomo y motivador para los estudiantes. Esto coadyuva a promover el desarrollo de habilidades para la búsqueda, el análisis y la comunicación de información, así como la argumentación y el pensamiento crítico; el uso de la WebQuest elimina las restricciones de tiempo y espacio, permitiendo el acceso a contenidos y la comunicación con docentes y compañeros desde cualquier lugar; esto propicia el desarrollo de habilidades para la búsqueda, el análisis y la comunicación de información, así como la argumentación y el pensamiento crítico.

En concordancia con lo identificado, surgen las siguientes interrogantes de investigación:

¿Es oportuno diseñar una WebQuest como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año, en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús?

¿La docente encargada del área de biología de 4to año ha empleado en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús la WebQuest como estrategia de aprendizaje?

¿Los estudiantes de 4to año de la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús han usado como actividad didáctica la WebQuest?

¿Es propicia la planificación de actividades digitales para el desarrollo de la WebQuest en los estudiantes de 4to año de la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús?

¿Es importante crear una WebQuest como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año?

¿Qué tan efectiva es la WebQuest como estrategia de aprendizaje para la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año?

Para dar respuestas a estas interrogantes de investigación se hace necesario diseñar una WebQuest como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año, en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús, donde se beneficien tanto estudiantes como docentes y sirva de punto de apoyo para otras instituciones educativas.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General:

Diseñar una WebQuest como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año, en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira.

Objetivos Específicos:

Diagnosticar si la docente encargada del área de biología de 4to año ha empleado en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús la WebQuest como estrategia de aprendizaje.

Indagar si los estudiantes de 4to año de la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús han usado como actividad didáctica la WebQuest.

Planificar actividades digitales para el desarrollo de la WebQuest en los estudiantes de 4to año de la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús

Crear una WebQuest como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año, en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Evaluar la efectividad de la WebQuest como estrategia de aprendizaje para la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año.

Justificación de la Investigación

La WebQuest como estrategia de aprendizaje tiene la característica de ser estructurada, lo que facilita la motivación tanto al docente como a los estudiantes al presentar de manera organizada tareas bien definidas, proporcionando la comprensión, interpretación y el uso efectivo de la información disponible en la web, referida a los tópicos propuestos o abordados y permitiendo una evaluación más objetiva y organizada del aprendizaje que desea consolidarse, tomando siempre como punto de partida el nivel, subsistema y disciplina que desea abordarse. Razón por la cual la investigación reviste gran importancia, ya que una WebQuest estructurada de manera pedagógica y organizada sirve para guiar de manera efectiva a los estudiantes en una investigación independiente sobre un tema determinado, utilizando recursos directos de internet.

Teniendo como referente lo especificado, es importante destacar que el abordaje de esta investigación responde a la realidad observada en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en La Grita, municipio Jáuregui, del Estado Táchira donde no existe una plataforma digital para abordar de manera directa temas o contenidos de las diversas áreas, razón por la cual no se evidenció la existencia de una WebQuest área ninguna de las disciplinas impartidas, especialmente en biología de 4to año. De allí que se quiera presentar dicho trabajo para dar solución factible y efectiva a la situación diagnosticada.

Contemplado desde esta perspectiva, la presente investigación se justifica desde el punto de vista teórico, ya que se basa en diversos conocimientos explicados por varios autores, quienes permiten fundamentar las bases teóricas abordadas en la trabajo. Haciendo énfasis en las consultas bibliográficas, se pudo hacer un análisis del diagnóstico efectuado con los estudiantes y docente de 4to año en el áreas de biología, donde se notó la importancia de diseñar una WebQuest como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año, secciones A y B, en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira.

Aunado a lo indicado, la investigación se justifica desde el punto de vista metodológico porque se rige a través de una serie de pasos que demuestran sistemáticamente el proceso de investigación, encaminado bajo el proceso integral de búsqueda de problemáticas existentes en un espacio cercano. Además, propicia ventajosas contribuciones para resolver tópicos inherentes a acciones pedagógicas que circundan la realidad de los investigadores.

Del mismo modo, es importante destacar que desde el punto de vista práctico, se aspira diseñar una WebQuest como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año, en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira. Esta creación como recurso pedagógico es un aporte significativo para quienes se interesan por el tema planteado, sirviendo de base para el desarrollo de futuras investigaciones sobre la efectividad de la WebQuest en la adquisición de conocimientos de biología para 4to año de media general.

Finalmente, el trabajo tiene gran importancia desde el aspecto social e institucional, ya que está versado sobre realidades evidenciadas en la institución y aporta acciones tecnológicas que sirven de apoyo tanto para docentes como para estudiantes, demostrando con el diseño de la WebQuest que las TIC son relevantes en el ámbito educativo, pedagógico y académico.

Delimitación de la Investigación.

El presente trabajo de investigación se lleva a cabo en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en La Grita, municipio Jáuregui, del Estado Táchira; con la docente y estudiantes de 4to año, de media general, en el área de biología; enmarcado en el año escolar 2025 - 2026

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la Investigación

Es incuestionable que el marco teórico aspira ubicar el problema objeto de estudio dentro de un conjunto de discernimientos los más acertados posible a fin de orientar la investigación y ofrecer una conceptualización adecuada de los términos utilizados para que puedan ser manejados y convertidos en acciones concretas. En este contexto, están los estudios previos y trabajos de investigación relacionadas con el problema planteado, en tal sentido, Arias (2021:42) se refiere a ellas como “investigaciones realizadas anteriormente y que guarden alguna vinculación con el problema en estudio”, por ende constituyen la referencia sobre la temática a investigar. A continuación se presentan las siguientes investigaciones que guardan relación con el trabajo de investigación abordado:

Desde la perspectiva internacional, se registran dos trabajos de investigación inherentes al tema de estudio:

Arellano (2023), en la Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí, de Cartagena, Colombia, efectuó una investigación titulada “La WebQuest como estrategia metodológica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la multiplicación”, donde demostró que el aprendizaje de la multiplicación ha representado un desafío para muchos estudiantes de básica primaria, de ahí que su propósito fue analizar la validación que tiene la implementación de la WebQuest como estrategia metodológica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la multiplicación, siendo la muestra los alumnos de primaria de

la Institución Educativa Nuestra Señora del Buen Aire. Para ello, aplicó el método de estudio de casos, a partir del enfoque de investigación mixto y los datos obtenidos de manera cualitativa y cuantitativa fueron analizados mediante el procedimiento de triangulación metodológica; cuyo instrumento fue una entrevista estructurada. Los resultados de tales hallazgos evidenciaron que las dificultades de los estudiantes con respecto a la multiplicación se debían principalmente a la metodología educativa y permitió concluir que la inclusión de las herramientas tecnológicas en la asignatura de matemáticas, aporta dinamismo a las clases y contribuye al fortalecimiento del pensamiento lógico matemático, además de estar a la par de tendencias digitales en educación. Recomendando el uso pertinente de la WebQuest para el área de matemática en primaria.

Puente (2023), realizó un trabajo de investigación llamado “WebQuest como escenario en la enseñanza de la Biología en Educación Primaria” el cual fue efectuado en Valladolid, España. Cuyo fin se centró en la elaboración de diversas tareas mediante la WebQuest para la enseñanza de los contenidos de Biología a alumnos del segundo ciclo de Educación Primaria. En primer lugar, se llevó a cabo un análisis sobre la importancia de la Biología en Educación Primaria y los contenidos recogidos en la normativa vigente. Posteriormente, se analizó el uso de la WebQuest en Educación Primaria y la importancia de la implicación tanto del profesorado como de las familias de los alumnos. Dicho estudio se desarrolló en el Colegio San José de Valladolid, aplicado a 8 docentes y a 70 estudiantes. Empleando una investigación cualitativa con un instrumento denominado registro sistemático. Finalmente, presentó una serie de recursos educativos realizados con tareas, asignaciones y actividades dentro de la estructura de la herramienta digital, que pueden aplicarse a las aulas de Educación Primaria. Estos recursos se centran en los contenidos de segundo ciclo de Educación Primaria y en los contenidos correspondientes al primer y segundo trimestre del curso. Concluyendo que el empleo de estos escenarios tecnológicos, son de gran importancia para la enseñanza de contenidos de biología en educación primaria. Como recomendación indicó que los docentes deben estar frecuentemente actualizados en el tema de las TIC para poder mejorar sus estrategias en el aula.

En el ámbito nacional se identificaron dos estudios de interés:

Machado, Mora y Ramírez (2021), presentaron un Trabajo Especial de Grado, titulado “La WebQuest como herramienta educativa en el proceso de inter-aprendizaje en la II Etapa de Educación Básica”, cuyo objetivo fue determinar la actitud de los docentes para la utilización de estas actividades como herramienta educativa en U. E Integral Félix María Ruiz, del Municipio Alberto Adriani, Estado Mérida. La investigación se enmarcó dentro del enfoque cuantitativo, holístico inductivo, aplicado a 5 docentes y 15 estudiantes, usando como instrumento una guía de observación estructurada, para cada muestra, contentiva de 12 interrogantes. El trabajo se centró en la importancia de destacar el impacto favorable de la WebQuest para favorecer un proceso de aprendizaje colaborativo, donde el uso de las actividades tecnológicas son un vínculo para actualizar a los docentes y estudiantes en cuanto al avance de las plataformas digitales. Concluyeron que la WebQuest dentro de la participación pedagógica es favorable porque indica que el proceso de aprendizaje se ve respaldado tecnológicamente con este recurso que fundamenta la labor educativa de fortalecer el rol del docente bajo criterios sustentados a nivel pedagógico y académico, valiéndose de las TIC y sus ventajas. Recomiendan la implementación de este tipo de actividades para propiciar aprendizajes más significativos.

Páez y Timaure (2022), presentaron el Trabajo Especial de Grado, el cual se tituló “Publicar una WebQuest como recurso didáctico y su influencia en las competencias adquiridas por los alumnos de cuarto grado de Educación Básica en el Área de Ciencia y Tecnología” El estudio tuvo como objetivo general: Determinar el efecto de la WebQuest como recurso didáctico en las competencias adquiridas por los alumnos de cuarto grado del Colegio “El Valeroso Peña” de Yarituagua, Estado Yaracuy, en el Área de Ciencias Naturales y Tecnología. La muestra estuvo definida por 29 estudiantes. El trabajo consistió en una investigación cuasi-experimental, empleando como instrumento una escala de estimación procedimental abierta y obtuvieron los siguientes resultados: Los alumnos que usaron la WebQuest obtuvieron un mayor desarrollo en las competencias en el área de ciencias naturales que aquellos que no fueron seleccionados para trabajar con dicha actividad; pues se evidenció en el grupo control los mismos resultados en el pre-test y el post-test. Concluyeron que la WebQuest ejerce una influencia positiva en el proceso de adquisición de competencias de aprendizaje. Por ende recomiendan emplear actividades

desde dicha herramienta para adquirir mejores competencias en el área de ciencias y tecnología.

En el contexto regional:

Contreras (2023), presentó un Trabajo Especial de Grado, titulado “Uso de la WebQuest como medio pedagógico de enseñanza a través de la estructura de un programa cuántico”, cuyo objetivo fue determinar la influencia que ejerce la WebQuest como medio de enseñanza a través de programa cuántico en los alumnos y docentes de la I y II Etapa de Educación Básica Dr. Antonio Rómulo Costa, de la localidad de La Fría, Estado Táchira. La investigación se enmarcó dentro del enfoque Cualitativo - Cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 6 docentes y 60 estudiantes. El instrumento empleado fue un cuestionario semi-abierto, contentivo de 10 interrogantes, tanto para los docentes como para los estudiantes. Concluyó que éste programa cuántico cubre un 90% los objetivos de matemática y lengua establecidos en los programas oficiales y diseño curricular para la I y II Etapa de Educación, los cuales mantienen un vínculo de sistematización con los planificados por los docentes de aula; además cuenta con herramientas de productividad para el desarrollo de actividades libres que fomentan el crecimiento del pensamiento lógico y habilidad numérica. En función de lo indicado recomienda emplear los beneficios de la tecnología en actividades académicas para la enseñanza de lengua y matemática.

Atendiendo los temas centrales de las investigaciones anteriormente citadas, es oportuno resaltar que todas ellas tienen relación con el trabajo presentado, ya que están vinculadas a la WebQuest como herramienta importante para el aprendizaje y adquisición de conocimientos en los estudiantes, ya que todas coinciden en afirmar que promueven la colaboración, las destrezas tecnológicas, el pensamiento crítico y reflexivo, la investigación intencionada y la autonomía al orientar la exploración de temas en internet de manera estructurada y sistemática. A su vez, propicia el desarrollo de destrezas de análisis, síntesis y organización de la información, desarrollando simultáneamente capacidades tecnológicas y de trabajo grupal, ya que el estudiante debe cooperar y compartir responsabilidades para cumplir correctamente con una tarea o actividad asignada, pasando por el proceso de evaluación y conclusión para corroborar la adquisición del conocimiento esperado.

Bases teóricas

Conceptualización de la WebQuest

Como metodología de aprendizaje la WebQuest está basada en la web, para adentrar a los estudiantes en el análisis y exploración de temas determinados, vinculándose con el conocimiento que van obteniendo, pues la idea es que se orienten en un proceso de investigación, donde el rol del docente es ser un guía y facilitador del aprendizaje.

Desde este punto de vista, Adell (2019:11) define una WebQuest como aquella “actividad didáctica que propone tareas factibles y atractivas para los estudiantes con proceso para realizarla, durante el cual, los alumnos harán acciones con información: analizar, sintetizar, comprender, transformar, crear, juzgar y valorar, crear nueva información, publicar, compartir...” por su estrecha vinculación con la red, podrían ser definidos como materiales docentes electrónicos, que pueden ser reutilizados varias veces en contextos educativos diferentes, aprovechando la versatilidad de la red y de las TIC.

Dentro de este marco de ideas, Dodge (2018) afirma que

Una WebQuest es una página web elaborada por las orientaciones e instrucciones del profesor, que sirve como punto de arranque de una actividad de investigación en la que todos los pasos a realizar, incluida la distribución temporal y los recursos, están establecidos previamente y contenidos en dicha página, para darle más sentido de pertenencia con el tema que se desea tratar. (p.06)

Para dicho autor se trata de una actividad orientada para la investigación en la que toda la información con la que los estudiantes interactúan proviene de internet, previa sugerencia por parte del docente, donde existen pasos e instrucciones bien definidas para que los estudiantes puedan concretar de manera satisfactoria la tarea y lograr significativamente las competencias intencionadas de la actividad propuesta.

Desde una perspectiva más funcional, March (2021) describe que la WebQuest es una actividad comúnmente dirigida a la investigación, donde la información recabada proviene en su mayoría de recursos de la World Wide Web (es decir, de la WEB), a su vez

el citado autor indica que este modelo fue desarrollado estructuralmente por Bernie Dodge profesor de la Universidad Estatal de San Diego con su colaboración para el año 1995. Ambos coincidían al indicar que dicha actividad consiste en presentarle de manera clara y precisa a los estudiantes un problema determinado, con una serie sistémica de recursos dados por el diseñador de la WebQuest, de esta manera se evita la navegación simple y sin rumbo en la web por parte de los estudiantes, ya que les ayuda a focalizar de manera puntual lo que se requiere permitiendo el análisis e interpretación de temas.

Precisando lo conceptualizado, el autor Barber (2022) ofrece una definición más actualizada de una WebQuest, donde manifiesta que

Una WebQuest es una actividad de investigación guiada con recursos de Internet que tiene en cuenta el tiempo del alumno. Es un trabajo cooperativo en el que cada persona implicada es responsable de una parte. Obliga a la utilización de habilidades cognitivas de alto nivel y prioriza la transformación de la información, mediante el análisis. (p.19)

Considerando lo registrado, la WebQuest como estrategia pedagógica siempre va a favorecer el sentido crítico, reflexivo y analítico de los estudiantes, tiene un propósito claro y definido, pues está organizadamente estructurada para que no exista ambigüedad al momento de investigar y da la oportunidad de emitir conclusiones fundamentadas en un proceso de búsqueda precisa y argumentada.

Características de la WebQuest

Mentxaka (2014) desglosa las características de la WebQuest de la siguiente manera:

El objetivo principal es aprender a seleccionar y recuperar datos de múltiples fuentes y desarrollar las habilidades de pensamiento crítico.

Se trata de una metodología activa de aprendizaje.

Es una actividad de investigación guiada, donde el docente selecciona los recursos de antemano, y los estudiantes los utilizan para una tarea específica.

Permite al estudiante saber en todo momento lo que se espera de él, juzgar en el punto en el que se está y cuánto queda para alcanzar los objetivos.

Está basada en la web, ya que la mayor parte de la información que utilizan proviene de internet, a menudo a través de enlaces proporcionados por el docente.

Es una estrategia metodológica de aprendizaje por descubrimiento llevada a cabo por un equipo de trabajo, rara vez de forma individual.

Fomenta el pensamiento crítico, pues impulsa de manera precisa a los estudiantes a analizar, comparar y transformar la información en lugar de simplemente reproducirla.

Promueve un estilo de aprendizaje activo, al propiciar la participación efectiva y el descubrimiento, no simplemente la memorización de datos.

Es una estructura especificada, donde comúnmente se incluyen seis partes o elementos: introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión.

El resultado final depende tanto del trabajo individual como del grupo, pues las tareas están orientadas hacia un trabajo cooperativo.

En esencia, una Webquest es una propuesta de trabajo que deberá desarrollarse a partir de la estructura que el docente ha diseñado. En esta propuesta se indica, como ya se señaló anteriormente, la tarea a realizar, el esquema de trabajo, el calendario de su desarrollo, los recursos necesarios (generalmente enlaces a otras páginas o recursos de la red) y los criterios de evaluación, propuestos por el docente.

Es importante destacar que parte del éxito de un proyecto basado en una WebQuest consiste en lo adecuado de la tarea así como en el grado de motivación que ésta pueda generar en los estudiantes. En este sentido, March (2021) enumera tres características de una propuesta atractiva, la cual debe ser real, rica y relevante, a saber:

Real en tanto el tópico a desarrollar se parezca a lo que hacen los profesionales o la gente en su trabajo cotidiano y no una tarea artificial y sin sentido; una tarea, en resumen, que pueda ser útil a la gente, que sea verdadera y significativa.

Rica en la medida en que un conocimiento puede ser abordado desde puntos de vista diferentes, desde fuentes distintas y situarlos en relación con otros contenidos. Se potencia el interés por las relaciones temáticas y la aproximación que crean riqueza y complejidad.

Relevante para los estudiantes en la medida en que trate aspectos verdaderamente interesantes y llamativos para su formación o para su experiencia personal. Aunque el modo de trabajo pudiera ser novedoso no lo es tanto en relación con los objetivos, siendo muy próximo a las metodologías fundamentadas en proyectos o incluso a las propuestas de trabajo individual o en grupos a partir de un tema específico.

Importancia de la WebQuest en educación

En función de lo señalado por Adell (2019), las WebQuest emplean de manera organizada una estrategia de aprendizaje bajo el enfoque constructivista, en la que se le da más importancia al descubrimiento y a la elaboración de la información por parte del estudiante que a las explicaciones tradicionales sobre el abordaje de un tema, donde el docente luego de asignar la actividad pudiera estar ausente prácticamente en todo el proceso y aun así el estudiante participa efectivamente de su proceso instruccional. Por ende, el citado autor comenta que la tarea del profesor no es proporcionar unidireccionalmente los conocimientos, sino que dichos conocimientos los adquieren los estudiantes, porque el docente es un mediador para ayudar a buscar, seleccionar, comprender, elaborar, sintetizar, la información.

Por su parte Acosta (2022) subraya que la WebQuest es importante en la educación y como estrategia de aprendizaje porque plantea a los estudiantes, que deben trabajar colaborativamente, enterados de los procesos y avances de la clase, cada quien con su propio criterio y análisis, cooperando, la realización de una tarea real, significativa, muchas veces desde un planteamiento problematizado que exige buscar, tratar y reelaborar la información obtenida en la red, para poder dar el punto reflexivo. La tarea es uno de los ejes articulantes del aprendizaje, pues es la solución y aunque hay que indagar suficiente información en internet, realmente la respuesta hay que fabricarla, producirla, elaborarla en función de lo aprendido, leído y sintetizado. Tomando como punto de referencia lo descrito,

el citado autor resalta que la WebQuest posee tres aspectos a destacar en educación, los cuales propician:

Desarrollo de habilidades cognitivas, donde se estimula el pensamiento crítico, esto porque ayuda a analizar y sintetizar información de distintas fuentes, los estudiantes desarrollan la capacidad de análisis y el pensamiento lógico. Estimula la autonomía, al darles a los estudiantes una tarea y recursos preseleccionados, se les orienta y se ahorra tiempo, lo que les permite concentrarse en gestionar la información, compararla, analizar errores y construir sus propias conclusiones. Estimula la resolución de problemas, ya que las WebQuests les plantean un problema a resolver, lo que les enseña a desglosar un desafío y a encontrar soluciones utilizando la información disponible.

Fomento de habilidades sociales y de colaboración, al gestionar el trabajo en equipo, debido a que las WebQuests suelen organizarse en grupos, donde cada estudiante puede tener un rol específico para resolver una tarea común, fortaleciendo así la cooperación. Gestiona la interacción social, donde el trabajo colaborativo promueve la interacción social y el desarrollo de competencias para trabajar en equipo.

Motivación y aprendizaje significativo, donde se formaliza la mayor motivación, al enfrentar una tarea atractiva y con propósito, los estudiantes se sienten más motivados a participar activamente en su aprendizaje. Formaliza el aprendizaje activo, debido a que los estudiantes no solo buscan y copian información, sino que analizan, sintetizan, transforman y crean. Formaliza el uso de recursos auténticos, al valerse de recursos disponibles en la web, los estudiantes se involucran con materiales reales, lo que puede aumentar la comprensión y el vocabulario.

Dentro de este marco de ideas, es importante destacar que la importancia de la WebQuest en la educación radica en que promueve pedagógicamente el aprendizaje activo y colaborativo, fomenta en los estudiantes el pensamiento crítico y la autonomía, potenciando sustancialmente el desarrollo de competencias digitales al guiar la investigación en internet de manera estructurada. Permite que los estudiantes investiguen, lean, analicen y construyan su propio conocimiento, mientras el docente actúa como facilitador.

Elementos o estructura de la WebQuest

Díaz y Landaeta (2019) consideran un conjunto de criterios recopilados por diversos autores, donde coinciden en indicar que toda WebQuest debe poseer entre su estructura los siguientes elementos:

1. Introducción: En este apartado se presenta el tema de manera atractiva, donde se contextualiza la actividad y se motiva al estudiante para generar interés. Se proporciona información inicial, se trata de crear un contexto de armonía para poder despertar la curiosidad de los estudiantes, haciendo uso de cualquier estrategia, ellos tienen que sentir que es importante que actúen en el desarrollo de lo planteado.

2. Tarea: Define claramente el objetivo final que el estudiante debe alcanzar, especificando el producto o resultado esperado de la actividad. Esto quiere decir que es la parte más importante de la WebQuest. Esta parte es variable ya que se puede pedir la redacción de un informe por escrito, una presentación multimedia, la realización de una página Web, un análisis crítico, presentar un resumen, publicar una síntesis, entre otros. Se debe describir de manera clara y concisa cuál será el resultado final de las actividades de aprendizaje.

3. Proceso: Aquí se deben detallar los pasos que el estudiante debe seguir para desarrollar la tarea que ha sido asignada. La descripción debe ser relativamente concisa y clara, se puede dividir en sub tareas que ayuden a la planificación. Dicho de otra manera, es donde se detallan los pasos a seguir para completar la tarea, a menudo dividiendo la actividad en etapas y describiendo las acciones concretas que los estudiantes deben realizar, con la finalidad de lograr satisfactoriamente el objetivo propuesto.

4. Recursos: Tiene que ver con una selección de los sitios de interés que se deben visitar para desarrollar la tarea, estos son propuestos por el docente con objeto de evitar esfuerzos desinteresados y desviar tiempo en su búsqueda. Los recursos pueden incluir algunos documentos que no estén en la red, pero que fueron subidos en la herramienta por el docente. En este espacio el docente también puede proporcionar una lista de enlaces a sitios web, documentos, videos u otros recursos seleccionados que los estudiantes necesitarán para investigar y completar la tarea.

5. Evaluación: Este elemento permite dar espacio a la explicación de cómo será evaluada la realización de la tarea, se especifican cuáles son los criterios de valoración y calificación; el docente explica claramente los indicadores, aspectos y componentes que va a considerar en la revisión de la tarea. Explica cómo se valorará el trabajo, detallando los criterios y los instrumentos que se utilizarán para la calificación.

6. Conclusión: Permite corroborar que el estudiante recuerda lo aprendido y se anima a continuar con el aprendizaje, debe motivar a la reflexión sobre el proceso y a generalizar lo aprendido. Resume de manera clara los conocimientos adquiridos durante la WebQuest, según los temas, referentes teóricos y actividades efectuadas solicitadas en la tarea, animando a los estudiantes a recapacitar pedagógicamente sobre el proceso de aprendizaje, también se sugieren otras actividades para profundizar en el tema y hacerlo significativo.

Estos elementos descritos, en función de lo seleccionado por los mencionados autores, permiten deducir que el objetivo de la WebQuest es lograr que los estudiantes inviertan su tiempo más en el manejo y estudio de la información, que en su búsqueda. El aprendizaje al estar basado en la indagación de lo sugerido desde la red les ofrece la posibilidad de consultar fuentes primarias de información y conocer los diferentes puntos de vista sobre un mismo hecho.

Tipos de WebQuest

Para Barato (2019), los principales tipos de WebQuest son la WebQuest corta y la WebQuest larga, diferenciadas principalmente por su duración y nivel de profundidad; a su vez este autor señala que existe una versión más reducida, ideal para docentes principiantes o para actividades rápidas, es la miniquest. A continuación se describe cada una de ellas:

Las WebQuest cortas tienen como objetivo principal adquirir, estructurar e integrar conocimiento de un contenido específico. Están diseñadas para 1 a 3 clases, de allí que los tópicos sean muy precisos.

Las WebQuest largas tienen como objetivo fundamental profundizar en temas más complejos, integrando varias tareas y utilizando técnicas como la deducción o la clasificación. Son más elaboradas, completas y profundas, con una duración de una semana a un mes, y suelen requerir la presentación de un producto final más perfeccionado, como un PowerPoint, presentaciones en Canva, un video o una página web, entre otros, dependiendo de la amplitud del tópico abordado, de la tarea y la evaluación.

Las Miniquest tienen como objetivo primordial realizar una actividad reducida y muy concisa. Es una versión comprimida y simplificada de la WebQuest, cuya duración se complementa en una clase o dos (como máximo). Se centran en tres pasos claves: escenario, tarea y producto. Son ideales para principiantes, para que los docentes den sus primeros pasos en la construcción de actividades de aprendizaje basadas en la red.

Beneficios de la WebQuest en el aprendizaje

Desde el punto de vista pedagógico, la WebQuest presenta beneficios para el aprendizaje y adquisición de conocimientos, por ser una estrategia que va de la mano con los recursos y demás actividades sugeridas por el docente. En este marco de ideas Mentxaka (2014) presenta los siguientes beneficios:

Toda WebQuest posee una estructura clara para el aprendizaje, sigue una estructura definida (introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación, conclusión) que proporciona instrucciones claras, organiza la investigación y facilita el aprendizaje, lo que hace que el aprendizaje este mayormente vinculado a fortalecer un tema determinado.

Genera el aprendizaje activo y autónomo, los estudiantes son los protagonistas de su aprendizaje al investigar, analizar, sintetizar y crear algo nuevo (un proyecto, una solución, una presentación), en lugar de ser receptores pasivos de información.

Fomenta activamente el trabajo colaborativo, generalmente se realiza en grupos, no muy numerosos si el tema lo requiere, lo que desarrolla habilidades sociales, de cooperación y de resolución de conflictos, ya que cada miembro tiene un rol específico para

alcanzar un objetivo común, donde el docente indica de manera clara el objetivo que desea alcanzarse.

Ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, fomenta el pensamiento de alto nivel, ya que los estudiantes deben analizar la información de diversas fuentes de internet, evaluarla y sintetizarla para completar la tarea, lo que hace que el proceso sea más significativo al momento de adquirir el conocimiento, pues van focalizados al tema central.

Propicia la motivación del estudiante, la estructura clara y la naturaleza de la tarea frecuentemente hacen que las WebQuests sean más atractivas y motivadoras para los estudiantes, debido a que el docente en la introducción invita al trabajo colaborativo, donde se hace necesaria la búsqueda en fuentes de amplio origen (videos, foros, exposiciones, entre otros).

Promueve flexibilidad y adaptabilidad, es una herramienta versátil que puede adaptarse a diferentes áreas, materias, disciplinas, niveles de aprendizaje y formatos (repaso, evaluación, trabajos grupales, actividad exploratoria), e incluso permite diferenciar las tareas para distintos estudiantes, lo que la hace una estrategia idónea en la adquisición de conocimientos.

Potencia las competencias digitales, los alumnos se vuelven más competentes en el uso de la tecnología, aprendiendo a buscar, evaluar y utilizar recursos digitales de manera efectiva y con propósito; evitando navegar por la web sin una orientación pedagógica bien definida.

Importancia de incorporar la WebQuest en el trabajo docente

Flórez y Álvarez (citado en García y Carpio, 2019) enfatizan que una de las misiones de educar es facilitar a los docentes recursos para enseñar en la sociedad del conocimiento y la era digital. La visión de educar es aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación a la solución de los problemas prioritarios de la educación, para dar paso a estrategias que se vinculen con aspectos inherentes a la cotidianidad de los estudiantes.

Por tal motivo los autores citados proponen actividades con el objetivo de poner a disposición de los docentes una técnica que facilite la integración de internet a la praxis diaria; ofrecer una metodología práctica, fácil y eficiente para trabajar con internet; brindar actividades motivadoras, creativas, teniendo a la red como recurso esencial; evitar vicios del uso educativo de internet, como el divagar por los buscadores y valerse solo de copiar – pegar al momento de hacer las asignaciones propuestas.

Desde el punto de vista pedagógico pudiera pensarse que muchos procesos realizados desde la computadora se pueden hacer en el cuaderno de clases, pero no siempre resulta tan fácil puesto que digitalmente la prontitud es más notoria, además existen muchas actividades que se realizan manuscritas por la cercanía del recurso. Sin embargo, las WebQuest son actividades para realizar exclusivamente con la red y favorecen la posibilidad de que los estudiantes tengan acceso a contenidos interesantes, de calidad y actualizados, siendo más interactiva y llamativa la actividad, dando oportunidad a indagar desde diferentes fuentes y por ende ampliar el conocimiento sobre el tema referido.

Como ya es sabido, internet brinda una gran cantidad de información, debido a la amplitud de sus alcances y el uso de esta metodología es una manera de aprovecharla, ya que la WebQuest se apoya sustancialmente de información sugerida desde la red. Los estudiantes accederán a documentos de primera mano, fuentes primarias, videos, foros, chat pedagógicos, entre otros, a los que sería muy difícil llegar de otra manera o usando únicamente el cuaderno.

Es importante destacar lo que señalan los autores al decir que no es la única ni principal manera de trabajar para lograr el desarrollo del pensamiento crítico y analítico de los estudiantes, pero sí una estrategia significativa que brinda un valor agregado más a los recursos que emplean los docentes al momento de impartir los contenidos, actividades y acciones pedagógicas y a su vez permite la transformación y la construcción del conocimiento.

La WebQuest en el Proceso de Aprendizaje

Los avances tecnológicos han dado paso al internet, logrando en la sociedad una serie de transformaciones más profundas que las generadas por la Revolución Industrial en los siglos pasados. La red como factor tecnológico está ocupando progresivamente el campo educativo. Gardner (citado en Larrazábal 2019), comparte la siguiente idea:

...uno de los puntos que han ido subestimando en cuanto a Internet es la oportunidad educativa que puede generar. Dentro de 2 años, los niños aprenderán sobre la Guerra Mundial al conectarse a simuladores en línea en sitios en los que los profesores de todo el país enviarán constantemente nueva información, la mayoría en tiempo real. Internet terminará promoviendo la creación de comunidades e información educativa. Las escuelas tendrán que involucrarse en el proceso conjuntamente con los estudiantes, los cuales dejarán de ser meros lectores para convertirse en participantes, donde una de las herramientas a emplearse con frecuencia sea la WebQuest. (p.49)

El planteamiento anterior, evidencia una vez más que internet permite la expansión de la WebQuest para que pueda ser incorporada a la educación como herramienta investigativa, en donde los estudiantes puedan obtener numerosos beneficios para su formación intelectual, académica y pedagógica. El emplear este recurso en los procesos de enseñanza y aprendizaje en media general es un objetivo primordial, y es necesario que tanto el educando como docente comprendan su manejo a fin de que obtengan mayores conocimientos de los que suministra la educación tradicional basada en la clase presencial, ya que las asignaciones emitidas desde la WebQuest permiten indagar, reflexionar, analizar y hacer uso correcto de la tecnología.

En cuanto al material que se utiliza para consultar desde dicha herramienta, nunca estará desactualizado, pues al estar en la web se navega en función del más reciente y del interés de cada estudiante. Este recurso sirve para buscar información mucho más rápida y actualizada. Martínez (2019:14), considera que "...el libro de texto actual va a ser muy difícil de sustituir, pero es más indudable que el www llegará a ser una herramienta muy poderosa desde el punto de vista docente...". Este recurso permite obtener información sin prohibiciones de espacio y tiempo, porque además permite la reproducción de videos, el

análisis de argumentos y la criticidad fundamentada. Proporciona material con ciento de páginas interactivas para cualquier nivel educativo, áreas, disciplinas y asesorías. La WebQuest es un medio exclusivamente participativo y atractivo para todos los que hacen uso pedagógico en la adquisición de conocimientos lo hagan desde el aprendizaje significativo. En tal sentido, la incorporación de la WebQuest en el proceso de aprendizaje, ha sido un paso importante para el desarrollo de estrategias en cuanto al uso tecnológico educativo, que continuará posteriormente con la introducción de nuevas plataformas y aplicaciones en el proceso de enseñanza.

En este mismo enfoque, Cabero y otros (2023:82), expresaron lo siguiente: “...la implementación de nuevos medios forzosamente deben ser acompañados por la implementación de nuevas relaciones, nuevos esquemas organizativos, lo que no es fácil de conseguir...”. Lo anteriormente expuesto por el autor, se entiende como la necesidad de tomar alternativas que ayuden a corregir las fallas detectadas en el proceso de aprendizaje, especialmente de las disciplinas correspondientes al área de ciencias naturales, donde se destaca la biología y así introducir, la innovación en las estrategias al sistema de enseñanza.

Por lo tanto, la innovación educativa, debe ir a la par con la tecnología que figura en el momento histórico actual, aunado a mejorar los procesos de adquirir conocimientos intelectuales y la formación global que ofrece la WebQuest; este fenómeno tiene consecuencias directas en el ámbito educativo. Desde el punto de vista del docente, debe estar actualizando sobre las nuevas tecnologías, y a nivel del alumnado se debe capacitar y orientar para los cambios latentes en la sociedad y crearles conciencia de la importancia de hacer uso correcto de los avances tecnológicos, especialmente en educación.

De tal manera que, la rápida evolución social y tecnológica de la red ha sido desarrollada, de la misma forma ha permitido que la educación, sea uno de los campos más beneficiados por este medio. Dispone de una amplia gama de posibilidades para aprovechar en el contexto educativo, las cuales son diseñadas y evaluadas por un equipo de profesionales que ven a la WebQuest como el mejor de los recursos para ser usados en el abordaje de contenidos. Avendaño y Venegas (2022), enfocan algunos aspectos sobre la utilidad e importancia de la WebQuest y al respecto indican:

Aprender a través de la WebQuest es particularmente útil e interesante, porque la información que está allí estructurada es constantemente renovada, aparte de que los encargados de elaborar esas actividades lo hacen pensando en que la información sea fácilmente dirigible y aprovechable para los usuarios. Esto quiere decir que es un material que está especialmente elaborado para ser comprendido sin contratiempos. (p.81)

Lo anteriormente citado permite aclarar que el uso pedagógico de la WebQuest puede ayudar al estudiante a desarrollar todo su potencial de investigador, de hecho es el medio más factible para la búsqueda de información sobre un tópico específico, especialmente en el área de biología; permite que los estudiantes trabajen bajo esquemas cooperativos, investigaciones puntuales, temas seleccionados y evaluaciones grupales. Finalmente, se puede inferir que este tipo de medio informático, con fines pedagógicos, realmente es importante dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. El mismo permite que los estudiantes conozcan y aprendan temas de ciencias naturales, leyendo las últimas investigaciones por los más prestigiosos autores, aprendan otros idiomas escribiéndose con personas de su misma edad en otros países, ser educados en la tolerancia y el respeto mediante la participación en foros de debates y conocer otras culturas, favoreciendo la adquisición de conocimientos en el áreas de biología de 5to año en media general.

La WebQuest en el Ámbito de la Educación Media General

Considerando la amplitud de la malla curricular presente en media general, valerse de la WebQuest es una ocasión académica donde se permite que la información transmitida por este medio sea agradable y motivadora. Los contextos localizados en las diferentes estructuras o elementos que la conforman, pueden estar vinculados a recursos adicionales como videos, sonidos, animaciones y otras aplicaciones que hagan los contenidos abordados más completos, como es el caso de los referentes teóricos inherentes al área de biología de 4to año. Al proponer esta nueva estrategia de aprendizaje para el campo educativo se logra un paso más hacia el desarrollo crítico y reflexivo de los estudiantes. Sin embargo, los docentes deben preocuparse por la aplicación de dichas estrategias, enfocándose en el manejo y buen funcionamiento de esta herramienta, por considerarse que es un recurso instruccional, ya que se debe aprender a captar, interpretar, procesar, y

aprovechar dentro de un marco de referencia adaptable a las circunstancias del campo educativo.

A través de la WebQuest se puede tener acceso a las más avanzadas fuentes de conocimientos sobre biología, específicamente a la referida a 4to año, que permitirá no solo estudiar cualquier tema imaginable, sino que también comunicarse más rápida con otros estudiantes interesados en los mismos temas. Al emplearse esta estrategia, los educandos perciben los tópicos y contenidos de biología de manera más holística; logrando con esto que conozcan y aumenten su curiosidad e imaginación acerca de referentes, temáticas y actividades, describiendo ellos mismos las conclusiones y sistematizaciones elaboradas. Es por lo anteriormente descrito, que los estudiantes de 4to año aumentarán su interés a medida que se les instruye en el manejo de este recurso, que ellos entiendan que podrán compartir aprendizajes de la vida cotidiana y a su vez los conocimientos adquiridos en el área de biología de 4to año en media general, ampliando el radar de acción hacia las ciencias naturales.

De tal manera, que los estudiantes al intercambiar la información se sienten motivados a usar este recurso interactivo y participativo. Es indudable que la WebQuest es el mejor vínculo para la enseñanza curricular, la misma dispone de información para una animada e interesante clase, además que podrán compartir experiencias de aprendizaje significativo, que a su vez facilita a los educandos publicar sus trabajos de manera global. Al respecto, gran número de actividades tienen su espacio en dicha herramienta y tanto profesores como estudiantes navegan por este medio en el que se puede aprovechar al máximo las bondades que se obtienen al ser aplicada pedagógicamente, tan difundido y diferente a las actuales tecnologías, además la interactividad a través de este medio está presente en tiempo real, facilitando la criticidad, indagación y análisis de temas.

Dentro de esta perspectiva, la tecnología no sólo influye a sectores como el informático o el de los medios de comunicación, sino que también influyen en muchos aspectos de la vida cotidiana es decir, el trabajo, el hogar, la salud y específicamente en la educación. En este sentido, Fernández (2018:23) señala: “las nuevas tecnologías deben estar presentes indiscutiblemente en numerosos centros de educación. Los profesores deberán reciclarse para conocer y saber utilizar las nuevas tecnologías, a fin de poder

transmitírselo a sus alumnos”. De ahí, que el docente debe mantener una actitud abierta donde se integren los nuevos paradigmas que formaran a los educandos del futuro, puesto que la sociedad actual atraviesa una era de la información tecnológica diferente a la que experimentaron las generaciones pasadas.

De igual manera Flórez y Álvarez (citado en García y Carpio, 2019) manifiestan:

El uso de las WebQuest proporcionan infinidad de posibilidades para la búsqueda y selección de la información, desarrollando así el espíritu de investigación que parte de la curiosidad natural de los escolares y que la escuela debe proporcionar para contribuir al logro de la actitud reflexiva, crítica y participativa, presentando recursos para apoyar temas y contenidos curriculares utilizando la tecnología que brinda la informática. (p.199)

Actualmente los estudiantes de media general tienen diversas posibilidades de realizar trabajos e investigaciones utilizando la tecnología como una herramienta transformadora que permite ampliar sus conocimientos de manera interactiva, lográndose un desarrollo cognitivo y habilidades en el uso y manejo de la computadora, los celulares, la inteligencia artificial, ampliando la gama de posibilidades que ofrece el sistema educativo en los contenidos programados por los docentes. Desde este mismo enfoque, se puede considerar que la WebQuest en el estudio de referentes al área de biología de 5to año, es un recurso educativo que se encuentra enmarcado dentro de las posibilidades investigativas para los escolares de media general. De allí la importancia del papel que desempeña el docente dentro de este ámbito, el cual deberá estar orientado hacia la animación de situaciones que promuevan el aprendizaje y la adquisición de conocimientos propios del área de biología en 5to año, debido a que la WebQuest ofrece diversidad de recursos y variada información. Además, se puede localizar y recopilar datos que requerirían meses de búsqueda por los métodos tradicionales. Así mismo, el Plan de Evaluación de Introducción a la Informática de la Universidad Nacional Abierta (2021) señala:

...se aprende en cualquier parte y en cualquier momento... el proceso de aprendizaje se extiende más allá del contexto reducido del aula hasta el laboratorio, el hogar, la comunidad y el mundo. El acceso a las actuales aplicaciones y tecnologías de la información hace que los entornos de aprendizaje sean más eficientes, factibles, eficaces, significativos, pertinentes y atractivos. (p.46)

En dicho contexto explicativo, se indica que la constante innovación tecnológica es utilizada por los estudiantes dentro del entorno familiar o social en el que se desenvuelven, de allí la importancia que sea implementada también en las instituciones educativas. A tal efecto, la WebQuest ha proyectado el mejor apoyo tecnológico en la educación, aunado a la información y a la comunicación como elementos importantes en el desarrollo del aprendizaje de los educandos. Esto ha modificado de alguna manera el papel que juega el educador que no es más que facilitar los acontecimientos a los cuales están expuestos los estudiantes; de tal manera, que las instituciones escolares no pueden pasar por alto este recurso instruccional, el cual reúne todos los requisitos para incorporarlo al aula.

Lo anteriormente expuesto, lleva a la reflexión sobre la formación integral, ya que promueve en el estudiante autonomía para el desarrollo de criterios lógicos al momento de tomar o rechazar la información. A través de esta herramienta los educandos aprenden a obtener información de otros en un contexto social, se debe recordar que cada uno tiene una información útil e importante, que puede ayudar a cualquier individuo, por ejemplo un estudiante puede conocer un buen sitio web para publicar sus trabajos e investigaciones, otro puede saber cómo buscar información, al estar compartiendo estos conocimientos se pueden ayudar mutuamente a fin de visualizar las opciones que brinda la WebQuest.

Importancia de la Biología en Educación Media General

Montoya y Villegas (2021), indican que la biología en Educación Media General, se imparte dentro del contexto del conocimiento donde se aborda lo inherente al medio natural, social y cultural. Junto a las demás áreas que conforman el diseño curricular es un área importante para la formación del estudiantado de bachillerato, debido a que los contenidos que abarca permiten conocer mejor cómo forma parte el ser humano de la naturaleza, así como la interacción del ser humano con su entorno natural y social, abarcando temas científicos, donde se pone de manifiesto la práctica de la metodología para su abordaje. Esta área se enfoca de una forma interdisciplinar para permitir adquirir una mejor comprensión de la realidad por parte del alumnado.

En definitiva, se trabaja la Biología para que el estudiante comprenda y conozca el funcionamiento del medio natural y aprenda a desenvolverse en él conociendo los aspectos

fundamentales, todo esto ligado a otras áreas como geografía, literatura, matemática, física, CRP, química, entre otras, que completan así el conocimiento del medio y facilitan adaptarse a él. La edad que abarca la Educación Media General (12 a 17 años aprox.) es la propicia para adquirir todos estos conocimientos en torno a la Biología debido al gran desarrollo que experimentan tanto físico como mental que les permitirá estudiar, investigar, analizar, interpretar y compartir conocimientos propios de dicha área.

Los autores citados enfatizan que la biología es importante en la educación general porque enseña cómo funcionan la vida, el cuerpo humano y los ecosistemas. Este conocimiento es fundamental para comprender y proteger la biodiversidad, tomar decisiones informadas sobre salud y desarrollo sostenible, y desarrollar nuevas tecnologías en campos como la medicina, la agricultura y la biotecnología. Comprender el cuerpo humano: Permite entender cómo funciona el cuerpo a nivel celular y molecular, lo cual es clave para cuidar la salud personal. Entender el mundo vivo: Ayuda a comprender cómo funcionan los ecosistemas, la evolución de las especies y la interconexión entre todos los seres vivos. Desarrollar el pensamiento científico: Enseña a resolver problemas, a través de la observación, la experimentación y el análisis de datos, y a entender las relaciones entre ciencia y tecnología.

Por su parte, estudiarla en temas de salud: Ha permitido el desarrollo de medicamentos, vacunas y tratamientos para combatir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Medio ambiente: Es esencial para entender el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente y para diseñar estrategias de conservación, gestión de recursos naturales y bio-remediación. Agricultura y alimentación: Permite crear plantas más resistentes a plagas y con mejores rendimientos a través de la genética, asegurando la producción de alimentos.

La WebQuest y el aprendizaje del área de biología

Fuenmayor (2023) expresa que la WebQuest es un recurso didáctico de gran importancia en el aprendizaje de la biología en 4to año de bachillerato, ya que promueve un enfoque de aprendizaje activo, crítico, investigativo y significativo en los estudiantes, superando la tradicional enseñanza memorística y favoreciendo la adquisición de

conocimientos. Se trata de una actividad didáctica de investigación guiada donde la mayor parte de la información se obtiene de recursos previamente elegidos por el docente en internet con la finalidad de ubicar al estudiante en las páginas y referentes más precisos para evitar la navegación dispersa, lo que permite que se centre más en el procesamiento, análisis y transformación de la información requerida desde la tarea y las especificaciones dadas en la introducción. El referido autor respalda que la implementación de una WebQuest en el área de biología para estudiantes de 4to año ofrece diversos beneficios desde el punto de vista pedagógico, a saber:

Promueve el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, enfocándose en dos aspectos, el Pensamiento Crítico y Análisis: Al requerir que el estudiante procese y transforme la información (no solo la reproduzca), la WebQuest fomenta la capacidad de analizar distintas perspectivas, deducir principios y valorar la complejidad de los contenidos biológicos (ejemplo: genética, ecología, fisiología) y La Investigación Guiada: Desarrolla la habilidad para seleccionar, organizar y utilizar información de múltiples fuentes digitales de manera eficaz.

Genera la promoción del Aprendizaje Significativo, mediante dos acciones, una con la Construcción del Conocimiento: Se fundamenta en principios constructivistas, lo que significa que el estudiante juega un papel central en la construcción activa de su propio conocimiento, en lugar de recibirlo pasivamente. Esto facilita la asimilación y retención de conceptos complejos; la otra con la Conexión con la Realidad: Permite abordar cuestiones socio-científicas (ejemplo: biotecnología, uso de agroquímicos, entre otros) fomentando la toma de posturas informadas y críticas sobre temas relevantes para su vida y la sociedad.

Fomenta el Trabajo Colaborativo y Autonomía, abarcando dos acciones, Trabajo en Equipo: Generalmente se realiza en equipos, promoviendo el aprendizaje colaborativo y cooperativo, y desarrollando habilidades sociales esenciales. Autonomía y Responsabilidad: La estructura de la WebQuest (introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación, conclusión) permite al estudiante saber exactamente qué se espera de él, fomentando su autonomía para gestionar el proceso de aprendizaje.

Determina la Innovación Metodológica e Integración de TIC, mediante dos hechos referidos al Uso de las TIC: Introduce el uso pedagógico de las Tecnologías de Información y Comunicación, preparando a los estudiantes para el manejo de recursos digitales en un entorno académico y profesional y Motivación: Al ser una metodología dinámica e interactiva, rompe con la monotonía de la clase tradicional (expositiva y memorística), despertando el interés y la curiosidad por la biología.

La adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año de bachillerato y la WebQuest

En concordancia con lo descrito anteriormente, Montero (2019) menciona que una WebQuest favorece la adquisición de conocimientos en biología de 4to año de bachillerato porque transforma al estudiante de un receptor pasivo de información a un investigador activo que debe procesar y transformar los contenidos propios del área incluyendo lo referente al proceso metodológico e investigativo, lo que conduce a un aprendizaje organizado y elaborado propiamente y no de manera simple como un hecho memorístico.

Este enfoque didáctico se alinea con el modelo constructivista y es ideal para abordar temas complejos de biología, donde se amplía la adquisición de conocimientos que van más allá de las notas que pueden registrarse en un cuaderno de clases o de apuntes. En este sentido, la WebQuest motiva al estudiante a analizar, sintetizar y aplicar la información para resolver un problema o completar una tarea, en lugar de solo repetirla. Este proceso activo permite construir conocimiento, ya que los temas complejos de biología se relacionan mejor cuando el estudiante los corresponde con sus conocimientos previos, propicia la motivación intrínseca puesto que la estructura de la WebQuest, que a menudo simula un rol o un desafío del mundo real acrecienta el interés y la curiosidad por el contenido.

También es oportuno señalar que a diferencia de la lectura de un libro de texto, la WebQuest fomenta el desarrollo de habilidades esenciales para el nivel de bachillerato, incrementando significativamente el pensamiento crítico, donde los estudiantes deben evaluar la fiabilidad y validez de las fuentes de información científica en internet (una habilidad crucial en la era digital); el análisis y síntesis, ya que se les exige comparar datos,

identificar principios biológicos, deducir consecuencias y organizar la información de diversas fuentes en un producto final coherente.

En este marco de ideas, favorece la investigación guiada, aquí el docente señala los recursos (enlaces web) relevantes para el tema de biología, lo que optimiza el tiempo y evita que el estudiante se pierda. Esta guía gradual promueve la autonomía responsable, como ya se ha especificado en abordajes anteriores. Generalmente se ejecuta en equipos, donde cada miembro tiene una función específica, impulsando la construcción social del conocimiento y optimizando las habilidades de comunicación y resolución de conflictos, notables en cualquier carrera científica.

Es así como la WebQuest exige a los estudiantes a utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) con un propósito educativo concreto, transformando la habilidad de navegar por la web, valiéndose de los copiosos recursos que ofrece en una competencia de investigación y gestión de la información aplicable a los contenidos científicos.

Importancia del diseño de WebQuest sobre temas en el área de biología de 4to año de Media General.

Adell (2019), declara que el diseño de una WebQuest sobre temas de biología de 4to año de bachillerato es de gran importancia académica, metodológica y didáctica porque aporta una estructura de aprendizaje que garantiza la profundidad, relevancia y actualidad de los contenidos, temas, tópicos, referentes teóricos y red temática, al mismo tiempo que impulsa el perfeccionamiento de destrezas, experiencias de investigación y pensamiento crítico en los estudiantes. Por esta razón presenta los siguientes aspectos clave para diseñar una WebQuest en biología de 4to Año:

Responde a la preeminencia curricular. Un diseño bien elaborado asegura que la WebQuest aborde temas complejos y centrales del programa de 4to año (como la genética molecular, la fisiología avanzada o la ecología de sistemas, entre otros). El docente selecciona y acota los objetivos de aprendizaje específicos, en función de su planificación en el proyecto de aprendizaje, vinculando el contenido digital con el currículo actual o temas seleccionados.

Propicia el aprendizaje significativo. El diseño exige al docente formular una tarea que sea atractiva y de alto nivel cognitivo que no puede resolverse con simple búsqueda y copia. La tarea debe requerir que los estudiantes analicen múltiples perspectivas, sintetizen información dispersa para crear un producto original, evalúen la fiabilidad de las fuentes científicas, entre otras

Fomenta el pensamiento crítico y la gestión de la información. Al seleccionar previamente los recursos (revistas, textos, enlaces web, videos, artículos científicos), el docente dirige al estudiante hacia fuentes de calidad y le enseña a diferenciar la información científica veraz de la especulación. Esta guía previene la investigación incompleta y permite que el tiempo se use en el análisis de la información, que es donde se da el verdadero aprendizaje.

Ofrece una evaluación transparente. El diseño de la WebQuest incluye la sección de evaluación y conclusión. Al definir los criterios de desempeño desde el inicio, se promueve la autoevaluación y el estudiante sabe exactamente qué habilidades y conocimientos (tanto de biología como de investigación) serán valorados en su producto final. Haciendo de la evaluación un proceso formativo.

Facilita la Adaptación a las TIC. Diseñar la WebQuest es la forma más efectiva de integrar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la clase de biología con un propósito pedagógico claro, preparando a los estudiantes para el uso académico y profesional de los recursos digitales, sin olvidar la importancia de los textos, sus análisis y producciones.

Bases legales

Para dar una fundamentación legal al presente trabajo de investigación, se tomó como referencia a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la Ley Orgánica de Educación (2009), la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005) y la Ley Orgánica de Protección para el Niño, Niña y Adolescente (2007). A continuación se dan a conocer sus artículos:

Con respecto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), el artículo 102 expresa

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta Constitución y en la ley. (p.73)

En el artículo 108 la constitución manifiesta que

Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley. (p.76)

En cuanto al artículo 110 señala que

El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía. (p.78)

Los artículos citados están referidos a la importancia de la educación y por ende a la garantía que da el Estado para su prosecución, además hace referencia a la integración de la tecnología en la educación, ya que la disposición ordena a los centros educativos incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías y sus innovaciones. Este mandato

busca alinear el sistema educativo con los avances tecnológicos, preparando a los estudiantes para los requerimientos del mundo moderno, siempre bajo el marco que establezca la ley. Así mismo, describe la importancia que da el Estado a lo referido a la ciencia, tecnología, conocimiento y la innovación las cuales son de interés público para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional, por ello está vinculado al proceso de educación que es donde se cimienta dicho desarrollo. La correlación de estos artículos revela que el Estado tiene la responsabilidad de promover desde las instituciones educativas activamente estas áreas a través de políticas y recursos, buscando construir un paradigma científico que responda a las necesidades del país y fortalezca su independencia cultural y científica, todo ello enmarcado en el estudio de avances tecnológicos que se promuevan desde las aulas.

En cuanto a la Ley Orgánica de Educación (2009), el artículo 6 manifiesta que

El Estado, a través de los órganos nacionales con competencia en materia Educativa, ejercerá la rectoría en el Sistema Educativo. En consecuencia, en el literal g, garantiza las condiciones para la articulación entre la educación y los medios de comunicación, con la finalidad de desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, la capacidad para construir mediaciones de forma permanente entre la familia, la escuela y la comunidad, en conformidad con lo previsto en la Constitución de la República y demás leyes. (p.13)

Del mismo modo en el artículo 9 resalta que

Los medios de comunicación social, como servicios públicos son instrumentos esenciales para el desarrollo del proceso educativo y como tales, deben cumplir funciones informativas, formativas y recreativas que contribuyan con el desarrollo de valores y principios establecidos en la Constitución de la República y la presente Ley, con conocimientos, desarrollo del pensamiento crítico y actitudes para fortalecer la convivencia ciudadana, la territorialidad y la nacionalidad. En consecuencia: 1. Los medios de comunicación social públicos y privados en cualquiera de sus modalidades, están obligados a conceder espacios que materialicen los fines de la educación. 2. Orientan su programación de acuerdo con los principios y valores educativos y culturales establecidos en la Constitución de la República, en la presente Ley y en el ordenamiento jurídico vigente. 3. Los medios televisivos están obligados a incorporar subtítulos y traducción a la lengua de señas, para las personas con discapacidad auditivas. En los subsistemas del Sistema Educativo se incorporan unidades de formación para contribuir con el conocimiento, comprensión, uso y análisis crítico de contenidos de los medios de comunicación social.

Asimismo la ley y los reglamentos regularán la propaganda en defensa de la salud mental y física de la población. (p.15)

Aunado a esto, en el artículo 69, sobre la educación crítica para medios de comunicación, describe que

El Estado debe garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes educación dirigida a prepararlos y formarlos para recibir, buscar, utilizar y seleccionar apropiadamente la información adecuada a su desarrollo. Parágrafo Primero. La educación crítica para los medios de comunicación debe ser incorporada a los planes y programas de educación y a las asignaturas obligatorias. Parágrafo Segundo. El Estado, con la activa participación de la sociedad, debe garantizar a todos los niños, niñas, adolescentes y sus familias programas sobre educación crítica para los medios de comunicación. (p.75)

Considerando lo citado, es importante que la tecnología y el vanguardismo en la era digital estén siempre al alcance de los estudiantes, ya que la amplitud de la red permite que existan herramientas donde puedan desarrollar sus capacidades al máximo, como por ejemplo el uso de WebQuest; de allí que dicha ley promueva a los medios de comunicación social, como actividades formativas e instrumentos esenciales para el desarrollo del proceso educativo, académico y pedagógico en los niños y adolescentes, dejando claro que el uso de éstos deben cumplir funciones no solo informativas, sino también formativas y recreativas que favorezcan el desarrollo integral en valores, principios, civismo y bienestar general.

Dentro de este marco de ideas, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005) refiere lo siguiente:

En su artículo 27 indica que

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, en coordinación con los miembros del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, formulará los programas donde se establecerá las condiciones previas de la titularidad y la protección de los derechos de propiedad intelectual producto de la actividad científica, tecnológica y sus aplicaciones que se desarrollen con sus recursos o los de sus organismos adscritos. Coordinación de Políticas en Propiedad Intelectual. (p.13)

Por otra parte en el artículo 28 relata que

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, coordinará, diseñará, implementará y promoverá las políticas sobre propiedad intelectual conjuntamente con el ministerio y los demás organismos adscritos competentes en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual de las innovaciones e invenciones producto del desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas y sus aplicaciones concebidas en el país. (p.13)

En este sentido, los artículos mencionados destacan que el Estado brinda apoyo a todo lo referido al desarrollo, uso y aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en procesos que favorezcan el impulso y desarrollo del país, de allí que su uso en el ámbito educativo es de vital importancia para que los estudiantes se formen de manera integral en cuanto al uso de las TIC.

Sistema de operacionalización de variables

Las variables de una investigación pueden ser conceptualizadas como el elemento que toma diversos valores y que tiene como característica importante medir el objeto del estudio, reflejando en ella la realidad particular susceptible de ser observada, medida y analizada en distintos escenarios con características similares en tiempo y en espacio; tomando como punto de partido lo descrito, Hernández, Fernández y Baptista (2010:234) definen la variable como “una realidad susceptible de sufrir cambios contentivos por una serie características en estudio, definidos de manera operacional en función de sus indicadores o unidades”.

Para efectos del presente trabajo de investigación, se presenta un cuadro señalado como operacionalización de variables, contentivo de una serie de información ubicada en diversas columnas, en donde se mencionan los objetivos de la investigación, las variables a estudiar, su definición, las dimensiones y los indicadores de la variable, así como el instrumento y número de ítems a ser usados por el grupo investigador para recabar información.

Es de hacer notar que las variables en estudio, conformada una por la independiente siendo ésta la WebQuest como estrategia de aprendizaje y la otra por la variable dependiente siendo la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año, sirven de estructura para orientar el enfoque metodológico de la investigación. A continuación se presenta de manera específica dicho cuadro:

Cuadro Nro. 1 Operacionalización de Variables

Objetivo General. Diseñar una WebQuest como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año, en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira.

Objetivos específicos	Variables	Definición de Variables	Dimensiones	Indicadores	Instrumento	Ítems
Diagnosticar si la docente encargada del área de biología de 4to año ha empleado en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús la WebQuest como estrategia de aprendizaje. Indagar si los estudiantes de 4to año de la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús han usado como actividad didáctica la WebQuest. Planificar actividades digitales para el desarrollo de la WebQuest en los estudiantes de 4to año de la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús Crear una WebQuest como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año, en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Evaluar la efectividad de la WebQuest como estrategia de aprendizaje para la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año.	Variable Independiente La WebQuest como estrategia de aprendizaje	Acosta (2022) dice que la WebQuest es importante como estrategia de aprendizaje porque plantea a los estudiantes, que deben trabajar colaborativamente, enterados de los procesos y avances de la clase, cada quien con su propio criterio y análisis.	Actividad didáctica. Investigación guiada. Pensamiento crítico. Trabajo colaborativo. Vanguardia digital.	Orientación docente.	C	01
				Recursos en la web.	U	02
				Propicia el análisis.		03
				Trabajo en equipo.		04
				Uso pedagógico de las TIC.	E	05
				Producción autónoma.	S	06
				Innovación.	T	07
				Creatividad.		08
	Variable Dependiente Adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año	Montero (2019) menciona que una WebQuest favorece la adquisición de conocimientos en biología de 5to año porque transforma al estudiante de un receptor pasivo de información a un investigador activo que transforma los contenidos propios del área lo que conduce a un aprendizaje elaborado y no de manera simple como un hecho memorístico.	Motivación. Desarrollo de tareas.	Conocimientos significativos.	I	09
				Razonar temas específicos.	O	10
				Investigación intencionada.	N	11
				Desarrollo de habilidades cognitivas.	A	12
				Comprensión duradera.	R	13
				Actualización tecnológica.	I	14
				Integrar nuevos conocimientos.	O	15
			Aprendizaje significativo. Información renovada.			
			Nuevos paradigmas.			

FUENTE: Grupo Investigador (2025/2026)

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

Tipo de Investigación

Este capítulo, hace referencia a los procedimientos métodos y técnicas enmarcados en una investigación cuantitativa que orienta la recolección, análisis y presentación de los datos. En este sentido, para conocer sobre la realidad evidenciada, el grupo investigador debe considerar un método propio que le permita en primera instancia observar lo que se desea estudiar para luego seguir una serie de procedimientos y llegar de manera segura al conocimiento o la verificación de la verdad. Así lo plantea Arias (2021:45), señalando que “la metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación que serán utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el cómo se realizará el estudio para responder al problema planteado”. Es por ello que el presente trabajo se fundamenta en un modelo cuantitativo, apoyado en una investigación de campo de carácter descriptivo.

Es oportuno enfatizar que el grupo investigador pretende diseñar una WebQuest como actividad viable para buscar una solución a un problema de tipo práctico y así satisfacer necesidades de una institución o un grupo social, siendo el caso de estudio el de la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús, con los estudiantes de 4to año, secciones Ay B en el área de biología.

Por otra parte, Tamayo (2019:72) menciona que “una investigación es descriptiva donde se define el análisis sistemático del problema, con el objeto de relatarlo con detalle, descubrirlo, explorar sus causas y sus efectos, entender su naturaleza y predecir su ocurrencia”. Además de lo indicado, Tamayo (ob.cit.) expresa que una investigación con carácter descriptivo

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y sus características fundamentales son en las presentadas en una interpretación correcta. (p.73)

Dentro de estas perspectivas, Sabino (2019:91) define a la investigación de campo como “aquella investigación donde los datos de interés se recogen en forma directa de la realidad mediante el trabajo concreto del investigador y su equipo, estos datos obtenidos directamente de las experiencias empíricas son llamados primarios.” Por lo antes expuesto el presente trabajo, pretende observar la realidad de la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús, con los estudiantes de 4to año, en el área de biología, en La Grita, municipio Jáuregui, Estado Táchira.

Descripción de la Metodología

El procedimiento para la realización de la investigación se basó en 4 etapas fundamentales que según Martínez (2003) son cinco, pero atendiendo la naturaleza del presente trabajo, se consideraron las siguientes: Diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, que a continuación se describen cada una de ellas:

Etapas I: Diagnóstico

En esta etapa se identificó el problema, recopilando toda la información necesaria, a través de la observación directa y diálogo sostenido con los docentes y estudiantes. Donde se pudo determinar la problemática existente en la institución objeto de estudio, luego se procedió a la indagación de las actividades desarrolladas y presentadas por los estudiantes de 4to año, secciones A y B, con la finalidad de evidenciar si han usado o no la WebQuest como estrategia de aprendizaje.

Etapas II. Planificación:

Al conocer los resultados del diagnóstico se planificaron las actividades donde se utilizó la WebQuest como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año, en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira. Estas actividades están estructuradas en la WebQuest de manera organizada para obtener el mayor provecho pedagógico, tomando como punto de partida los 6 elementos esenciales para su creación.

Etapas III. Ejecución:

En esta etapa, se desarrollaron las actividades planificadas con los estudiantes de 4to año, en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús, vinculadas directamente con el diseño y creación de la WebQuest como estrategia de aprendizaje que favorece la adquisición de conocimientos en el área de biología, dando a conocer los temas, contenidos, referentes teórico-prácticos y las diversas actividades que pueden llevarse a cabo a través de este importante recurso pedagógico.

Etapas IV. Evaluación:

Se precisó en esta etapa, un seguimiento del desarrollo de las actividades plasmadas mediante la WebQuest diseñada, empleándola como herramienta para un aprendizaje más significativo, se analizaron las acciones y se identificaron las debilidades con el fin de reforzarlas, con el propósito de analizar lo planteado para el reforzamiento de los aspectos a mejorar y así dar paso a la realización de futuras actividades y contenidos.

Población y Muestra

Población

La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación quedando está delimitada por el problema y por los objetivos del estudio, así como también se refiere al conjunto de los elementos o unidades (personas instituciones o cosas que se van a estudiar. En tal sentido, Véliz (2021:83), interpreta a la población como: “...cualquier conjunto de elementos de los que se quiere conocer o investigar, alguna o algunas de sus características”. En tal sentido, la población estuvo conformada por 80 estudiantes de 4to año, secciones A y B de la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en La Grita, municipio Jáuregui, del Estado Táchira; para un total general de 81 individuos.

Muestra

La muestra es un conjunto de unidades de una porción total, la cual representa la conducta del universo reflejando las características que definen la población de la que fue extraída, siendo la misma importante en lo que respecta a la investigación, según Ander citado por Tamayo (2019:124) la muestra "es un conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución de determinados caracteres en la totalidad de una población, partiendo de la observación de una fracción o porción representativa de la población considerada”. Es decir, que en función a la población descrita, la muestra está integrada por 40 individuos siendo un número de 40 estudiantes seleccionados.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Una vez seleccionado, el tipo de investigación, se procedió a establecer todo lo referente a la recolección de datos pertinentes sobre las variables en estudio; al respecto Arias (2021:68) señala que “la técnica de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener información y los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la información” En consideración a lo expresado, es importante señalar que según Véliz (2021) la encuesta es una técnica donde los datos se recolectan aplicando un formulario o cuestionario que permite el conocimiento de las

motivaciones, actitudes y opiniones de los individuos con relación al objeto de investigación.

Al mismo tiempo, se utilizó como instrumento el cuestionario por tratarse de una población homogénea, niveles similares y problemática común; el que es definido por Méndez (2021:170) como “el medio constituido por una serie de preguntas que sobre un determinado aspecto se formulan a las personas que se consideran relacionadas con el mismo”. En tal sentido, a la muestra se le aplicó un cuestionario que quedó conformado por 15 ítems con tres alternativas de respuestas de acuerdo a la escala Lickert: Siempre (S), Algunas Veces (AV) y Nunca (N) (Ver Anexo “A”).

Validez y Confiabilidad

Validez

El empleo de algún instrumento para recolectar los datos en la investigación, se basa en que el mismo permite obtener respuestas concretas al problema planteado y es necesario que se garantice la veracidad de la información. Para ello, se requiere de la validez del instrumento, que en opinión de Hernández y otros (2019:351), se refiere: “...grado en el que un instrumento en verdad mide la variable que busca medir”.

En este caso, la validez estuvo referida al contenido, donde el instrumento fue diseñado de modo tal que realmente midió los aspectos sugeridos. Con esta intención, se seleccionó la validación a través del juicio de experto. En atención, a este tipo de validez, Chávez (2022:203), afirma que: “Se basa en la necesidad de discernimiento y juicios independientes entre expertos. Es el análisis cuidadoso de la totalidad de los reactivos de acuerdo con el área específica del contenido teórico”.

Se plantea entonces que, el instrumento antes de su aplicación fue sometido a juicio de validación en cuanto a contenido o validación interna, mediante la opinión de expertos

según los parámetros fijados por Chávez (2022), “presentación general, consistencia de redacción de los objetivos, relación entre los objetivos y los indicadores de la investigación”. Aunado a los criterios de validación sugeridos por la docente mediante el formato asignado. El instrumento fue revisado por tres especialistas en el área educativa, siendo docentes de la institución, los cuales coincidieron en mencionar que el instrumento estaba apto para ser aplicado a la muestra seleccionada por el grupo investigador. (Ver Anexo “B”)

Confiabilidad

Como lo señala Hurtado (2021:422) “la confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento a las mismas unidades de estudio, en idénticas condiciones, produce iguales resultados, dando por hecho que el evento medido no ha cambiado”. Respecto a esta aplicación es el grado en que las respuestas son independientes de las circunstancias accidentales de la investigación.

Si bien es cierto, que la confiabilidad se obtuvo de suministrar una prueba piloto a una muestra pequeña de sujetos fuera del área de estudio, para calcular el coeficiente de confiabilidad se utilizó el método de Alfa de Cronbach. Al respecto, Chávez, (2022), es su opinión expresa que “el coeficiente Alpha de Cronbach es un procedimiento que permite calcular el valor numérico comprendido entre 0 y 1, donde cero significa una confiabilidad nula y uno el máximo de confiabilidad”. A tal efecto, se calcula el coeficiente de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$a = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum S^2 P}{S^2 t} \right]$$

Donde:

a = coeficiente de confiabilidad

k = Numero de ítems

$\sum S^2P$ = Sumatoria de la varianza por preguntas

S^2t = Varianza total del instrumento.

Seguidamente el resultado obtenido de la fórmula matemática anterior es 0,929 determinando así que el instrumento tiene alta confiabilidad. (Ver anexo “C”)

Técnica de Análisis de los Datos

Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información a través de las diferentes modalidades, así como también el instrumento que se empleó para recoger y almacenar la misma, donde se describen las distintas operaciones a las que serán sometidos los datos que se obtengan, en esta etapa la investigadora dispone ya de un cúmulo de antecedentes obtenidos, los cuales serán relevantes en dicha investigación, donde se empleó como técnica de análisis de los datos, la estadística descriptiva que según Hurtado (2021) es:

Un proceso que involucra la clasificación, codificación, procesamiento y la interpretación de la información obtenida durante la recolección de datos, con el fin de llegar a conclusiones específicas con relación a las variables en estudio y para dar respuestas a las preguntas de la investigación. (p.491).

Es por ello que, los resultados una vez obtenidos se trataron en forma manual, elaborando una matriz de doble entrada para determinar con ello los valores de frecuencia y sus respectivos porcentajes. Así mismo, concluido el anterior paso los resultados fueron reflejados en cuadro y gráficos, para ser analizados en forma descriptiva y con ello precisar la tendencia del fenómeno estudiado, con la finalidad de obtener conclusiones y proyecciones futuras que conduzcan a proponer soluciones viables a la población en estudio y dar cumplimiento a los objetivos propuestos.

CAPITULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Resultados

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos en frecuencias y porcentajes, lo cual es producto de las distintas opiniones emitidas por los estudiantes encuestados del 4to año, sección “A” de la U.E. Colegio Sagrado Corazón de Jesús, quienes proporcionaron una perspectiva general sobre de los ítems formulados mediante el cuestionario proporcionado.

Dicho cuestionario está conformado por 15 ítems, con tres alternativas de respuesta: “siempre”, “algunas veces” y “nunca”.

Los resultados son manifestados en cuadros estadísticos, representándolos en gráfica de barras, que señalan de manera clara y precisa los ítems y las tres alternativas de respuesta, con su respectiva frecuencia y porcentaje.

Esto con el propósito de analizar e interpretar lo inherente a la WebQuest como herramienta de aprendizaje en el área de biología, específicamente para 4to año y así describir las opiniones de los estudiantes de la Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús, con respeto al uso de dichos recursos pedagógicos.

Análisis del cuestionario aplicado a los estudiantes

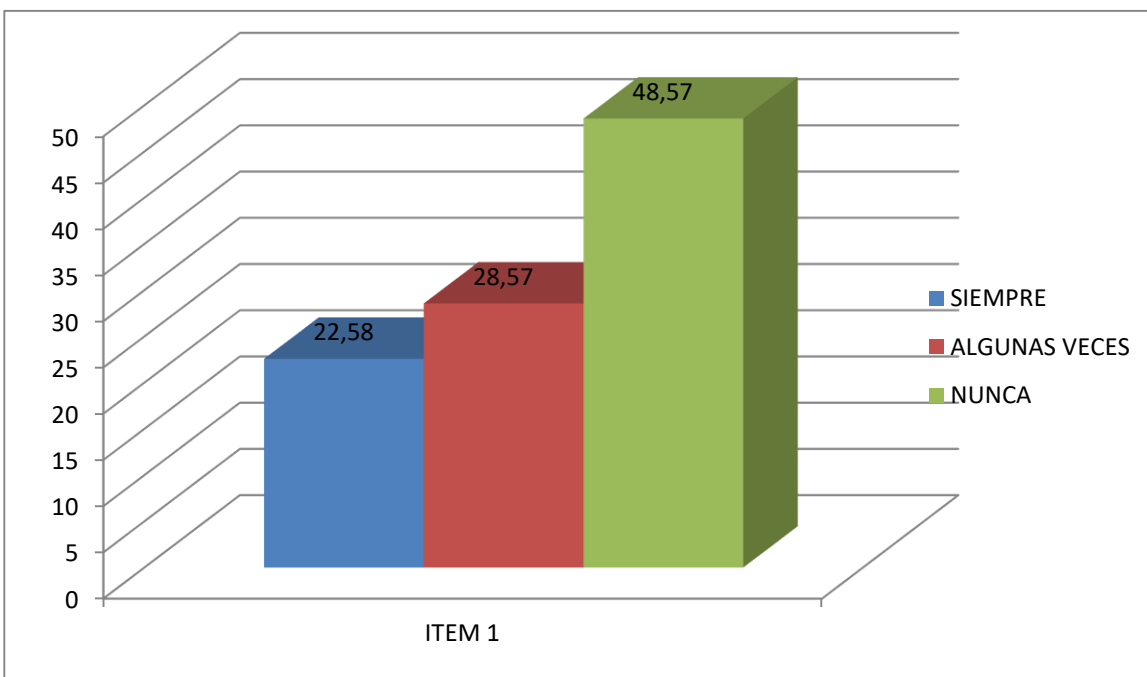
Cuadro 2

Indicadores: Orientación docente.

Ítem		Siempre		Algunas veces		Nunca	
		F	%	F	%	F	%
1	¿Conoce la WebQuest como recurso para la actividad didáctica y como ayuda en la orientación del docente?	07	22,85	10	28,57	17	48,57

Grafica 1

Indicador: Orientación docente.



DESCRIPCIÓN:

El análisis de los datos revela una distancia significativa en el conocimiento y adopción de la WebQuest como herramienta didáctica y de orientación docente. Los resultados se pueden segmentar en tres realidades distintas:

Casi la mitad de la población consultada (48,57%) afirma no conocer ni utilizar la WebQuest. Este es el dato más alarmante del estudio, ya que evidencia que un porcentaje mayoritario de docentes o actores educativos se encuentra al margen de una de las metodologías activas más eficaces para la era digital. Existe una necesidad urgente de planes de capacitación en alfabetización digital pedagógica. Al no conocer este recurso, se

está perdiendo la oportunidad de fomentar el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y la investigación guiada en los estudiantes.

Poco más de una cuarta parte de los encuestados (28,57%) ubica su respuesta en un término medio. Esto sugiere que este grupo posee nociones básicas del recurso o lo ha implementado de forma esporádica, tal vez por iniciativa propia o de manera empírica. Este sector representa un público "rescatable". Su uso intermitente suele estar condicionado por la falta de tiempo para diseñar la estructura de una WebQuest, limitaciones en la conectividad del centro educativo o la falta de un acompañamiento técnico que les brinde la confianza para integrarla de forma permanente en su planificación.

Únicamente el 22,85% de los participantes demuestra un dominio e integración consolidada de la WebQuest en su actividad diaria y como eje de orientación. Este es el porcentaje más bajo, pero representa el núcleo de innovación. Los resultados reflejan una tendencia mayoritariamente desfavorable o pasiva, donde un 77,14% (la suma de "Algunas veces" y "Nunca") no aprovecha el potencial de la WebQuest de forma óptima.

Para que la WebQuest cumpla su rol como ayuda en la orientación del docente, no basta con saber que existe; se requiere comprender su diseño instruccional. Mientras casi la mitad de los educadores permanezca en el desconocimiento absoluto, el proceso de enseñanza-aprendizaje seguirá anclado a métodos tradicionales, desaprovechando herramientas que promueven la autonomía del estudiante y facilitan la labor de guía y tutoría del profesor.

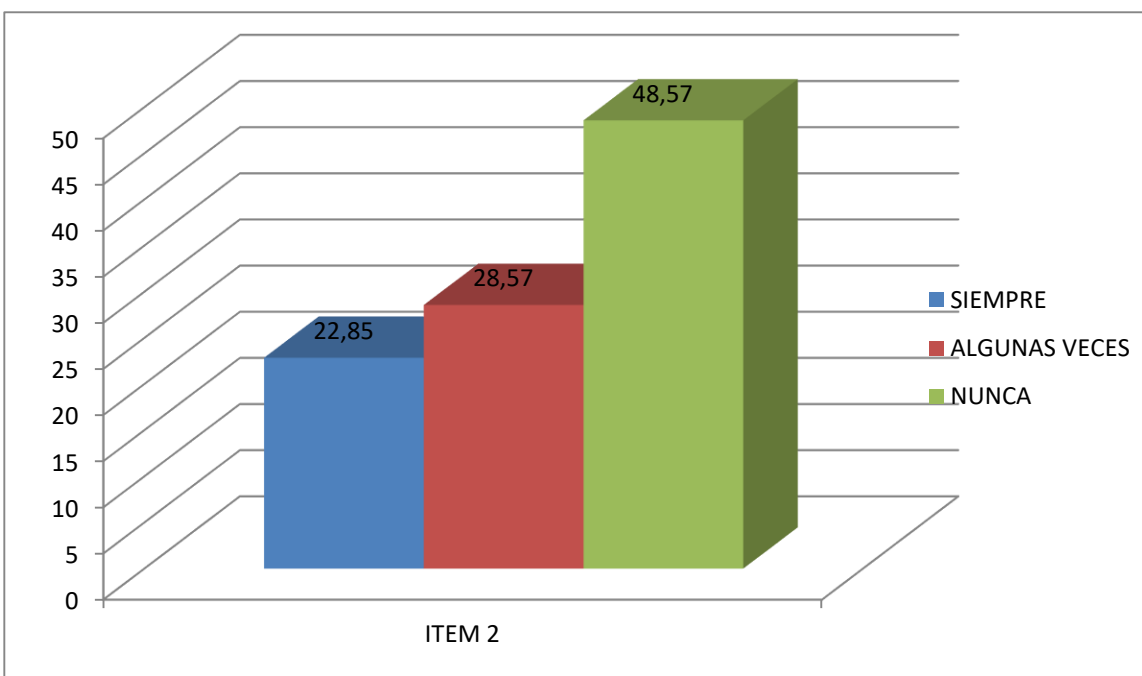
Cuadro 3

Indicador: Recursos en la web

ítem		Siempre		Algunas veces		Nunca	
		F	%	F	%	F	%
2	¿Sabía que la WebQuest recopila de manera precisa recursos de aprendizaje desde la web para favorecer la investigación guiada?	08	22,85	10	28,57	17	48,57

Grafica 2

Indicador: Recursos en la web



DESCRIPCIÓN:

La esencia de una WebQuest radica en que el docente realiza una tutela previa de contenidos en el internet para evitar que el estudiante se pierda en la "infoxicación" (exceso de información). Al analizar las respuestas, se evidencian tres posturas institucionales claras:

El 48,57% de los encuestados desconoce que la WebQuest tiene como propósito estructurar y preseleccionar enlaces web confiables. Este grupo, que representa casi la mitad de la muestra, probablemente concibe la investigación escolar en internet de la forma

tradicional: asignando un tema y dejando que el alumno busque libremente en motores de búsqueda generales. Existe un riesgo metodológico alto. Al no aplicar la investigación guiada que ofrece la WebQuest, los estudiantes de este sector están más expuestos a fuentes poco confiables y a la pérdida de tiempo operativo, lo que afecta directamente la calidad de la adquisición de conocimientos.

Este 28,57% posee una noción de que la WebQuest provee recursos, pero no la identifica plenamente como una herramienta de precisión o de uso sistemático. Es muy común que en este renglón se ubiquen docentes que confunden una WebQuest con un simple listado de enlaces o una "búsqueda del tesoro", sin comprender que el recurso debe estar intrínsecamente conectado con una tarea transformadora. Se evidencia la necesidad de reforzar la diferencia entre "dar enlaces para leer" y "diseñar un andamiaje cognitivo" donde los recursos preseleccionados sirvan para resolver un problema complejo.

La minoría (22,85%) reconoce con certeza que la WebQuest es un filtro de precisión para la investigación guiada. Este grupo entiende que el docente no es un mero transmisor de datos, sino un facilitador que diseña un entorno seguro y eficiente de aprendizaje en la web, optimizando el tiempo didáctico. Estos encuestados demuestran un nivel óptimo de competencia digital docente. Saben que al facilitarles los recursos precisos al alumno, se reduce la frustración de este y se potencia el análisis crítico en lugar de la simple copia de textos. El panorama general es crítico, puesto que el 77,14% de la población evaluada (la sumatoria de "Algunas veces" y "Nunca") no tiene claro el valor de la WebQuest como un entorno de investigación guiada y selectiva. La interrogante plantea un elemento clave de la pedagogía moderna: pasar de la búsqueda libre y caótica al aprendizaje estructurado. Los resultados demuestran que el concepto de "investigación guiada a través de recursos web precisos" aún no ha sido apropiado por la mayoría. Para revertir esto, es indispensable fomentar talleres donde se enseñe que el verdadero valor de la WebQuest no está en la tecnología por sí misma, sino en la capacidad del docente para preseleccionar la información que desafiará el pensamiento del estudiante.

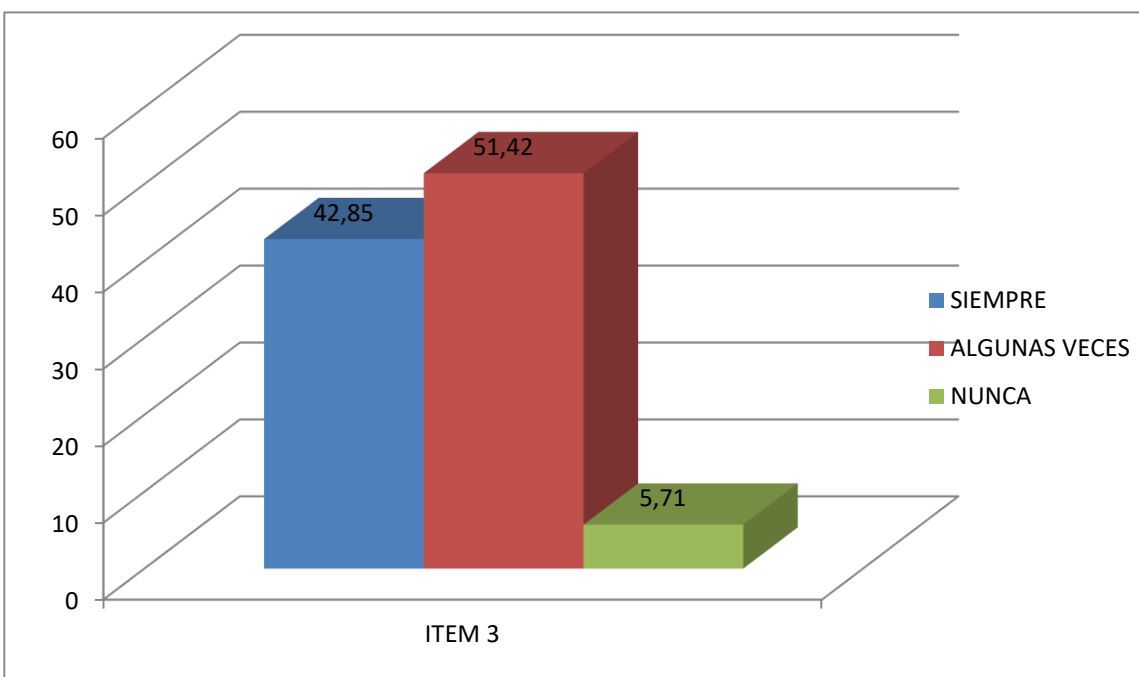
Cuadro 4

Indicador: Propicia el análisis

ítem		Siempre		Algunas veces		Nunca	
		F	%	F	%	F	%
3	¿Cree que el uso de la WebQuest en el proceso de aprendizaje propicia el análisis?	15	42,85	18	51,42	02	5,71

Grafica 3

Indicador: Propicia el análisis



DESCRIPCIÓN:

A diferencia de las interrogantes anteriores (donde predominaba el desconocimiento técnico del recurso), en esta pregunta se observa un cambio drástico en la tendencia: existe una valoración altamente positiva sobre el potencial pedagógico de la WebQuest. Los datos se interpretan de la siguiente manera:

Un porcentaje considerable de la muestra (42,85%) afirma con seguridad que la WebQuest propicia el análisis. Este sector comprende que, al liberar al estudiante de la fase de búsqueda caótica de información (gracias a los recursos preseleccionados), la mente del alumno puede concentrarse en procesar, contrastar, argumentar y sintetizar los datos. Existe

claridad teórica en más de cuatro de cada diez encuestados sobre el fin último de la WebQuest: no es una herramienta para memorizar o transcribir, sino para activar procesos cognitivos complejos mediante la resolución de una tarea o problema.

La mayoría absoluta de los participantes (51,42%) se inclina por una postura intermedia. Esto refleja una visión realista y crítica de la práctica docente: la WebQuest por sí sola no genera análisis; el desarrollo del pensamiento crítico depende directamente de cómo esté diseñada. Este grupo reconoce que si una WebQuest se limita a pedir respuestas literales (actuando como un simple cuestionario en línea), no habrá análisis. El análisis ocurre "algunas veces" porque depende de que el docente plantee una Tarea desafiante (un juicio, una propuesta, un diseño) y un Proceso bien andamiado. También influye el nivel de madurez cognitiva del grupo de estudiantes.

Un porcentaje residual (5,71%) considera que este recurso no propicia el análisis en absoluto. Este sector mínimo puede estar asociado a docentes con un enfoque metodológico tradicional que desconfían de las herramientas digitales, o bien, a personas que han tenido experiencias previas fallidas debido a un mal uso o diseño de la estrategia.

Se evidencia un consenso metodológico favorable, donde el 94,27% de los encuestados (unión de "Siempre" y "Algunas veces") admite el valor de la WebQuest como un catalizador del análisis en el aula. Este hallazgo es de suma importancia para la investigación. Al cruzar estos datos con las interrogantes previas, se detecta una paradoja pedagógica: los docentes reconocen mayoritariamente que la WebQuest es una herramienta excelente para hacer que los alumnos piensen y analicen (94,27%), pero casi la mitad de ellos (48,57%) admite que "Nunca" la ha usado o no la conoce a fondo. Por lo tanto, el problema en el contexto de estudio no es la falta de fe en la herramienta, sino la falta de capacitación práctica para diseñarla e implementarla.

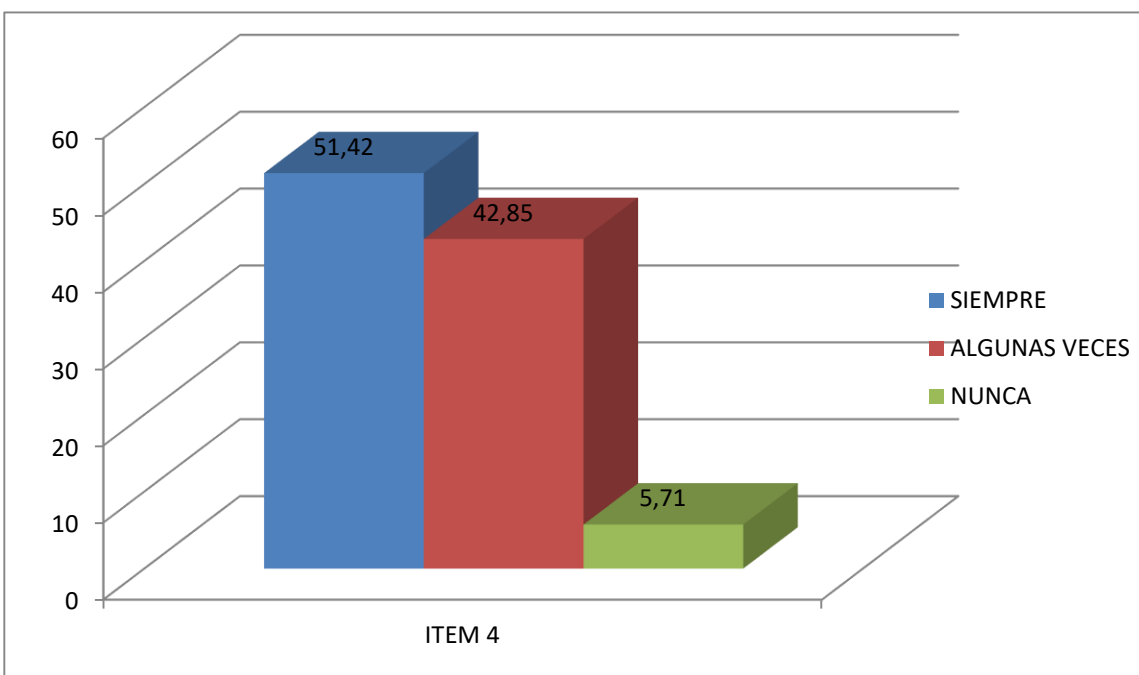
Cuadro 5

Indicador: Trabajo en equipo

ítem		Siempre		Algunas veces		Nunca	
		F	%	F	%	F	%
4	¿Considera que un recurso digital en su aprendizaje promueve el trabajo en equipo?	18	51,42	15	42,85	02	5,71

Grafica 4

Indicador: Trabajo en equipo



DESCRIPCIÓN:

La mayoría absoluta de los encuestados (51,42%) sostiene de manera categórica que los recursos digitales promueven el trabajo en equipo. Este resultado refleja una asimilación de las tendencias educativas contemporáneas, donde las herramientas digitales ya no se perciben como elementos de aislamiento individual, sino como plataformas de interacción. Más de la mitad de la muestra reconoce que recursos estructurados (como una WebQuest, documentos compartidos en la nube o pizarras digitales) poseen un diseño que obliga o facilita que los estudiantes deleguen roles, debatan en entornos virtuales y co-creen un producto final, rompiendo las barreras del aula física.

Un porcentaje bastante alto (42,85%) adopta una postura de cautela analítica al marcar "Algunas veces". Esta respuesta es metodológicamente muy valiosa, ya que introduce el factor humano y pedagógico por encima del tecnológico: un recurso digital por sí solo no garantiza el trabajo en equipo si la asignación no está diseñada para ese fin. Este grupo entiende que si un docente asigna una tarea digital donde un solo estudiante puede hacer todo el trabajo mientras los demás observan, el recurso habrá fallado en promover la cooperación. Para que ocurra "siempre", se requiere que el docente configure una interdependencia positiva, donde el éxito del equipo dependa obligatoriamente del aporte individual de cada miembro.

Un sector muy reducido (5,71%) se mantiene escéptico, afirmando que los recursos digitales nunca promueven el trabajo en equipo. Esta minoría puede estar asociando el uso de dispositivos (computadoras, teléfonos) con la distracción individual, el plagio de información o la falta de habilidades sociales presenciales que a veces se recrimina al uso excesivo de pantallas. Los datos demuestran un escenario sumamente favorable para la implementación de metodologías activas, ya que el 94,27% de la población investigada (la unión de "Siempre" y "Algunas veces") valida el poder de los recursos digitales para fomentar el aprendizaje cooperativo.

Este hallazgo es un argumento de peso para justificar la introducción de estrategias como la WebQuest en el diseño curricular. Dado que la WebQuest asigna de forma explícita roles específicos a los estudiantes para resolver un problema en común (por ejemplo, en una WebQuest de Biología: uno asume el rol de científico, otro de ecologista, otro de historiador), encaja perfectamente con las expectativas del 94,27% de los encuestados. Nuevamente, el colectivo reconoce y desea el impacto positivo del recurso digital en el tejido social del aula; el reto metodológico pendiente sigue siendo dotar a los evaluados de las competencias de diseño para que esa colaboración ocurra de forma sistemática y no matemática o esporádicamente.

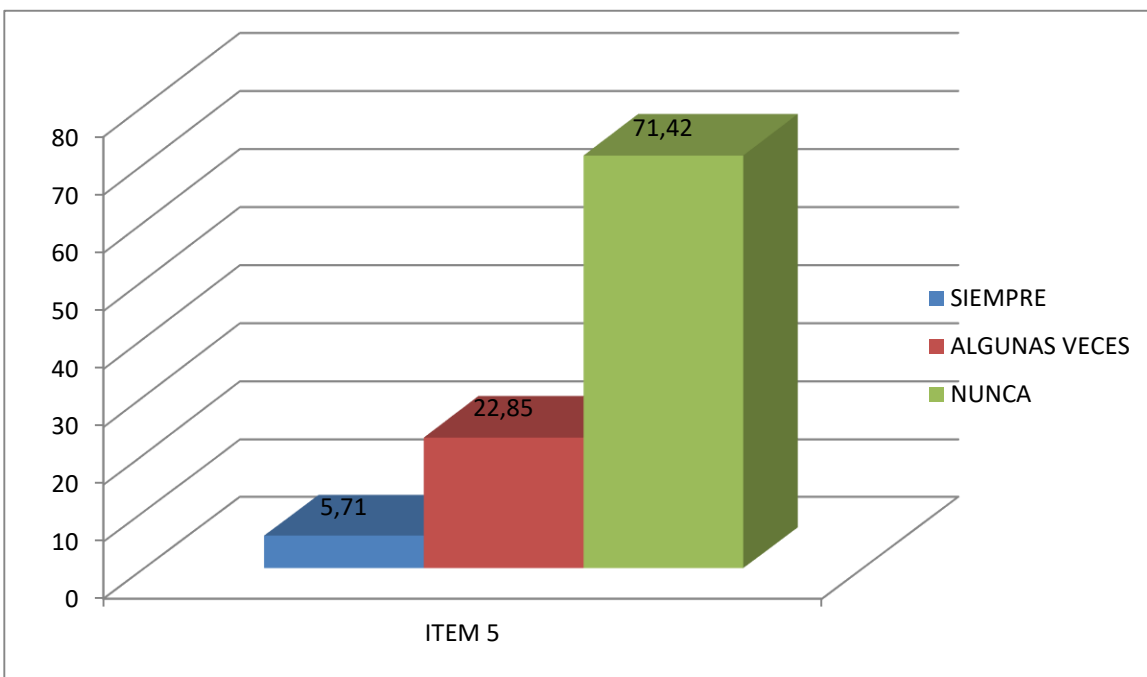
Cuadro 6

Indicador: Uso pedagógico de las TIC.

ítem		Siempre		Algunas veces		Nunca	
		F	%	F	%	F	%
5	¿Sabía que la WebQuest propicia el uso directo de las TIC en el aprendizaje?	02	5,71	08	22,85	25	71,42

Grafica 5

Indicador: Uso pedagógico de las TIC



DESCRIPCIÓN:

Una gran mayoría de los encuestados (71,42%) afirma no saber que la WebQuest propicia el uso directo de las TIC en el aprendizaje. Este dato es el más contundente de la investigación y devela que más de siete de cada diez personas no asocian la WebQuest con la práctica tecnológica. Este fenómeno ocurre porque, al no conocer qué es una WebQuest (como se evidenció en los primeros ítems), la población evaluada es incapaz de identificar sus componentes básicos. No comprenden que una WebQuest es, por definición, una actividad orientada a la investigación donde toda o casi toda la información que utilizan los

alumnos procede de recursos de la web, obligando contractualmente al estudiante a usar la computadora, el internet y herramientas digitales para procesar la información.

Casi una cuarta parte de la muestra (22,85%) se ubica en un término medio. Este grupo posee una sospecha o noción superficial de que el recurso toca el área tecnológica, pero considera que esto ocurre solo "algunas veces". Esto denota una confusión metodológica. Quienes responden aquí podrían pensar que una WebQuest se puede realizar de forma enteramente analógica (con libros impresos o cuadernos), ignorando que el prefijo "Web" exige la inmersión directa en entornos virtuales y el desarrollo de la competencia digital.

Apenas un 5,71% de los participantes reconoce con total seguridad que la WebQuest es un dinamizador directo del uso de las TIC. Este porcentaje es sumamente reducido, representando a una minoría muy específica de la muestra que probablemente ha recibido formación especializada en tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Solo este pequeño grupo entiende la WebQuest en su dimensión real: como un andamiaje perfecto para introducir las TIC en el aula de forma estructurada, con un propósito pedagógico claro, y evitando que la tecnología sea un simple adorno en la clase.

Los resultados revelan una brecha teórico-práctica crítica en la muestra, donde el 94,27% de los encuestados (la suma de "Nunca" y "Algunas veces") no tiene claridad sobre cómo la WebQuest vehiculiza el uso directo de las TIC. Este hallazgo es de vital importancia para justificar la necesidad de la investigación. Existe una evidente contradicción en el pensamiento de los encuestados: en preguntas anteriores admitían masivamente que las herramientas digitales promueven el análisis y el trabajo en equipo (más del 94%), pero en este ítem el 71,42% admite ignorar que la WebQuest es precisamente el recurso diseñado para activar esas TIC en el aula. Se concluye que la población de estudio se encuentra desarticulada de las metodologías activas digitales. Si no se sabe que la WebQuest propicia el uso directo de las TIC, es imposible que los docentes la consideren en sus planificaciones curriculares, lo que perpetúa prácticas de enseñanza tradicionales y priva a los estudiantes de desarrollar destrezas de investigación digital guiada.

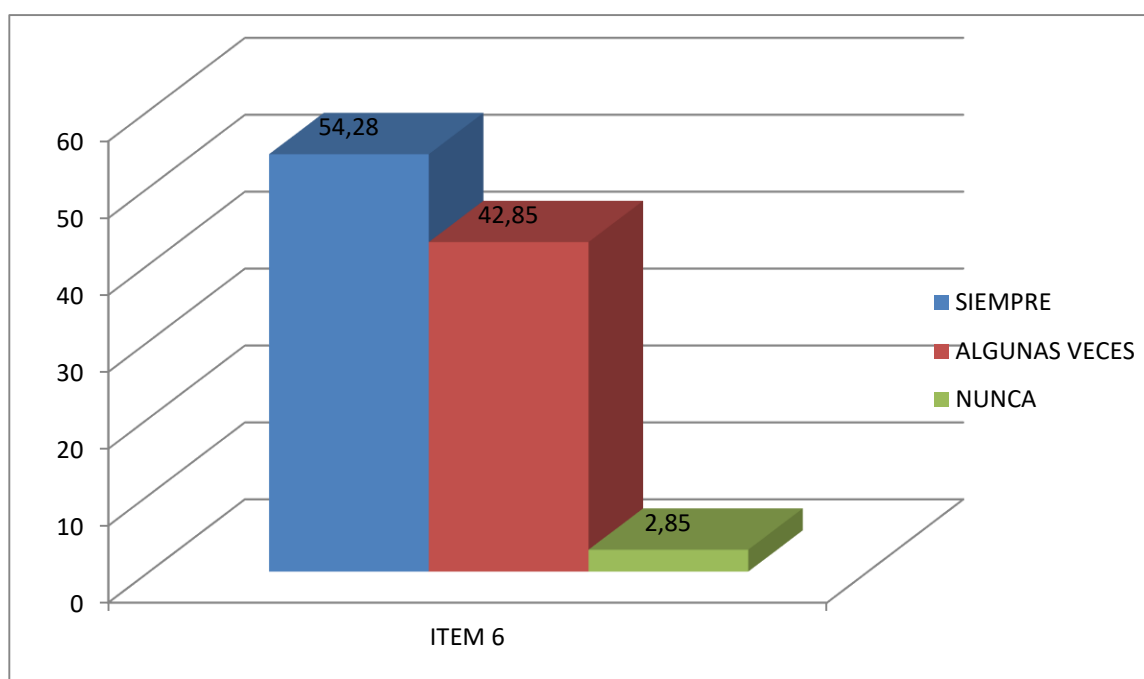
Cuadro 7

Indicador: Producción autónoma

ítem		Siempre		Algunas veces		Nunca	
		F	%	F	%	F	%
6	¿Considera importante que un recurso digital le ayude a generar una producción autónoma en su aprendizaje?	19	54,28	15	42,85	01	2,85

Grafica 6

Indicador: Recursos en la web



DESCRIPCIÓN:

La mayoría absoluta de los encuestados (54,28%) afirma con rotundidad que los recursos digitales son fundamentales para generar una producción autónoma. Este es el porcentaje más alto registrado en la opción "Siempre" en lo que va del estudio. Existe una clara consciencia de que la tecnología, cuando está bien orientada, rompe la dependencia absoluta hacia el docente. Al usar recursos interactivos, simuladores o entornos virtuales, el

estudiante se convierte en un prosumidor (procesa información y produce contenidos), desarrollando productos tangibles que demuestran su aprendizaje de forma independiente.

Un porcentaje significativo (42,85%) mantiene una postura de cautela, advirtiendo que esta producción autónoma ocurre solo bajo ciertas circunstancias. Esta respuesta refleja realismo pedagógico. Los encuestados entienden que el simple hecho de dotar a un estudiante con un recurso digital o un enlace web no lo vuelve autónomo automáticamente. Para que el recurso ayude "siempre", se requiere de un andamiaje previo. Si el alumno carece de hábitos de estudio, disciplina o competencias de lectura crítica, la tecnología puede abrumarlo, haciendo que la producción autónoma sea intermitente.

Un sector prácticamente imperceptible (2,85%) desestima por completo el valor de los recursos digitales en la producción autónoma. Esta minoría extrema prefiere los métodos tradicionales de evaluación e instrucción presencial (donde el docente controla cada paso del proceso) y no percibe las herramientas virtuales como aliadas seguras para el trabajo independiente. Los resultados demuestran un respaldo abrumador del 97,13% de la población investigada (la sumatoria de "Siempre" y "Algunas veces") que convalida la importancia de los recursos digitales para fomentar la producción autónoma del estudiante.

Este hallazgo es un argumento de cierre perfecto para justificar la implementación de estrategias como la WebQuest. El diseño original de una WebQuest apunta exactamente a este fin: el docente plantea un reto, proporciona los recursos digitales precisos como andamiaje, y es el estudiante quien, de manera autónoma (o cooperativa), procesa la información para transformarla en una producción propia (un informe, un artefacto digital, un debate). El grupo investigado reconoce la necesidad y la urgencia de que se produzca de forma independiente apoyado en la tecnología; el reto de la investigación consiste en ofrecerles el vehículo metodológico idóneo para canalizar esa actitud positiva hacia una práctica pedagógica real y sistemática.

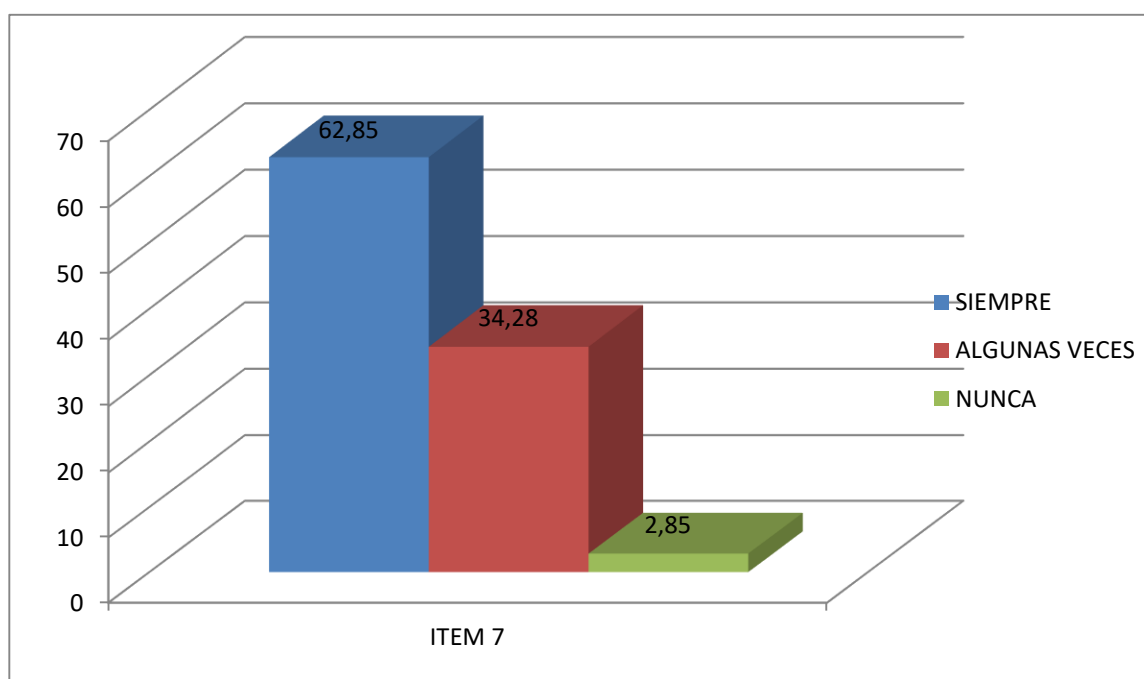
Cuadro 8

Indicador: Innovación.

ítem		Siempre		Algunas veces		Nunca	
		F	%	F	%	F	%
7	¿Cree que el uso de recursos digitales (como la WebQuest) va a favorecer la innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje?	22	62,85	12	34,28	01	2,85

Grafica 7

Indicador: Innovación



DESCRIPCIÓN:

Casi las dos terceras partes de la muestra (62,85%) sostienen con firmeza que el uso de recursos digitales, tomando como ejemplo la WebQuest, favorece de forma permanente la innovación en el aula. Este es el porcentaje más elevado a favor de la opción "Siempre" registrado en todo el estudio. Existe un terreno mental e institucional sumamente fértil para el cambio. Los encuestados identifican que la WebQuest no es solo tecnología, sino una

innovación metodológica que transforma los roles tradicionales: el docente deja de ser la única fuente de información para convertirse en un orientador del proceso, y el estudiante asume el rol de investigador activo.

Poco más de un tercio de los participantes (34,28%) adopta una postura intermedia, reconociendo que la innovación ocurre "algunas veces". Este grupo aporta una visión crítica y realista. Entienden que introducir una WebQuest en el aula no genera innovación por el simple hecho de usar una pantalla. Para que la innovación sea constante, el recurso debe estar acompañado de una correcta planificación didáctica, infraestructura tecnológica institucional adecuada, capacitación docente continua y una actitud receptiva por parte de los alumnos. De lo contrario, se corre el riesgo de usar tecnología avanzada para replicar métodos tradicionales (por ejemplo, transcribir textos digitales a cuadernos físicos).

Un porcentaje mínimo (2,85%) considera que estos recursos digitales nunca propiciarán la innovación. Este sector residual refleja una postura escéptica o una resistencia al cambio metodológico, prefiriendo la estabilidad de los métodos convencionales de enseñanza presencial. Los resultados demuestran un consenso prácticamente absoluto sobre el valor transformador de la herramienta, donde el 97,13% de la población consultada (la sumatoria de "Siempre" y "Algunas veces") valida a la WebQuest y a los recursos digitales como catalizadores de la innovación educativa.

Este hallazgo posee una relevancia metodológica crucial para el cierre de la investigación. Al contrastar este ítem con los primeros de la encuesta, se termina de consolidar una evidente necesidad institucional: los docentes y actores educativos tienen la certeza y el deseo de innovar (97,13%), saben que estos recursos promueven el análisis, el trabajo en equipo y la autonomía del estudiante, pero la gran mayoría admitió en las preguntas iniciales que no conoce a fondo o nunca ha implementado una WebQuest. Por lo tanto, se concluye que el factor limitante en el contexto de estudio no es la actitud ni la falta de fe en la tecnología, sino la carencia de estrategias prácticas de capacitación. La implementación de una propuesta basada en WebQuests responde directamente a las expectativas de este 97,13%, ofreciéndoles la estructura pedagógica necesaria para convertir el deseo de innovación en una práctica cotidiana y efectiva dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.

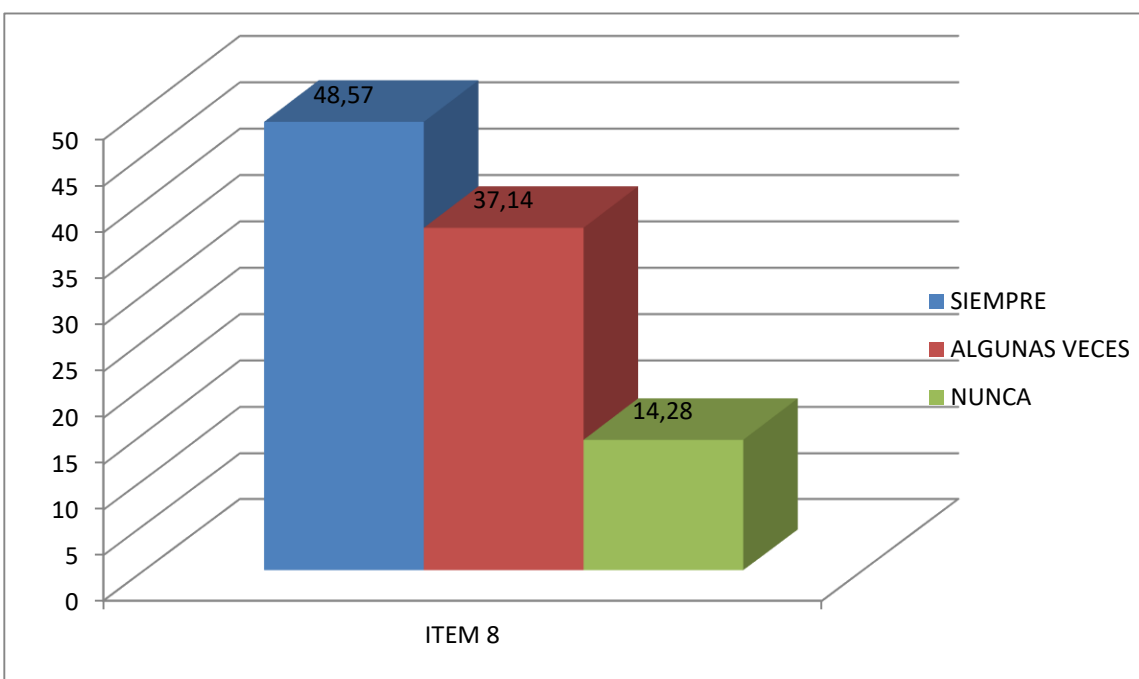
Cuadro 9

Indicador: Creatividad.

ítem		Siempre		Algunas veces		Nunca	
		F	%	F	%	F	%
8	¿Sabía que el uso de la WebQuest va a fortalecer la creatividad al momento de desarrollar tareas y actividades?	17	48,57	13	37,14	05	14,28

Grafica 8

Indicador: Creatividad



DESCRIPCIÓN:

Casi la mitad de la muestra (48,57%) reconoce que la WebQuest fortalece la creatividad de manera constante. Este sector de la población comprende un aspecto fundamental del diseño de esta herramienta: al proveer al alumno una Tarea (un reto o problema de la vida real) y un juego de Roles (donde el estudiante debe actuar como científico, periodista, historiador, etc.), se le obliga a salir de la zona de confort de la repetición literal. Este grupo identifica que la WebQuest estimula el pensamiento

divergente. Al no tener que gastar tiempo buscando páginas web de forma caótica, el estudiante puede usar toda su energía cognitiva en diseñar una solución original, un artefacto digital, un guion o una propuesta innovadora para la actividad planteada. Un porcentaje significativo (37,14%) considera que este fortalecimiento ocurre de forma intermitente. Esta postura refleja un criterio pedagógico acertado: la WebQuest por sí misma no es mágica; el desarrollo de la creatividad depende directamente de la exigencia del docente al diseñarla. Los encuestados entienden que si el proceso de la WebQuest es rígido o si la tarea final consiste simplemente en rellenar un cuestionario o hacer un resumen en Word, la creatividad no se activará. Para que ocurra "siempre", la consigna debe ser abierta y desafiante, permitiendo que el estudiante elija cómo presentar sus conclusiones o qué caminos alternativos tomar para resolver el conflicto propuesto.

El 14,28% de los participantes afirma que el uso de la WebQuest nunca va a fortalecer la creatividad. Este porcentaje, aunque minoritario, es el más alto registrado en la opción "Nunca" en comparación con los ítems anteriores de opinión pedagógica (como los de análisis, innovación o autonomía). Este comportamiento de los datos sugiere la existencia de un sector que asocia los recursos digitales con la mecanización, el "copiar y pegar" o el seguimiento estricto de instrucciones lineales en una pantalla, asumiendo de forma errónea que las plantillas estructuradas de una WebQuest limitan la libertad de imaginación del estudiante.

Existe una inclinación marcadamente positiva en la muestra, donde el 85,71% de los encuestados (la suma de "Siempre" y "Algunas veces") aprueba el valor de la WebQuest como un recurso que potencia la creatividad en las actividades escolares. Este resultado es clave para la justificación de la propuesta de investigación. En el diseño curricular actual, la creatividad es indispensable para fijar aprendizajes significativos. Que más de ocho de cada diez consultados validen el potencial creativo de la WebQuest demuestra que la comunidad educativa percibe la necesidad de migrar hacia tareas más dinámicas. El reto para la investigación radica en capacitar a los docentes para romper el escepticismo del 14,28% y asegurar que el 37,14% que respondió "algunas veces" aprenda a formular Tareas verdaderamente transformadoras y auténticas, garantizando así que la tecnología se convierta en un lienzo para la inventiva y el pensamiento crítico de los estudiantes. La

creatividad en el ámbito educativo no implica únicamente la expresión artística, sino la capacidad de resolver problemas de forma innovadora, adoptar perspectivas originales y generar productos únicos a partir de información existente. Al analizar las respuestas de los participantes, se identifican las siguientes posturas:

Casi la mitad de la muestra (48,57%) reconoce que la WebQuest fortalece la creatividad de manera constante. Este sector de la población comprende un aspecto fundamental del diseño de esta herramienta: al proveer al alumno una Tarea (un reto o problema de la vida real) y un juego de Roles (donde el estudiante debe actuar como científico, periodista, historiador, etc.), se le obliga a salir de la zona de confort de la repetición literal. Este grupo identifica que la WebQuest estimula el pensamiento divergente.

Existe una inclinación marcadamente positiva en la muestra, donde el 85,71% de los encuestados (la suma de "Siempre" y "Algunas veces") aprueba el valor de la WebQuest como un recurso que potencia la creatividad en las actividades escolares. Este resultado es clave para la justificación de la propuesta de investigación. En el diseño curricular actual, la creatividad es indispensable para fijar aprendizajes significativos. Que más de ocho de cada diez consultados validen el potencial creativo de la WebQuest demuestra que la comunidad educativa percibe la necesidad de migrar hacia tareas más dinámicas. El reto para la investigación radica en capacitar a los docentes para romper el escepticismo del 14,28% y asegurar que el 37,14% que respondió "algunas veces" aprenda a formular Tareas verdaderamente transformadoras y auténticas, garantizando así que la tecnología se convierta en un lienzo para la inventiva y el pensamiento crítico de los estudiantes.

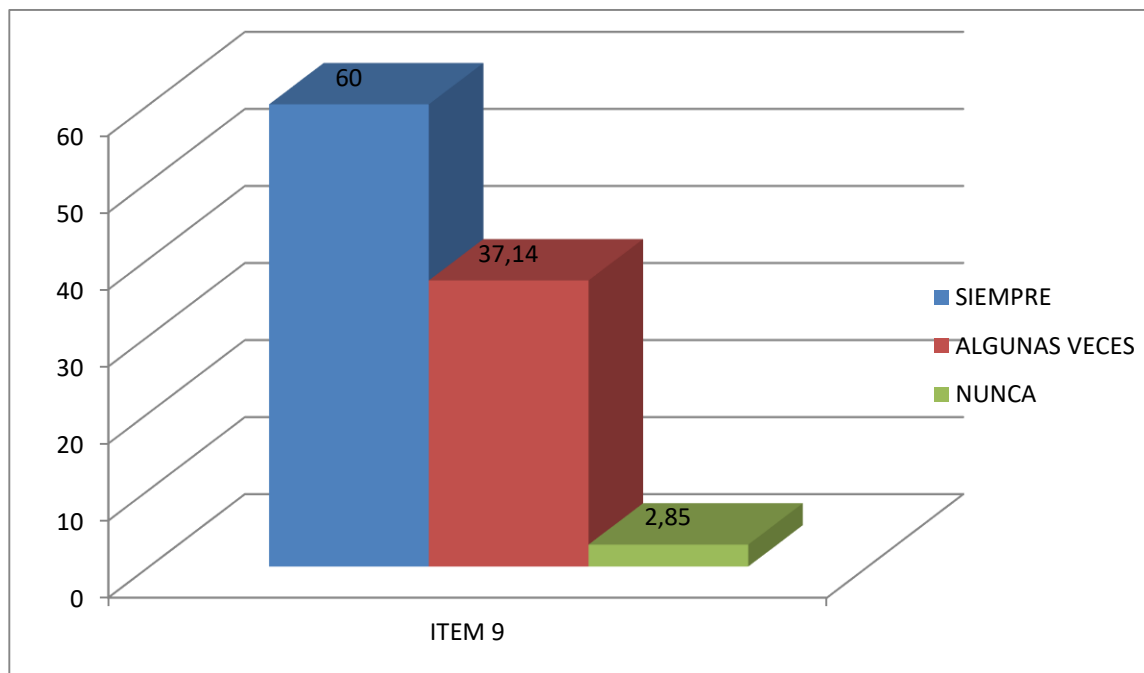
Cuadro 10

Indicador: Conocimientos significativos

ítem		Siempre		Algunas veces		Nunca	
		F	%	F	%	F	%
9	¿Considera que el uso de recursos digitales como la WebQuest ayudará a lograr conocimientos significativos?	21	60	13	37,14	01	2,85

Grafica 9

Indicador: Conocimientos significativos



DESCRIPCIÓN:

Seis de cada diez encuestados (60,00%) afirman de manera categórica que el uso de la WebQuest ayudará siempre a lograr conocimientos significativos. Este elevado porcentaje demuestra que la mayoría reconoce que el recurso posee una estructura didáctica idónea para el anclaje de conceptos de manera sólida. Este grupo identifica que la WebQuest supera el modelo de la memorización a corto plazo. Al involucrar al estudiante en una tarea de investigación guiada y contextualizada en un escenario real, los datos no se

memorizan para un examen, sino que se procesan para resolver un problema, garantizando que el conocimiento sea verdaderamente significativo, funcional y duradero.

Poco más de un tercio de la población consultada (37,14%) adopta una postura de prudencia pedagógica. Esta respuesta es sumamente valiosa para la investigación, ya que reconoce que el aprendizaje significativo no se genera de forma automática por el simple hecho de encender un dispositivo o abrir un enlace. Este sector entiende que para que la WebQuest logre generar este tipo de conocimiento "siempre", debe existir una correcta transposición didáctica. El resultado dependerá de que los recursos seleccionados sean adecuados para el nivel cognitivo de los alumnos, que los saberes previos sean activados correctamente en la Introducción y que el Proceso guíe con claridad al estudiante en la construcción de su propio marco conceptual.

Un porcentaje residual y prácticamente insignificante (2,85%) opina que este recurso nunca ayudará a lograr conocimientos significativos. Esta minoría extrema mantiene una visión desconfiada de las metodologías digitales, asociando posiblemente el uso de internet con aprendizajes superficiales, efímeros o propensos a la distracción. Los datos revelan un consenso mayoritario e inequívoco, donde el 97,14% de los encuestados (la suma de "Siempre" y "Algunas veces") valida a la WebQuest como un vehículo eficaz para la consolidación de aprendizajes significativos. Este resultado ofrece un cierre analítico de gran peso para la investigación. A lo largo del estudio de las diferentes interrogantes se ha hecho evidente que los participantes albergan expectativas muy altas hacia el potencial de los recursos digitales: reconocen que promueven el análisis, el trabajo cooperativo, la autonomía, la innovación y la creatividad. En este ítem se confirma que todas esas variables tributan con éxito al objetivo principal: el aprendizaje significativo (97,14%).

Al consolidar este panorama, queda plenamente justificado el desarrollo y aplicación de una propuesta pedagógica basada en la WebQuest. La predisposición de los actores educativos es óptima; el desafío metodológico final consiste en transformar esa convicción teórica en diseños instruccionales concretos que permitan que ese 60% de efectividad se materialice de forma sistemática en el aula.

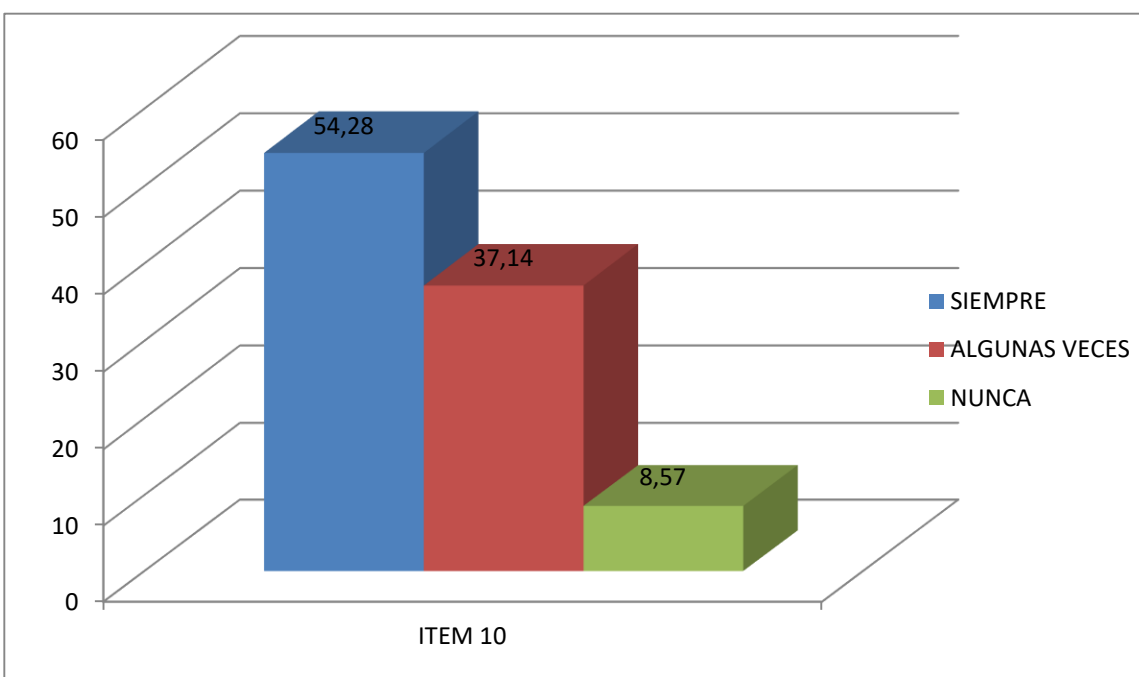
Cuadro 11

Indicador: Razonar temas específicos.

ítem		Siempre		Algunas veces		Nunca	
		F	%	F	%	F	%
10	¿Cree que la incorporación de recursos digitales como la WebQuest en el desarrollo de temas permite razonar los contenidos de manera específica?	19	54,28	13	37,14	03	8,57

Grafica 10

Indicador: Razonar temas específicos



DESCRIPCIÓN:

La mayoría absoluta de los participantes (54,28%) afirma de manera categórica que la incorporación de la WebQuest permite razonar los contenidos de forma específica. Este resultado se fundamenta en la naturaleza misma de la herramienta: al presentar una estructura dividida en pasos y roles, fragmenta el conocimiento general en enfoques particulares. Este grupo identifica que la WebQuest evita la superficialidad en el aprendizaje. Al asignar tareas concretas, obliga al estudiante a profundizar en un aspecto

delimitado del tema (por ejemplo, en las ciencias, analizar un fenómeno desde la perspectiva específica de un biólogo, un químico o un ecologista), lo que activa destrezas de pensamiento de orden superior y un razonamiento focalizado. Poco más de un tercio de la población consultada (37,14%) adopta una postura intermedia.

Este porcentaje reconoce el valor del recurso, pero advierte que el razonamiento específico no es una consecuencia automática de la tecnología, sino de la mediación pedagógica. Para este sector, la WebQuest logrará este tipo de razonamiento "algunas veces" dependiendo del nivel de exigencia de la guía didáctica. Si el docente diseña actividades genéricas o los enlaces proporcionados son demasiado amplios o vagos, el estudiante se dispersará. Por lo tanto, se subraya la importancia de que el educador realice una curaduría de contenidos rigurosa y plantee preguntas detonantes que fuercen la especificidad en el análisis.

Un 8,57% de los encuestados sostiene que la WebQuest nunca permite razonar los contenidos de manera específica. Si bien sigue siendo una minoría, este porcentaje muestra un ligero incremento en comparación con los índices de rechazo en ítems anteriores (como los de innovación o aprendizaje significativo). Este comportamiento en los datos denota la persistencia de un grupo de docentes o actores educativos que asocian el uso de recursos basados en internet con la distracción, la pérdida de foco o la obtención de respuestas rápidas y superficiales.

Existe el temor de que la navegación digital atomice la atención del alumno en lugar de concentrarla en un razonamiento específico. Los resultados confirman una tendencia ampliamente favorable para la investigación, donde el 91,42% de la muestra (la unión de "Siempre" y "Algunas veces") reconoce que la WebQuest es un recurso apto para guiar el razonamiento específico de los contenidos.

Este hallazgo es crucial para consolidar la propuesta metodológica de la investigación. Demuestra que la comunidad evaluada no ve a la WebQuest como un simple pasatiempo tecnológico, sino como una herramienta capaz de estructurar el pensamiento del estudiante. Para responder a las inquietudes del 37,14% que votó "algunas veces" y disolver las dudas del 8,57% que optó por "nunca", la propuesta final debe hacer hincapié en el

diseño de WebQuests rigurosas, donde los objetivos de aprendizaje estén claramente operacionalizados. De esta manera, se garantiza que el andamiaje digital sirva de canalizador para que los alumnos pasen de una comprensión superficial a un razonamiento crítico, delimitado y científico de los temas de estudio.

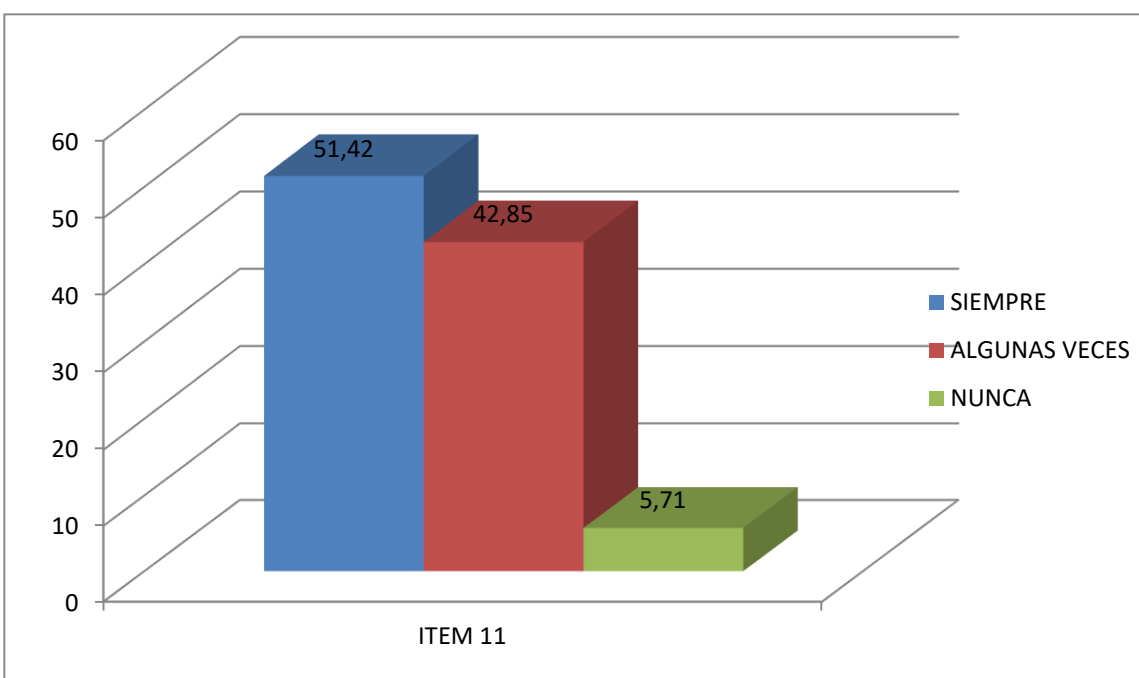
Cuadro 12

Indicador: Investigación intencionada.

ítem		Siempre		Algunas veces		Nunca	
		F	%	F	%	F	%
11	¿Cree que el uso de la WebQuest es una guía para realizar una investigación intencionada y productiva?	18	51,42	15	42,85	02	5,71

Grafica 11

Indicador: Investigación intencionada



DESCRIPCIÓN:

La mayoría absoluta de los encuestados (51,42%) afirma de manera categórica que la WebQuest actúa siempre como una guía para una investigación intencionada y productiva. Este sector comprende que el recurso no es un simple repositorio de enlaces, sino un diseño instruccional con una meta clara. Se reconoce que, al delimitar de antemano las fuentes web (investigación intencionada) y exigir la resolución de una situación problemática a través de un producto final (investigación productiva), la WebQuest optimiza el tiempo cognitivo del estudiante. El alumno sabe exactamente qué busca, para

qué lo busca y qué debe construir con esa información, eliminando el plagio y la improvisación.

Un porcentaje muy cercano a la mitad de la muestra (42,85%) mantiene una postura intermedia. Este grupo introduce un criterio de realidad pedagógica: la WebQuest será una guía productiva "algunas veces", dependiendo directamente de la pericia del docente al estructurarla. Este sector entiende que si los recursos seleccionados por el profesor están desactualizados, si la Tarea no es retadora o si el Proceso carece de instrucciones claras paso a paso, la investigación perderá su carácter "intencionado" y se convertirá en una navegación estéril. Por lo tanto, rescatan la importancia de la capacitación docente en diseño instruccional.

porcentaje muy reducido (5,71%) considera que la WebQuest nunca sirve como guía para una investigación productiva. Esta minoría marginal puede estar asociada a una visión tradicionalista que solo concibe la investigación a través de formatos físicos o monografías impresas, o bien, a experiencias previas donde los estudiantes no lograron los objetivos debido a la falta de disciplina tecnológica en el aula. Los datos demuestran un escenario altamente favorable y coherente, donde el 94,27% de los sujetos investigados (la sumatoria de "Siempre" y "Algunas veces") ratifica que la WebQuest es un recurso idóneo para orientar una investigación escolar eficiente.

Este hallazgo consolida una de las justificaciones más fuertes del proyecto educativo. A lo largo del estudio, los participantes han demostrado que valoran enormemente las capacidades cognitivas que la WebQuest activa (análisis, autonomía, creatividad). Con este ítem, queda claro que identifican al recurso como el mapa de ruta o guía estructural indispensable para que esas capacidades se traduzcan en una producción científica y académica real. Para la investigación, esto significa que la propuesta metodológica final debe dotar a los docentes de plantillas y criterios de curaduría de contenido muy precisos. Solo así se podrá dar respuesta al 42,85% que teme que la efectividad ocurra solo "algunas veces", garantizando que cada WebQuest implementada sea, de forma sistemática, un motor de investigación intencionada y productiva en el aula de clase.

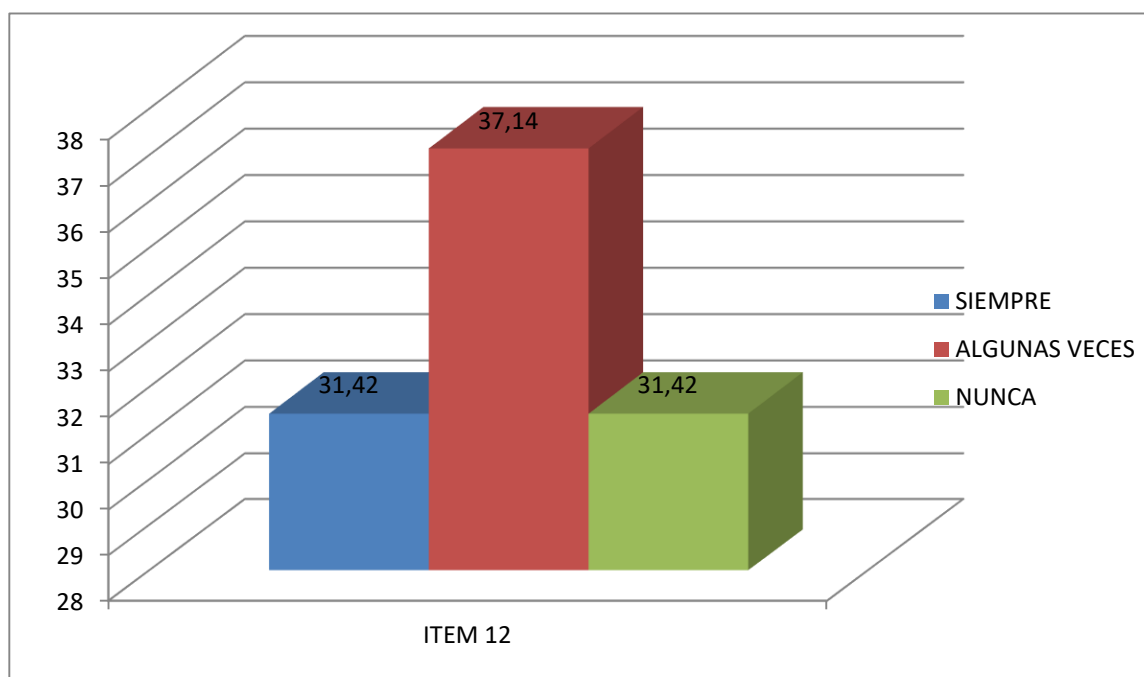
Cuadro 13

Indicador: Desarrollo de habilidades cognitivas.

ítem		Siempre		Algunas veces		Nunca	
		F	%	F	%	F	%
12	¿Sabía que emplear la WebQuest promueve el desarrollo de habilidades cognitivas?	11	31,42	13	37,14	11	31,42

Grafica 12

Indicador: Desarrollo de habilidades cognitivas



DESCRIPCIÓN:

Casi un tercio de la muestra (31,42%) reconoce plenamente que la WebQuest promueve el desarrollo de habilidades cognitivas. Este grupo comprende que, desde una perspectiva psicopedagógica, la estructura de la WebQuest (especialmente las fases de Proceso y Tarea) actúa como un "andamiaje". Al guiar paso a paso al estudiante, se le exige activar procesos mentales complejos como la clasificación, la comparación de fuentes, el pensamiento crítico y la toma de decisiones para resolver el problema planteado. La

mayoría relativa (37,14%) se inclina por la opción intermedia. Este sector considera que el estímulo de las habilidades cognitivas ocurre solo de forma esporádica o condicionada. Su postura se fundamenta en una realidad del aula: si la WebQuest está mal diseñada y solo pide acciones mecánicas (como transcribir datos de una página web), el impacto cognitivo será mínimo. Para este grupo, el recurso solo potencia la mente "algunas veces", dependiendo directamente de la rigurosidad y el nivel de exigencia de la actividad que programe el docente.

Un 31,42% (un porcentaje idéntico al de la opción "Siempre") afirma que el uso de la WebQuest nunca promueve el desarrollo de habilidades cognitivas. Este dato representa una resistencia o un vacío teórico crítico dentro de la investigación. Este tercio de los encuestados probablemente ignora los fundamentos constructivistas de la WebQuest. Al no conocer el recurso o al asociarlo erróneamente con una simple navegación libre por internet, asumen que la tecnología automatiza las tareas y "hace pensar menos" al estudiante, desconociendo su potencial para estructurar la mente.

Los resultados revelan una profunda polarización en la muestra, donde existe un empate técnico del 31,42% entre quienes confían plenamente en el valor cognitivo de la WebQuest y quienes lo desconocen o niegan por completo. A pesar de que la suma de "Siempre" y "Algunas veces" alcanza un 68,56% de aceptación teórica, el hecho de que casi un tercio de la población evaluada se ubique en el "Nunca" evidencia que el concepto de "habilidades cognitivas mediadas por tecnología" aún no ha sido digerido de manera uniforme. Este hallazgo justifica de manera contundente la relevancia de la investigación. Demuestra que no se puede dar por sentado que los actores educativos comprenden el beneficio intelectual de las metodologías activas digitales. La propuesta final del proyecto debe concentrarse en demostrar, a través de la práctica, cómo una WebQuest bien estructurada obliga metodológicamente al estudiante a razonar, interpretar y procesar información, transformando el escepticismo del 31,42% en competencias didácticas reales y efectivas.

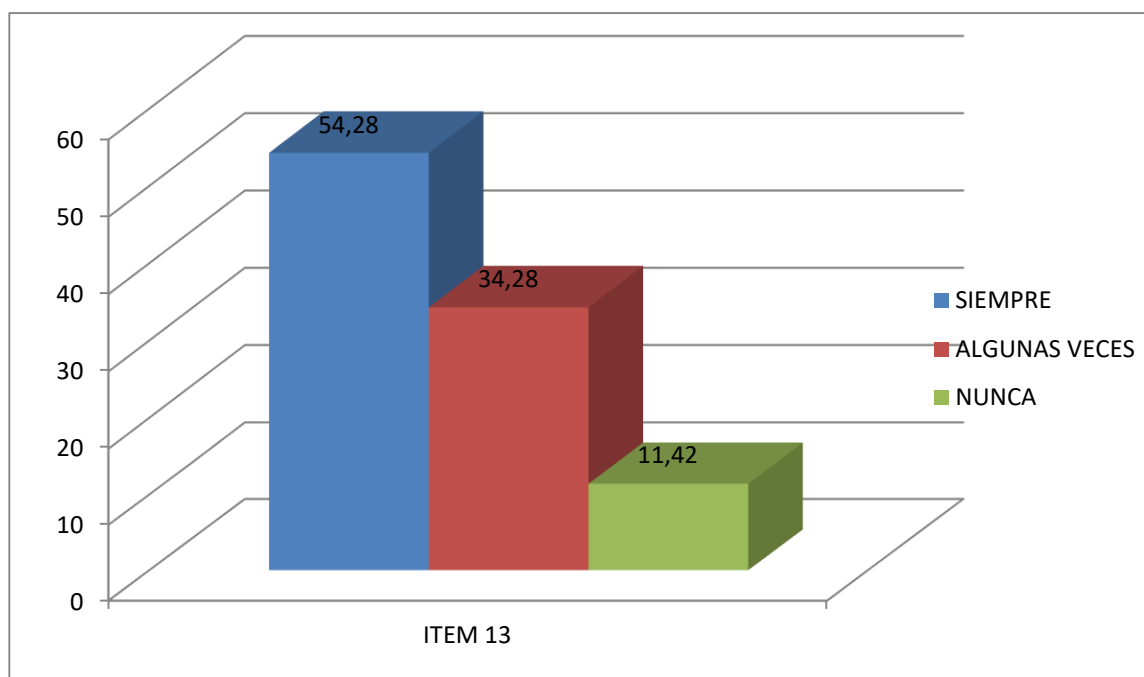
Cuadro 14

Indicador: Comprensión duradera.

ítem		Siempre		Algunas veces		Nunca	
		F	%	F	%	F	%
13	¿Considera importante emplear en el aprendizaje recursos que le ayuden tener una comprensión duradera de lo estudiado?	19	54,28	12	34,28	04	11,42

Grafica 13

Indicador: Comprensión duradera



DESCRIPCIÓN:

La mayoría absoluta de los encuestados (54,28%) considera que siempre es importante emplear recursos que apunten a una comprensión duradera. Este resultado es muy positivo para la investigación, ya que demuestra que más de la mitad de la población evaluada rechaza el modelo de aprendizaje memorístico y efímero ("estudiar para el momento"). Existe una clara sintonía con las corrientes pedagógicas contemporáneas. Quienes responden en esta categoría entienden que los recursos didácticos deben servir

como puentes para que el estudiante procese, reflexione y asimile la información de manera sustancial. Para este grupo, la educación debe dejar una huella cognitiva permanente.

Poco más de un tercio de los participantes (34,28%) opta por la postura intermedia. Esto sugiere que, si bien valoran la comprensión duradera, consideran que no todos los contenidos curriculares o recursos exigen el mismo nivel de profundidad o arraigo temporal. Este sector puede estar influenciado por las exigencias prácticas del sistema educativo formal, donde a menudo se debe cumplir con contenidos programáticos extensos en poco tiempo. Esto obliga, "algunas veces", a priorizar la revisión superficial de ciertos datos informativos por encima de proyectos de comprensión profunda, dependiendo de la naturaleza de la materia o del diseño de la unidad didáctica.

Un 11,42% de los encuestados afirma que nunca es importante emplear recursos para una comprensión duradera. Aunque es el porcentaje menor, representa un grupo crítico que duplica o triplica los niveles de rechazo ("Nunca") vistos en preguntas anteriores sobre innovación o aprendizaje significativo. Este comportamiento en los datos puede revelar la presencia de un núcleo de docentes o actores educativos anclados a la pedagogía tradicional e instruccional.

En este enfoque, el éxito educativo se mide por la capacidad de reproducir contenidos de manera exacta en pruebas inmediatas, mostrando desinterés o incredulidad ante la idea de que los recursos didácticos deban estructurarse para impactar al estudiante a largo plazo. Los resultados confirman una tendencia mayoritariamente favorable hacia la calidad educativa, donde el 88,56% de la población investigada (la unión de "Siempre" y "Algunas veces") valida la necesidad de usar recursos que aseguren un conocimiento persistente en el tiempo.

Este hallazgo es fundamental para la validación de una propuesta basada en la WebQuest. Al ser un modelo de aprendizaje por indagación estructurada, la WebQuest obliga al estudiante a analizar, debatir y crear un producto propio, lo que estimula de forma directa la memoria semántica y el aprendizaje comprensivo. La predisposición de la mayoría (88,56%) es idónea para introducir este recurso. El desafío final de la investigación consistirá en demostrar al 11,42% escéptico que el aprendizaje no debe caducar tras una

evaluación, y proveer al 34,28% de las herramientas necesarias para que el diseño de sus actividades permita, de manera regular y no solo esporádica, consolidar conocimientos que los alumnos conserven a lo largo de su desarrollo académico y personal.

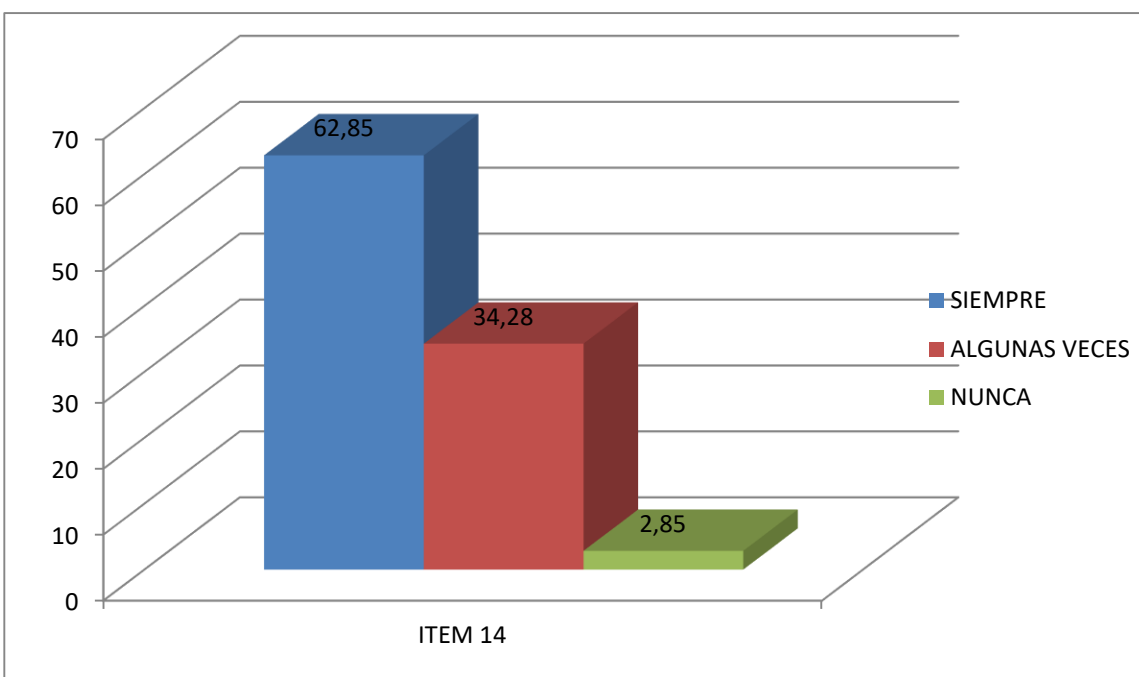
Cuadro 15

Indicador: Actualización tecnológica

ítem		Siempre		Algunas veces		Nunca	
		F	%	F	%	F	%
14	¿Le parece relevante estar actualizado tecnológicamente, de manera especial en el proceso de aprendizaje?	22	62,85	12	34,28	01	2,85

Grafica 15

Indicador: Actualización tecnológica



DESCRIPCIÓN:

Casi las dos terceras partes de la muestra (62,85%) manifiestan con firmeza que siempre es relevante estar actualizados tecnológicamente para el proceso de aprendizaje. Este es uno de los porcentajes de aprobación más elevados de todo el estudio. Este grupo demuestra una alta motivación hacia el desarrollo de su propia competencia digital. Comprenden que la educación no puede aislarse de la realidad tecnológica que rodea a los

estudiantes y que un docente o actor educativo desactualizado pierde vigencia y capacidad de mediación eficaz. Para este sector, la formación continua en el uso de herramientas virtuales es un requisito obligatorio de su labor.

Poco más de un tercio de los participantes (34,28%) se ubica en el rango intermedio. Esto devela que, aunque reconocen el valor de la tecnología, su interés por actualizarse fluctúa según las circunstancias del entorno. Este comportamiento en los datos suele responder a barreras contextuales. Los encuestados en esta categoría podrían activarse tecnológicamente solo cuando la institución se los exige, cuando cambian los programas de estudio o cuando se enfrentan a un grupo de estudiantes con altas demandas digitales. También puede atribuirse a limitaciones de tiempo o a la falta de incentivos reales para la capacitación dentro de la organización escolar.

Un porcentaje residual y mínimo (2,85%) opina que nunca es relevante estar actualizado tecnológicamente. Esta minoría extrema refleja una postura de rechazo abierto a la era digital, prefiriendo la comodidad y seguridad de los métodos tradicionales analógicos y desestimando el impacto que la brecha tecnológica puede tener en la calidad de los aprendizajes de los alumnos.

datos consolidan un escenario institucional óptimo y de alta receptividad, donde el 97,13% de la población consultada (la sumatoria de "Siempre" y "Algunas veces") valida la necesidad apremiante de la actualización tecnológica dentro del hecho educativo. Este hallazgo es el pilar de cierre que unifica toda la investigación. A lo largo del cuestionario, los participantes han demostrado que valoran los beneficios cognitivos y metodológicos de herramientas como la WebQuest (atribuyéndole ventajas en análisis, trabajo en equipo, autonomía, creatividad y significatividad). Este ítem corrobora que, para activar esos beneficios, la muestra reconoce de forma casi unánime (97,13%) que debe existir un compromiso con la renovación tecnológica.

Por lo tanto, la implementación de una propuesta basada en el diseño y aplicación de WebQuests se presenta como una respuesta directa a esta necesidad sentida por el colectivo. El terreno está preparado: existe la actitud favorable y la comprensión de que el cambio es necesario; el reto de la investigación se reduce ahora a dotar de los recursos

formativos prácticos a ese 34,28% intermitente y potenciar el 62,85% proactivo, convirtiendo la aspiración de actualización en una cultura de innovación pedagógica permanente.

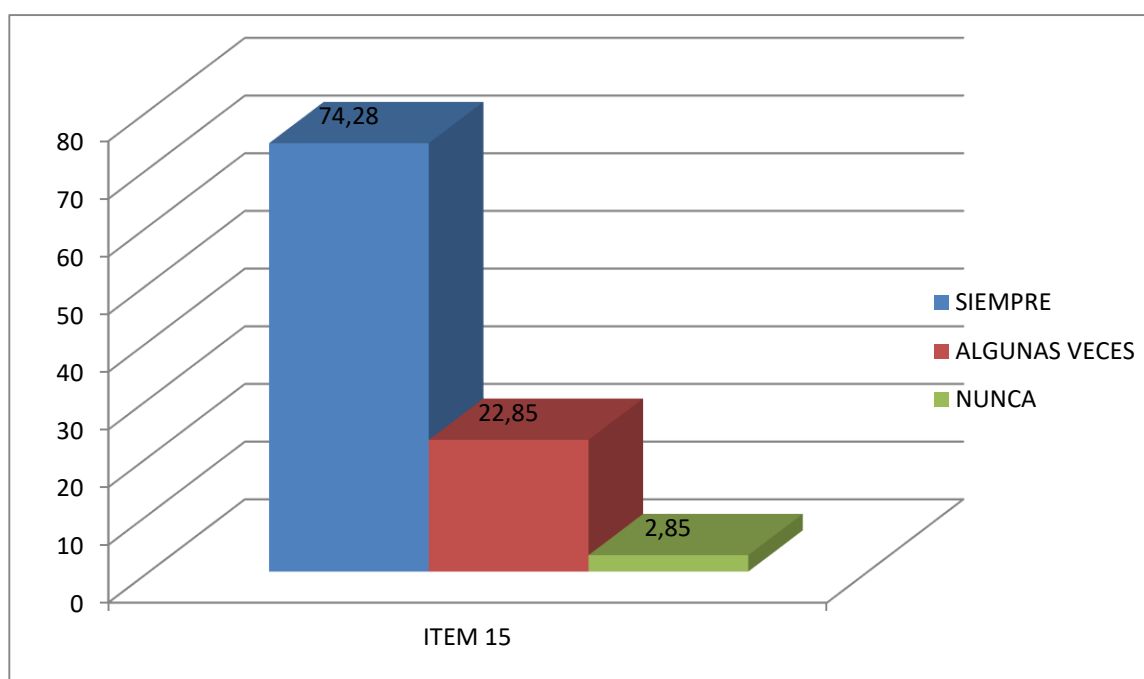
Cuadro 16

Indicador: Integrar nuevos conocimientos.

ítem		Siempre		Algunas veces		Nunca	
		F	%	F	%	F	%
15	¿Cree que tener como recurso digital la WebQuest le va a ayudar a integrar nuevos conocimientos?	26	74,28	08	22,85	01	2,85

Grafica 15

Indicador: Integrar nuevos conocimientos



DESCRIPCIÓN:

Casi las tres cuartas partes de la muestra (74,28%) sostienen firmemente que la WebQuest ayuda siempre a integrar nuevos conocimientos. Este es el consenso afirmativo más alto registrado en el estudio de las variables pedagógicas de la encuesta. Los encuestados reconocen que la estructura de la WebQuest (que inicia con una Introducción motivadora y plantea una Tarea desafiante) es ideal para activar los conocimientos previos

del estudiante y engancharlo con la nueva temática. Al procesar la información de los enlaces recomendados, el estudiante asimila los conceptos de manera orgánica y los integra de forma definitiva al resolver el conflicto cognitivo principal.

Poco más de una quinta parte de los participantes (22,85%) adopta una postura de prudencia pedagógica, afirmando que esta asimilación ocurre "algunas veces". Este grupo aporta un matiz de realidad al análisis: la integración de conocimientos no se logra por la herramienta en sí misma, sino por la calidad de la mediación. Si el docente diseña una WebQuest donde los contenidos nuevos están desconectados de la realidad del estudiante o son demasiado complejos para su nivel de madurez, la integración fallará. Por lo tanto, este sector resalta de manera implícita la necesidad de que los profesores dominen la planificación y dosificación curricular al usar TIC.

Un porcentaje residual y mínimo (2,85%) opina que la WebQuest nunca facilitará la integración de nuevos conocimientos. Esta minoría extrema se mantiene ajena a las ventajas de los entornos virtuales, asumiendo de manera rígida que los nuevos conceptos solo se fijan a través de las metodologías tradicionales de cátedra magistral o textos impresos. Los resultados demuestran un respaldo abrumador del 97,13% de la población investigada (la sumatoria de "Siempre" y "Algunas veces") que convalida a la WebQuest como un recurso idóneo para la integración de nuevos saberes.

Este hallazgo es de vital importancia para el cierre analítico del proyecto. Al contrastar este resultado con las preguntas iniciales del estudio —donde una gran mayoría admitió que no conocía a fondo el recurso o no lo aplicaba— se devela una situación clave: existe una enorme fe y expectativa teórica en el potencial de la WebQuest (97,13%), contrastada con una falta de aplicación práctica en las aulas. Por lo tanto, la investigación queda plenamente justificada. La comunidad educativa evaluada demanda y acepta con entusiasmo la incorporación de estos recursos porque sabe que facilitan el aprendizaje. La propuesta metodológica final debe transformarse en el eslabón que una esta alta expectativa pedagógica con la práctica real, dotando a los docentes de las destrezas necesarias para diseñar WebQuests eficientes que cumplan de forma sistemática con la promesa de integrar nuevos y profundos conocimientos en los estudiantes.

CAPÍTULO V

DISEÑO DE LA WEBQUEST

Trabajo de investigación:

La WebQuest como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año, en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira.



Introducción sobre el Diseño de la WebQuest.

La WebQuest representa una de las estrategias didácticas más innovadoras y estructuradas para integrar la tecnología en el aula contemporánea. Definida originalmente por Bernie Dodge (2021), consiste en una actividad orientada a la investigación donde gran parte de la información utilizada por los estudiantes proviene de recursos de la Internet. Su diseño no busca la simple acumulación de datos, sino la transformación de la información en conocimiento mediante procesos cognitivos superiores, permitiendo que el docente actúe como un facilitador mientras el estudiante asume el rol protagónico de su propio aprendizaje.

En el contexto específico de Biología para cuarto año, la WebQuest se convierte en una herramienta invaluable para abordar temas de alta complejidad como la genética, la evolución o la biotecnología. Estas áreas requieren que el estudiante no solo memorice conceptos, sino que comprenda procesos dinámicos y analice dilemas éticos actuales. Al utilizar esta estrategia, los jóvenes se sumergen en escenarios reales o simulados que les exigen investigar en fuentes científicas confiables, superando el aprendizaje pasivo del libro de texto tradicional y conectando la teoría con la realidad biológica global. De allí que sea una excelente estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año, en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira.

La estructura técnica de una WebQuest (que incluye introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión) agregando que la diseñada para este proyecto de investigación es gamificada y garantiza que el aprendizaje en Biología sea organizado y con propósito. Para un estudiante de cuarto año, tener una hoja de ruta clara evita el extravío en la extensa red de información digital. Al asignar roles específicos dentro de la tarea, como "bioético", "genetista" o "ecólogo", se fomenta el trabajo colaborativo y se desarrolla un sentido de responsabilidad individual y grupal, esencial para el método científico.

Además, la adquisición de conocimientos biológicos a través de esta metodología fortalece el pensamiento crítico y la alfabetización digital. En lugar de copiar y pegar

información sobre el ADN, por ejemplo, o la síntesis de proteínas, el estudiante debe sintetizar, comparar y juzgar los hallazgos para resolver el desafío planteado en la WebQuest. Este enfoque promueve un aprendizaje significativo, ya que el estudiante debe aplicar lo aprendido para crear un producto final, ya sea un informe de laboratorio virtual, una presentación digital o un debate argumentado sobre el impacto ambiental.

De esta manera, la implementación de la WebQuest en biología de cuarto año no solo favorece el dominio de los contenidos propios de dicha asignatura, sino que también prepara a los estudiantes para los retos académicos de la educación superior. Al combinar la rigurosidad de las ciencias naturales con las competencias tecnológicas, se logra una formación integral que motiva al joven a explorar la ciencia con curiosidad y criterio. En definitiva, esta estrategia transforma el aula de biología en un laboratorio de ideas donde la tecnología sirve como el puente perfecto entre la curiosidad adolescente y el saber científico.

Importancia sobre el Diseño de la WebQuest.

La WebQuest se presenta como una de las estrategias didácticas más eficaces para integrar de manera coherente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito educativo. Definida como una actividad de investigación guiada, su estructura permite que los estudiantes interactúen con recursos seleccionados de la web para transformar la información en un producto nuevo más aun la presentada en este trabajo que es gamificada, lo que la hace más interactiva. En el nivel de cuarto año de bachillerato, esta metodología rompe con el esquema de la enseñanza tradicional, fomentando un aprendizaje por descubrimiento donde el docente se convierte en un orientador del proceso cognitivo.

En el área de la Biología, la aplicación de una WebQuest facilita la comprensión de fenómenos complejos que a menudo resultan abstractos, como los procesos de genética molecular, la síntesis de proteínas o los mecanismos de la evolución. Al enfrentar al estudiante a una "misión" o problema real, la biología deja de ser una materia de simple memorización y se convierte en una disciplina dinámica. Esta estrategia permite que los estudiantes de cuarto año exploren simuladores virtuales, bases de datos científicas y

artículos especializados, lo que garantiza que el conocimiento adquirido esté actualizado y vinculado con los avances científicos contemporáneos.

La estructura organizada de la WebQuest, que incluye secciones como la introducción, la tarea, el proceso y la evaluación, proporciona al estudiante una hoja de ruta clara que evita la dispersión en la red. Para el programa de Biología de este nivel, esto es crucial, ya que permite abordar temas densos de forma segmentada y colaborativa. El diseño de "tareas" que exigen análisis y síntesis obliga al joven a utilizar el pensamiento crítico, comparando fuentes de información para llegar a conclusiones fundamentadas sobre temas de relevancia actual, como la bioética o el impacto del cambio climático en la biodiversidad; que al ser gamificada, la hace más interactiva y lúdica.

Además de los contenidos teóricos, la WebQuest potencia el desarrollo de habilidades procedimentales y actitudinales esenciales en las ciencias naturales. Al trabajar en equipos con roles específicos, los estudiantes simulan el trabajo científico real, fortaleciendo el aprendizaje cooperativo y la responsabilidad compartida. Esta interacción no solo asegura la adquisición de conocimientos técnicos sobre la célula o los ecosistemas, sino que también mejora la alfabetización digital y la capacidad de comunicar hallazgos científicos de manera organizada y creativa.

Es así como la implementación de esta estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año, en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira actúa como un puente efectivo hacia la educación superior, preparando al estudiante para la rigurosidad de la investigación académica. Al concluir una WebQuest de Biología, el estudiante no solo habrá asimilado los conceptos curriculares, sino que habrá desarrollado una autonomía intelectual significativa. Por ende, la WebQuest transforma el aula en un espacio de indagación activa, donde la tecnología se utiliza con un propósito pedagógico definido para construir un saber científico sólido, motivador y profundamente significativo.

Estructura teórica sobre el Diseño de la WebQuest.

La estructura teórica de la WebQuest se sustenta primordialmente en el constructivismo, una corriente pedagógica que postula que el conocimiento no se transmite, sino que se construye activamente en la mente del estudiante. Según autores como Piaget y Vygotsky, el aprendizaje es más efectivo cuando el individuo interactúa con el objeto de estudio y relaciona la nueva información con sus esquemas previos. En el área de Biología de cuarto año, donde se abordan procesos celulares y genéticos complejos, esta base teórica permite que el alumno deje de ser un receptor pasivo y se convierta en el arquitecto de su propio saber científico a través de la indagación guiada.

Un pilar esencial en esta estrategia es el aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel. Para que un contenido biológico (como la estructura del ADN o las leyes de la herencia) sea realmente asimilado, debe poseer un sentido lógico y funcional para el estudiante. La WebQuest logra esto al plantear "tareas" que contextualizan la ciencia en problemas del mundo real. Al dotar de propósito a la búsqueda de información, se asegura que los conceptos no se memoricen de forma mecánica para un examen, sino que se integren de manera duradera en la estructura cognitiva del joven, facilitando su aplicación en situaciones cotidianas o académicas futuras.

Del mismo modo, la WebQuest encuentra su respaldo en la teoría del andamiaje de Jerome Bruner. Esta estrategia proporciona una estructura de apoyo temporal (a través de las secciones de Introducción, Proceso y Recursos) que guía al estudiante de cuarto año mientras desarrolla las competencias necesarias para manejar información científica técnica. En Biología, donde la abundancia de datos en la red puede resultar extensa, el andamiaje ofrecido por el docente permite que el estudiante transite desde lo que ya conoce hacia niveles de comprensión más profundos, retirando gradualmente el soporte a medida que gana autonomía en la investigación.

Desde la perspectiva del procesamiento de la información, la WebQuest promueve el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, situándose en los niveles más altos de la Taxonomía de Bloom, como el análisis, la evaluación y la creación. En lugar de simplemente identificar partes de una célula, por ejemplo, el estudiante de cuarto

año debe utilizar la información recolectada para resolver dilemas bioéticos, predecir resultados genéticos o proponer soluciones a problemas ambientales. Este esfuerzo intelectual garantiza que el proceso de aprendizaje sea profundo, exigiendo que el cerebro procese, compare y sintetice datos científicos de diversas fuentes digitales.

Otro fundamento teórico crucial es el aprendizaje colaborativo y la zona de desarrollo próximo de Vygotsky. La WebQuest suele diseñarse para el trabajo en equipos con roles definidos, lo que fomenta la interacción social como motor del aprendizaje. En el bachillerato, esta interacción es vital para discutir conceptos biológicos que requieren diferentes perspectivas. Al trabajar en equipo, el estudiante confronta sus ideas y recibe retroalimentación inmediata, lo que potencia la adquisición de conocimientos técnicos y desarrolla habilidades socioemocionales y comunicativas indispensables en la labor científica profesional.

En este sentido, la WebQuest se alinea con la teoría del conectivismo, propia de la era digital, que reconoce que el aprendizaje reside en la capacidad de conectar ejes de información especializados. En la Biología moderna, que avanza a un ritmo vertiginoso, saber navegar por bases de datos confiables y conectar hallazgos de distintas áreas es una competencia fundamental. Por tanto, la fundamentación teórica de esta estrategia no solo valida la adquisición de contenidos curriculares de cuarto año, sino que también justifica una formación integral que prepara al estudiante para interpretar y participar en la sociedad del conocimiento actual. De allí que en el presente trabajo de investigación sea una estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año, en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira.

Organización y Descripción sobre el Diseño de la WebQuest.

La WebQuest se describe como una unidad didáctica basada en la indagación que utiliza principalmente recursos provenientes de Internet para fomentar el aprendizaje activo. Su organización no es aleatoria, sino que sigue un diseño instruccional preciso compuesto por seis secciones fundamentales: introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusión, los cuales han sido explicados en el marco teórico del presente

trabajo de investigación. En el área de Biología de cuarto año, esta estructura actúa como un andamiaje que transforma una simple búsqueda de información en un desafío intelectual, donde el estudiante debe resolver problemas científicos complejos (como el análisis de la variabilidad genética o el impacto de las actividades humanas en los ciclos biogeoquímicos) mediante la investigación dirigida.

La efectividad de esta estrategia radica en la coherencia de sus componentes, comenzando con una introducción que engancha al estudiante y una tarea que define el producto final a entregar, el cual debe ser creativo y transformador. En la sección del proceso, se detallan los pasos que el estudiante debe seguir y los roles que desempeñará dentro de su equipo. Esta división del trabajo garantiza que la organización del conocimiento sea colaborativa y que cada integrante aporte una perspectiva única al estudio de la biología, asegurando que todos los participantes se involucren profundamente con el contenido técnico.

En definitiva, el apartado de recursos ofrece una selección curada de enlaces web confiables realizada por el docente, lo que optimiza el tiempo de estudio y evita la exposición a información errónea. La evaluación se presenta de forma transparente mediante rúbricas que miden tanto el dominio de los conceptos biológicos como el desarrollo de competencias digitales y el trabajo en equipo. Al concluir con una reflexión en la conclusión, la WebQuest permite que el estudiante de cuarto año consolide lo aprendido, comprendiendo la importancia de la biología en su entorno y desarrollando una autonomía académica que lo prepara satisfactoriamente para desafíos científicos de mayor nivel.

Objetivos del Diseño de la WebQuest.

Objetivo General:

Implantar una WebQuest gamificada para estudiantes de 4to año del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología.

Objetivos Específicos:

Realizar una charla informativa a los estudiantes de 4to año, sección “A” del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, sobre la WebQuest como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología.

Difundir la WebQuest, su link y estructura tecno-pedagógica e interactiva a los estudiantes de 4to año, sección “A” del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Informar a toda la población estudiantil de media general del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, sobre el diseño y creación de la WebQuest como estrategia de aprendizaje en el área de biología.

Momentos para difundir el Diseño de la WebQuest.

La implementación de la WebQuest como estrategia en la enseñanza de la Biología para 4to año es fundamental porque transforma el proceso de aprendizaje en una experiencia de investigación guiada y estructurada. A esta edad, los estudiantes abordan temas de alta complejidad como la genética mendeliana, la evolución y los procesos metabólicos celulares, los cuales requieren más que la simple memorización. La WebQuest fomenta el pensamiento crítico y la alfabetización digital, motivando al estudiante a analizar fuentes científicas reales en la web para resolver un problema o completar un reto, lo que garantiza que el conocimiento se construya de forma activa y no pasiva.

Además, difundir esta herramienta es vital para relacionar la teoría académica y la aplicación tecnológica en el aula. Al utilizar una WebQuest, el docente de Biología promueve el aprendizaje colaborativo y la autonomía, ya que los estudiantes deben organizar roles y debatir hallazgos para llegar a una conclusión científica. Esto no solo hace que el contenido sea más atractivo y relevante para una generación nativa digital, sino que también desarrolla competencias investigativas esenciales para quienes decidan seguir carreras en el área de la salud o las ciencias naturales, convirtiendo el aula en un dinámico laboratorio virtual de ideas.

En función de los objetivos planteados en el diseño de la WebQuest, el grupo investigador organiza 06 (seis) momentos para la creación de la estrategia descrita y el logro de los diversos objetivos planteados.

Dentro de este marco de ideas, cada momento está conformado por el objetivo general del diseño, los objetivos específicos, argumento, propósito, estrategia, actividad y responsables. Con la puesta en práctica de dichas acciones investigativas se puede dar un juicio de valor para evaluar la efectividad de la WebQuest como estrategia de aprendizaje para la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año.

Descripción Técnico-Pedagógica de la WebQuest

La implementación del diseño de la WebQuest gamificada en la asignatura de Biología de 4to año representa una evolución significativa en la manera de abordar los contenidos científicos escolares; la cual se diseñó con el código HTML, (HyperText Markup Language) que le da la característica de estructurar y perfilar este recurso educativo digital utilizando las etiquetas nativas de la web, en lugar de depender de plataformas de plantillas prediseñadas (como Google Sites o Wix). Además puede accederse a ella desde el celular, la Tablet o la computadora. Ya que al crear la WebQuest con HTML se requiere una curva de aprendizaje inicial en desarrollo web, pero otorga una ventaja pedagógica enorme: la herramienta se adaptará por completo a la estrategia didáctica, y no la estrategia a las limitaciones de una plataforma de terceros.

Cabe destacar que aunque el HTML es el pilar que sostiene la información, para que una WebQuest gamificada sea verdaderamente atractiva y funcional, suele acompañarse de dos lenguajes complementarios: CSS (Hojas de Estilo), es el encargado de la estética. Con CSS se define los colores de fondo, las tipografías llamativas, los bordes de las tablas y hace que la página se adapte correctamente a las pantallas de las computadoras o los teléfonos de los estudiantes (diseño responsivo). Y el JavaScript, es el que inyecta la magia de la interactividad. Se puede programar un código simple para que, cuando el estudiante marque una casilla de "misión cumplida", aparezca un mensaje flotante que le indique su logro.

Esta estrategia didáctica estructurada utiliza los recursos de Internet de forma guiada para orientar al estudiante en un proceso de investigación activa, transformando la teoría abstracta en un escenario de descubrimiento. Al fusionar la rigurosidad científica con la narrativa del juego, se logra capturar el interés de los adolescentes y contextualizar el aprendizaje biológico de una forma dinámica, adaptada a las demandas de la educación digital contemporánea.

El núcleo motivacional de esta propuesta radica en su sistema de progresión gamificada por niveles, donde el estudiante experimenta una verdadera conversión académica. Todos los participantes inician su recorrido con el rango básico de "Estudiante Aprendiz", y a medida que demuestran la adquisición de competencias, ascienden peldaños intermedios hasta alcanzar la máxima distinción de "Biólogo Experto". Esta escala jerárquica no es un simple adorno, sino el reflejo de una madurez cognitiva en la que el joven asume progresivamente la identidad, el lenguaje técnico y las metodologías analíticas propias de un estudioso de las ciencias naturales.

Para materializar este avance, la interacción y el esfuerzo constante se traducen directamente en un sistema de acumulación de puntos de experiencia. Cada actividad completada, hipótesis validada o debate resuelto otorga una puntuación específica que funciona como el motor de propulsión hacia el siguiente nivel. Este mecanismo lúdico de recompensa inmediata mantiene un vínculo positivo constante, incentivando el pensamiento crítico, la perseverancia ante problemas complejos de la biología y una sana competitividad que impulsa al grupo a superarse continuamente.

Toda esta aventura gamificada se desarrolla de manera armónica respetando rigurosamente la estructura clásica de una WebQuest, comenzando de forma obligatoria por la Introducción y la Tarea. En la Introducción, se plantea un escenario o misterio biológico que despierta la curiosidad del estudiante y lo sitúa en su nivel inicial de juego. Inmediatamente después, la Tarea define la misión principal que se debe resolver, estableciendo con claridad los desafíos científicos y el puntaje base que se obtendrá al consolidar con éxito el producto final requerido, donde va acumulando porcentajes en barra de progreso con insignias.

El viaje continúa hacia las fases determinantes del Proceso, los Recursos y la Evaluación. En la sección del Proceso, los estudiantes ejecutan la secuencia de pasos lógicos de la investigación científica, utilizando una selección curada de enlaces web y herramientas multimedia provistas en el apartado de Recursos. Es aquí donde la acumulación de puntos alcanza su punto álgido, ya que cada fase del análisis bioquímico, ecológico o genético superada representa la acumulación de la experiencia necesaria para ascender de nivel, todo bajo una indicación transparente detallada en la Evaluación.

De esta manera, la estructura de la WebQuest cierra su ciclo con la Conclusión, el espacio idóneo para consolidar el estatus alcanzado. En esta última etapa, se realiza una reflexión profunda sobre los conocimientos de biología interiorizados y se oficializan los rangos finales obtenidos por los participantes. Quienes logran coronarse como "Biólogos Expertos" no solo demuestran un dominio sobresaliente de los objetivos curriculares de 4to año, seleccionados para un trayecto pedagógico o lapso, según lo determine el docente, sino que validan los beneficios de un aprendizaje autónomo, significativo y profundamente motivador diseñado a través del juego constructivo.

**(NOTA INVESTIGATIVA: AQUÍ SE DESCRIBE,
MUESTRA Y EXPLICA LA WEBQUEST DISEÑADA
POR EL GRUPO INVESTIGADOR)**

Cuadro Nro. 17

Objetivo General. Implantar una WebQuest gamificada para estudiantes de 4to año del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología.

OBJETIVO ESPECÍFICO	ARGUMENTO	PROPÓSITO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES
Realizar una charla informativa a los estudiantes de 4to año, sección “A” del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, sobre la WebQuest como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología.	La WebQuest como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología.	Que los estudiantes de 4to año, sección “A” conozcan la importancia del uso de las TIC, específicamente de la WebQuest en el aprendizaje de biología.	Charla informativa	El grupo investigador desarrollará una charla informativa a los estudiantes de 4to año, sección “A” del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, para que conozcan la creación de la WebQuest.	Grupo investigador

Cuadro Nro. 18

Objetivo General. Implantar una WebQuest gamificada para estudiantes de 4to año del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología.

OBJETIVO ESPECÍFICO	ARGUMENTO	PROPÓSITO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES
Realizar una charla informativa a los estudiantes de 4to año, sección “A” del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, sobre la WebQuest como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología.	La WebQuest como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología.	Que los estudiantes de 4to año, sección “A” conozcan la importancia del uso de las TIC, específicamente de la WebQuest en el aprendizaje de biología.	Estructura de la WebQuest	El grupo investigador informara la estructura de la WebQuest explicando cada una de sus fases y el abordaje de las mismas	Grupo investigador

Cuadro Nro. 19

Objetivo General. Implantar una WebQuest gamificada para estudiantes de 4to año del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología.

OBJETIVO ESPECÍFICO	ARGUMENTO	PROPÓSITO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES
Difundir la WebQuest, su link y estructura tecno-pedagógica e interactiva a los estudiantes de 4to año, sección “A” del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.	Realizar una presentación para el manejo adecuado de la WebQuest	Que los estudiantes cursantes de 4to año del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, usen pedagógicamente la WebQuest como recurso de aprendizaje	Presentación de la WebQuest	El grupo investigador dará a conocer la WebQuest, su link y estructura tecno-pedagógica e interactiva a los estudiantes de 4to año, sección “A”, enfatizando su característica gamificada.	Grupo investigador

Cuadro Nro. 20

Objetivo General. Implantar una WebQuest gamificada para estudiantes de 4to año del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología.

OBJETIVO ESPECÍFICO	ARGUMENTO	PROPÓSITO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES
Difundir la WebQuest, su link y estructura tecno-pedagógica e interactiva a los estudiantes de 4to año, sección “A” del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.	Realizar una presentación para el manejo adecuado de la WebQuest	Que los estudiantes cursantes de 4to año del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, usen pedagógicamente la WebQuest como recurso de aprendizaje	Dar a conocer generalmente la WebQuest	El grupo investigador dará a conocer la WebQuest, de manera general, para que conozcan su acceso, alcance, niveles, temas y actividades enfatizando su característica gamificada.	Grupo investigador

Cuadro Nro. 21

Objetivo General. Implantar una WebQuest gamificada para estudiantes de 4to año del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología.

OBJETIVO ESPECÍFICO	ARGUMENTO	PROPÓSITO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES
Informar a toda la población estudiantil de media general del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, sobre el diseño y creación de la WebQuest como estrategia de aprendizaje en el área de biología.	La WebQuest como estrategia de aprendizaje en el área de biología, para 4to año.	Que los estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, cuando sean cursantes del 4to año, hagan uso de la WebQuest como recurso de aprendizaje en el áreas de biología.	Divulgar la WebQuest para el aprendizaje de biología, en 4to año.	El grupo investigador informará mediante visitas a las aulas, sobre el diseño y creación de la WebQuest como estrategia de aprendizaje en el área de biología.	Grupo investigador.

Cuadro Nro. 22

Objetivo General. Implantar una WebQuest gamificada para estudiantes de 4to año del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología.

OBJETIVO ESPECÍFICO	ARGUMENTO	PROPÓSITO	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	RESPONSABLES
Informar a toda la población estudiantil de media general del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, sobre el diseño y creación de la WebQuest como estrategia de aprendizaje en el área de biología.	La WebQuest como estrategia de aprendizaje en el área de biología, para 4to año.	Que los estudiantes del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, cuando sean cursantes del 4to año, hagan uso de la WebQuest como recurso de aprendizaje en el áreas de biología.	Explicar la WebQuest para el aprendizaje de biología, en 4to año, desde el punto de vista técnico - pedagógico.	El grupo investigador informará sobre la estructura técnico – pedagógico de la WebQuest para explicar el código HTML, (HyperText Markup Language). Además puede accederse a ella desde el celular, la Tablet o la computadora.	Grupo investigador.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Se determinó que la WebQuest actúa como un eje articulador del aprendizaje independiente, permitiendo que los estudiantes de 4to año gestionen su propio proceso de búsqueda y análisis de información. Esto reduce la dependencia del docente como única fuente de saber y fomenta la responsabilidad individual en el área de biología.

El diseño de esta estrategia facilita que los estudiantes no solo memoricen conceptos y temas biológicos, sino que analicen, sintetizen y evalúen información científica proveniente de la red. Al enfrentarse a tareas de transformación de información, los estudiantes logran una comprensión más profunda de fenómenos complejos.

La WebQuest resultó ser una herramienta eficaz para estructurar la navegación en internet, evitando la dispersión. Al proporcionar fuentes confiables y preseleccionadas, se garantizó que el tiempo de investigación se centrara en la calidad del contenido biológico y no solo en la búsqueda técnica.

La aplicación de la WebQuest propicia un incremento significativo en el interés de los estudiantes hacia los temas de Biología. El formato basado en retos y roles específicos dentro de la WebQuest genera un entorno de aprendizaje más dinámico y atractivo en comparación con las metodologías tradicionales de dictado o exposición, ya que la diseñada para este trabajo además de todo es gamificada.

La estructura de la estrategia promueve la interacción entre los compañeros de clase para la resolución de problemas científicos, que al ser gamificada tiene niveles de puntajes

para llegar al mayor que es el experto. La distribución de tareas dentro de la WebQuest permite que los estudiantes de 4to año desarrollen habilidades sociales y de comunicación, esenciales para el trabajo de laboratorio y la investigación grupal, pues el diseño de la misma al estar enfocada en un lapso o periodo académico puede dar pie a la amplificación para los demás contenidos, temas y referentes teóricos.

Los resultados obtenidos tras el diseño de la WebQuest demuestran que ésta favorece una retención de conocimientos a largo plazo. Al aplicar conceptos de Biología en contextos prácticos y situados (como estudios de caso o simulaciones), el aprendizaje se vuelve significativo y aplicable a la realidad del estudiante, además al estar vinculada con juegos intencionados pedagógicamente ayuda al estudio comprometido y espontáneo.

Recomendaciones

Se recomienda a las instituciones educativas organizar talleres de actualización en el diseño de herramientas TIC, específicamente en la estructura de la WebQuest. Es vital que el docente de Biología no solo sepa usar la tecnología, sino que ayude a difundir contenidos científicos digitales de alta calidad.

Para que la estrategia sea viable, se sugiere a la directiva institucional garantizar el funcionamiento del aula de computación y la estabilidad de la conexión a internet, asegurando que los estudiantes de 4to año cuenten con los recursos técnicos mínimos para completar las tareas propuestas, en caso que se aplique directamente en la institución.

Se recomienda fomentar la creación de proyectos que vinculen la Biología con otras áreas como Química o Ciencias Naturales. Esto permitirá que el estudiante perciba el conocimiento científico como un todo integrado y no como parcelas aisladas de información. De esta manera puede hacerse extensiva para otros años.

Para potenciar la adquisición de conocimientos, se sugiere que las WebQuests incluyan simuladores virtuales de laboratorio, videos en 3D y modelos celulares interactivos. Esto

ayuda a visualizar procesos biológicos abstractos que son difíciles de comprender solo con textos. De esta manera el aprendizaje se hace más significativo y motivador.

Se recomienda que el docente establezca momentos de retroalimentación durante el proceso de la WebQuest (fase de proceso) y no solo al final. Esto permite corregir errores de interpretación en conceptos biológicos antes de que el estudiante llegue a la conclusión de la tarea. También que de sugerencias en la adquisición de los puntajes hasta llegar al nivel experto, para ir adentrándose más en los temas mediante la cualidad gamificada de la que goza la WebQuest diseñada en esta investigación.

Es aconsejable diseñar las tareas de la WebQuest permitiendo diferentes productos finales (podcasts, infografías, presentaciones de video, micros, flyer, spot, ensayos o informes escritos). Esto asegura que la adquisición de conocimientos sea accesible para estudiantes con distintas habilidades y preferencias cognitivas.

Se sugiere a futuros grupos investigadores realizar estudios longitudinales que evalúen la retención de los conocimientos adquiridos mediante WebQuests meses después de su aplicación, comparándolos con métodos tradicionales para determinar la sostenibilidad del aprendizaje significativo en ciencias y así poder hacerla extensiva hacia otras áreas y años.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

- Acosta, D. (2022) La WebQuest y su utilidad pedagógica. Documento en línea. Disponible en: <https://edocentes.com/que-es-una-webquest-y-para-que-sirve/> Consultado: 10 de noviembre de 2025
- Adell, J. (2019). WebQuest: 20 años utilizando internet como recurso para el aula. Edutec, Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 25, 1-7. Disponible en: <https://edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/622/326>. Consultado: 01 de noviembre de 2025
- Arellano, P (2023) La WebQuest como estrategia metodológica en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la multiplicación. Trabajo de investigación. No publicado. En la Institución Educativa Bertha Gedeón de Baladí, de Cartagena. Colombia.
- Arias, F. (2021). El Proyecto de Investigación. Introducción a Metodología Científica. IX Edición. Editorial Episteme. Caracas
- Avendaño, E y Venegas D (2022). Evaluación de la WebQuest en educación básica. Ediciones Planeta. Santa Fé de Bogotá Colombia.
- Barato, L (2019). La wiki-WebQuest: una actividad colaborativa en la asignatura de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Revista de Educación a Distancia, volumen X, número XII. Argentina.
- Barber, N (2022). Nuevos paradigmas. ¿Qué es una WebQuest y para qué usarla hoy? Archivo de Vídeo. Youtube. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=k66ke9ojk6A> Consultado: 5 de noviembre de 2025
- Botero, C. Londoño, A. y Andrade, J. Formación de Docentes: uso de TICS en los procesos de enseñanza, Segundas Jornadas de Educación Mediada por Tecnología “El cambio educativo”, Buenos Aires, Argentina.
- Burguillos, A (2019) Estudio de las TIC en educación y la WebQuest como estrategia pedagógica. Disponible en: <https://www.iespe.mx/post/webquest-una-herramienta-para-pensar-criticamente-en-el-aula> Consultado: 11 de noviembre de 2025
- Cabero y otros (2023) Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo una interpretación constructivista de las TIC. MC Graw-Hill Interamericana. Editores S. A. México DF México.
- Chávez N (2022) Introducción a la investigación Educativa. Art Gráficas SA. V edición. Maracaibo. Venezuela.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta oficial 36860 Extraordinaria: Imprenta nacional. Venezuela.

- Contreras, P (2023) Uso de la WebQuest como medio pedagógico de enseñanza a través de la estructura de un programa cuántico. Trabajo de investigación. No publicado. La Fría, Estado Táchira. Venezuela.
- Cruz, M y Rojas L (2021). Tecnología e innovación más ciencia e innovación en América Latina (Vol. 3). Colombia: Corporación Cimted. Disponible en: https://www.researchgate.net/profile/Marvin_Pena/publication/327032463_Tecnologia-a-e-innovacionlibrocitici2018/links/5b738cd292851ca6505dccd7/Tecnologia-e-innovacion-libro-citici2018.pdf#page=42. Consultado: 30 de octubre de 2025
- De Souza, H (2019) La WebQuest en el aprendizaje significativo. Cuarta edición. Editorial McGraw Hill México DF. México
- Díaz, D y Landaeta H. (2019). La WebQuest como herramienta didáctica para potenciar el aprendizaje. Disponible en: <https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/306> Consultado: 2 de noviembre de 2025
- Dodge, B. (2018). Cinco Reglas para Escribir una Fabulosa WebQuest. Eduteka. Disponible en: <https://centros.edu.xunta.es/ceipbanosdemolgas/webquest/document/5reglas.pdf>. Consultado: 01 de noviembre de 2025
- Fernández, G (2018) Las TIC desde una perspectiva constructivista y significativa. Disponible en: <https://academikast.com/webquest-estrategia-educativa/> Consultado: 3 de noviembre de 2025
- Florez, D. y Álvarez, S. (2019). Las WebQuest y el aprendizaje cooperativo. Utilización en la docencia universitaria. Revista Complutense de Educación, volumen 18, número 1. Disponible en: <https://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/RCED0707120077A> Consultado: 2 de noviembre de 2025
- Fuenmayor, L (2023) áreas y disciplinas de aprendizaje con la WebQuest. Disponible en: <https://www.comenio.ai/blog/webquest> Consultado: 4 de noviembre de 2025
- Gardner, V (2019). La WebQuest: Una estrategia didáctica en el aula para la enseñanza-aprendizaje del patrimonio cultural. Edutec, Revista Electrónica De Tecnología Educativa, volumen 52, número 37. Disponible en: <https://doi.org/10.21556/edutec.2015.52.306> Consultado: 31 de octubre de 2025
- González, S. (2023). Propuesta pedagógica basada en el constructivismo para el uso óptimo de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Revista latinoamericana de investigación en matemática educativa, Volumen.11, número 2. Colombia.
- Gutiérrez, N (2022). La WebQuest como estrategia didáctica en el modelo pedagógico del aula invertida. Revista Electrónica de Ciencia y Tecnología del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, volumen 5, número 1. Venezuela.
- Hernández S, Fernández J y Baptista (2010) Técnicas de Investigación. 10va Edición. Editorial MC Graw-Hill. México DF México.

- Hurtado J (2021) Metodología de la Investigación Holística. VII Edición. Caracas. Editorial Supal. Venezuela.
- Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (2005). Asamblea Nacional N° 842. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Venezuela.
- Ley Orgánica de Educación (2009). Gaceta oficial número 5929 Extraordinario. Venezuela
- Machado, Mora y Ramírez (2021) La WebQuest como herramienta educativa en el proceso de inter-aprendizaje en la II Etapa de Educación Básica. Trabajo de investigación. No publicado. Municipio Alberto Adriani, Estado Mérida. Venezuela.
- March, B (2021). Qué es una WebQuest y cómo crear una. Webinar (Archivo de Vídeo). Youtube. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=9g0Tq0IbCh4>
Consultado: 31 de octubre de 2025
- Martínez, M (2003) Cómo hacer un buen proyecto de tesis con metodología cualitativa. Revista CANDIDUS N ° 6. Editores Ejecutivos. Venezuela.
- Martínez, M (2019) Como educar en las TIC con la WebQuest como recurso principal. Disponible en: <https://www.rededuca.net/blog/actualidad-educativa/webquest>. Consultado: 22 de noviembre de 2025
- Méndez, H. (2021) Introducción a la Metodología de la Investigación Holística. Caracas, Venezuela. Fundación SYPAL.
- Mentxaka, J. (2014). Diseño, desarrollo e implantación de un software libre para la creación de WebQuest y su estructura. Ediciones Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, número 34.
- Montero, E (2019). La WebQuest como estrategia en la enseñanza de biología en bachillerato. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/475299180/variantes-de-webquest> Consultado: 11 de noviembre de 2025
- Montoya. B y Villegas, C (2021) Aplicaciones educativas de la WebQuest. Disponible en: <https://formacionprofesorado.educacion.es/version/v2/index.php/es/materiales/161-web-quest-aplicaciones-educativas> Consultado: 29 de octubre de 2025
- Páez y Timaure (2022) Publicar una WebQuest como recurso didáctico y su influencia en las competencias adquiridas por los alumnos de cuarto grado de Educación Básica en el Área de Ciencia y Tecnología. Trabajo de investigación. No publicado. En el Colegio “El Valeroso Peña” de Yarituagua, Estado Yaracuy. Venezuela.
- Puente, N (2023) WebQuest como escenario en la enseñanza de la Biología en Educación Primaria. Trabajo de investigación. No publicado. Valladolid. España.
- Sabino, C. (2019). El Proceso de Investigación. Tercera Edición. Editorial PANAPO. Caracas Venezuela

- Tamayo T. (2019). El Proceso de la Investigación Científica. Sexta Edición. Noriega Editores Limusa. México.
- Universidad Nacional Abierta (UNA), (2021). Vicerrectorado de Investigación y Pregrado. Programa Curricular de Unidades Crédito. Área Ciencias Tecnológicas, Mención Informática. Fondo Editorial de la Universidad Nacional Abierta. Sexta edición. Caracas, Venezuela.
- Veliz, M (2021). Apuntes de la Investigación en la ciencias sociales. Quinta edición. Editorial Interamericana. Caracas.

(ANEXO A)
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
AVEC
U.E. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
LA GRITA. ESTADO TÁCHIRA

La WebQuest como estrategia de aprendizaje que favorezca la adquisición de conocimientos en el área de biología de 4to año, en la Unidad Educativa Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en La Grita, Municipio Jáuregui, Estado Táchira.

Apreciado Estudiante:

El presente cuestionario, tiene como finalidad obtener información que se empleará en el presente trabajo de investigación. Su opinión sincera es muy importante y la misma es de carácter confidencial, por lo tanto no requiere de su identificación.

Instrucciones.

1. A continuación se presentan 15 ítems.
2. Lea detenidamente cada una de ellos y responda marcando una (x) en la respuesta que crea oportuna según su criterio.
3. Sólo es válido marcar una casilla por pregunta.
4. No escriba su nombre.
5. Es individual, responda con franqueza.

Gracias por su colaboración.

Ítems		S	AV	N
1	¿Conoce la WebQuest como recurso para la actividad didáctica y como ayuda en la orientación del docente?			
2	¿Sabía que la WebQuest recopila de manera precisa recursos de aprendizaje desde la web para favorecer la investigación guiada?			
3	¿Cree que el uso de la WebQuest en el proceso de aprendizaje propicia el análisis?			
4	¿Considera que un recurso digital en su aprendizaje promueve el trabajo en equipo?			
5	¿Sabía que la WebQuest propicia el uso directo de las TIC en el aprendizaje?			
6	¿Considera importante que un recurso digital le ayuda a generar una producción autónoma en su aprendizaje?			
7	¿Cree que el uso de recursos digitales (como la WebQuest) va a favorecer la innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje?			
8	¿Sabía que el uso de la WebQuest va a fortalecer la creatividad al momento de desarrollar tareas y actividades?			
9	¿Considera que el uso de recursos digitales como la WebQuest ayudará a lograr conocimientos significativos?			
10	¿Cree que la incorporación de recursos digitales como la WebQuest en el desarrollo de temas permite razonar los contenidos de manera específica?			
11	¿Cree que el uso de la WebQuest es una guía para realizar una investigación intencionada y productiva?			
12	¿Sabía que emplear la WebQuest promueve el desarrollo de habilidades cognitivas?			
13	¿Considera importante emplear en el aprendizaje recursos que le ayuden tener una comprensión duradera de lo estudiado?			
14	¿Le parece relevante estar actualizado tecnológicamente, de manera especial en el proceso de aprendizaje?			
15	¿Cree que tener como recurso digital la WebQuest le va a ayudar a integrar nuevos conocimientos?			

S= Siempre AV= Algunas Veces N= Nunca

(ANEXO B)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
U.E. COLEGIO “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”
LA GRITA ESTADO TACHIRA

Lcdo.

Presente.

Por medio de la presente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle formalmente la validación del instrumento que aplicaré en la recolección de información para elaborar el proyecto científico que lleva por título:

.....
.....
.....Dicho instrumento forma parte de un trabajo investigativo, el cual constituye un requisito exigido en los contenidos del área de Biología. A tal efecto se elaboró un instrumento tipo cuestionario, dirigido a
....., La Grita estado Táchira.

Sin otro particular.

Atentamente

Los investigadores

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
U.E. COLEGIO “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”
LA GRITA ESTADO TACHIRA

Apreciaciones del experto

1º ¿Considera que el instrumento está acorde con los objetivos plateados?

Sí_____ No_____

Sugerencia

2º ¿Posee el instrumento la cantidad de ítems para medir los objetivos?

Sí_____ No_____

Sugerencia

3º ¿Estima que se debe agregar otro ítem en el cuestionario?

Sí_____ No_____

Sugerencia

4º ¿Considera que se debe eliminar algún (os) ítems?

Sí_____ No_____

Sugerencia

5º Observaciones generales en relación a:

Título_____

Objetivos

Variables (es)_____

Recomendaciones

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

C.I. _____

Fecha: _____

CURRICULUM DEL EXPERTO

Apellidos y Nombres: _____

Título de Pregrado: _____

Título de Posgrado: _____

Otros Estudios Realizados: _____

Experiencia Laboral: _____

Institución donde se Desempeña: _____

Cargo que Ocupa: _____

Observaciones generales: _____

Firma: _____ C.I. _____

Fecha: _____

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
U.E. COLEGIO “SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”
LA GRITA ESTADO TACHIRA

CONSTANCIA DE VALIDACION DEL INSTRUMENTO

Quien suscribe ciudadano (a): _____

C.I. _____ Titulo de Pregrado _____:

Y Postgrado en: _____

Por medio de la presente hago constar que he revisado y validado el instrumento para recabar información sobre: ACTIVIDADES LUDICAS PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES SOCIALES EN LOS ESTUDIANTES DE ETAPA INICIAL (Caso Colegio Sagrado Corazón de Jesús). Presentado por los estudiantes del quinto año.

.....
....., una vez analizado de forma, de fondo y de contenido el instrumento expreso que:

_____ La Grita,
_____ Abril de 2015

Firma del validador

Apellidos y Nombres

C.I. _____

(ANEXO C)

Cuadro del Coeficiente de Alpha de Cronbach

Item	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		X	X- $\bar{X}$	(X- $\bar{X}$) ²
Sujetos																			
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	150	150	22500
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	147	147	21609
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	147	147	21609
4	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	144	144	20736
x	20	20	19	19	20	20	20	20	20	18	20	20	20	20	20	20	588		86454
Media	5	5	4,75	4,75	5	5	5	5	5	4,5	5	5	5	5	5	5	73,5		
St	2,5	2,5	2,375	2,375	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,25	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
St2	6,2500	6,2500	5,6406	5,6406	6,2500	6,2500	6,2500	6,2500	6,2500	5,0625	6,2500	6,2500	6,2500	6,2500	6,2500	6,2500	721,4	180,34	541,03
$K \left[1 - \frac{\sum Si^2}{St^2} \right]$																			
30																	1,03448276	0,89811125	0,929080599
29																	73,50		
																	721,375		



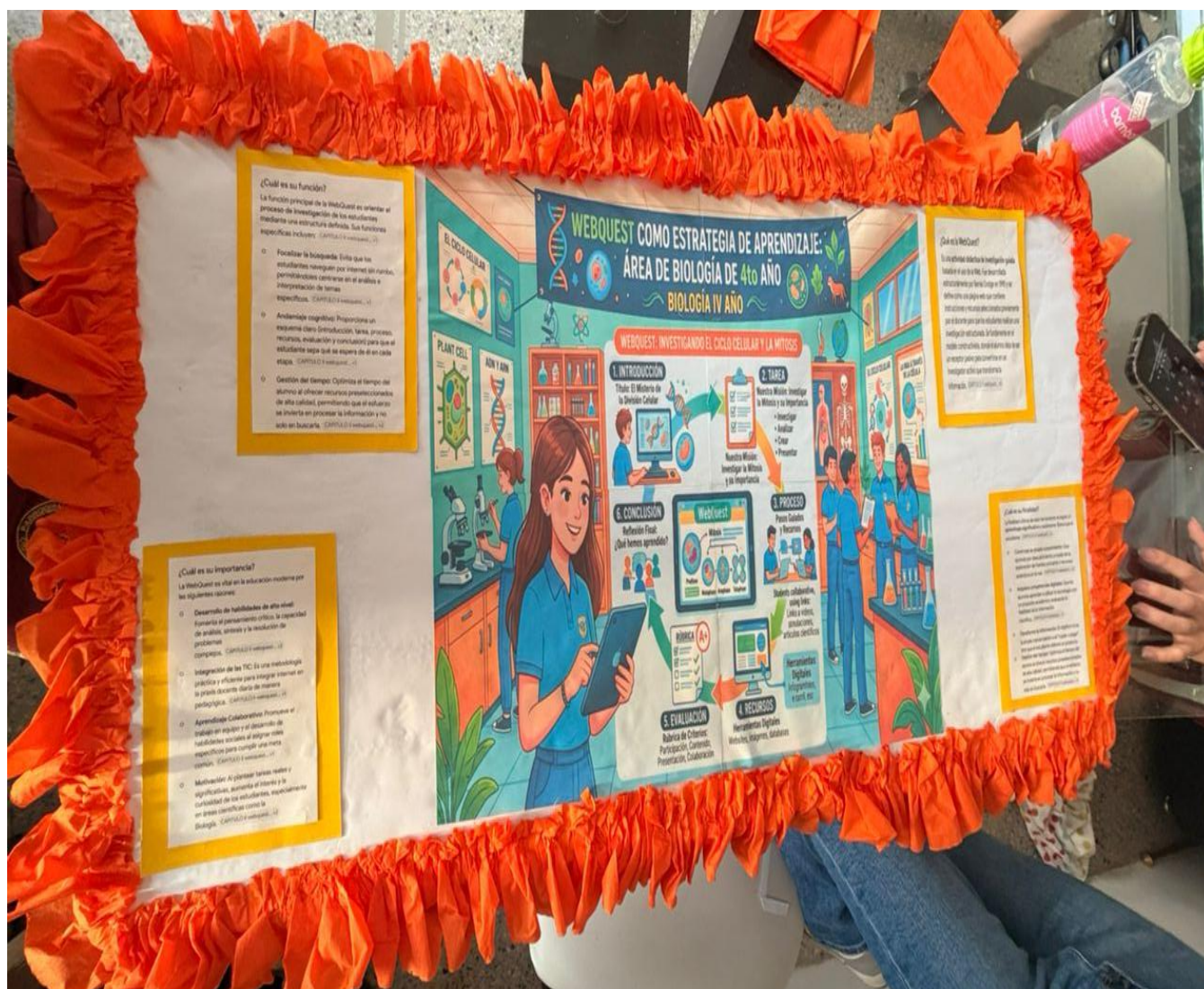
APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO (CUESTIONARIO) A LOS ESTUDIANTES
SELECCIONADOS COMO MUESTRA





APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO (CUESTIONARIO) A LOS ESTUDIANTES
SELECCIONADOS COMO MUESTRA

ELABORACIÓN DE MATERIAL VISUAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA CHARLA INFORMATIVA SOBRE LA WEBQUEST DISEÑADA Y DIVULGACIÓN DE LA MISMA AL GRUPO SELECCIONADO COMO MUESTRA





CHARLA INFORMATIVA SOBRE LA WEBQUEST DISEÑADA Y DIVULGACIÓN DE LA MISMA AL GRUPO SELECCIONADO COMO MUESTRA



ENLACE PARA ACCEDER A LA WEBQUEST DISEÑADA

<https://drive.google.com/file/d/1IY318Fs00bMx1ZHR7o83ZErrtyNSetnk/view?usp=drivesdk>

<https://drive.google.com/file/d/1ayftAPS4axH0tLamZ6J8SAQ2SGTrCRq4/view?usp=drivesdk>

ENLACE DIRECTO PARA ACCEDER A LA WEBQUEST DISEÑADA

BiologíaSagrada

Una plataforma interactiva de WebQuest diseñada para potenciar el aprendizaje significativo en biología para estudiantes de 4to año.

⇒ bio-sacred-quest.base44.app

[https://bio-sacred-quest.base44
.app/](https://bio-sacred-quest.base44.app/)

5:08 D. M